



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Образовательная программа:
«Искусственный интеллект и наука о данных»

Элементы высшей алгебры

Билеты к экзамену

1 семестр

Лектор: А. В. Королёв

Санкт-Петербург
2025

Оглавление

1	Построение поля комплексных чисел. Алгебраическая форма записи	3
2	Геометрическое изображение комплексных чисел. Тригонометрическая форма записи	5
3	Модуль комплексного числа. Неравенство треугольника	6
4	Умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической форме. Формула Муавра	8
5	Извлечение корня из комплексных чисел. Изображение корней из единицы . . .	10
6	Корни из единицы. Свойства. Группа корней из единицы	12
7	Построение кольца многочленов над коммутативным кольцом	14
8	Делимость в кольце многочленов над областью целостности	16
9	Теорема Безу. Теорема о числе корней многочлена	18
10	Неприводимые многочлены. Свойства	20
11	Факториальность кольца многочленов	22
12	Поля. Алгебраически замкнутое поле. Примеры. Изоморфизм полей. Автоморфизмы полей рациональных и комплексных чисел	25
13	Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел (без доказательства). Каноническое разложение многочленов над полем комплексных чисел	27
14	Каноническое разложение многочленов над полем вещественных чисел	29
15	Производная многочлена. Свойства	31
16	Критерий кратности корня	34
17	Характеристика поля. Отделение кратных корней	36
18	Интерполяционный многочлен Лагранжа	39
19	Интерполяционный многочлен Ньютона	41
20	Построение поля частных	43
21	Поле дробно-рациональных функций. Правильные и неправильные дроби. Выделение целой части	46
22	Разложение правильной дроби на простейшие	49
23	Матрицы и действия над ними	52
24	Инверсии. Определение знака перестановки через число инверсий	56
25	Понятие определителя. Определитель транспонированной матрицы	59
26	Свойства определителя (кроме первого)	61
27	Разложение определителя по строке (столбцу)	65
28	Определитель ступенчатой матрицы. Определитель произведения матриц	68

29	Элементарные преобразования. Определитель Вандермонда	71
30	Обратная матрица	74
31	Формулы Крамера	77
32	Векторное пространство. Следствия из аксиом. Примеры	79
33	Линейная зависимость и независимость векторов. Свойства	82
34	Лемма о линейно зависимых векторах	85
35	Теорема о связи количества линейно независимых векторов и порождающих	87
36	Понятие базиса и размерности. Примеры. Единственность разложения по базису	89
37	Теорема о существовании базиса	92
38	Три определения базиса	93

§ 1. Построение поля комплексных чисел. Алгебраическая форма записи

Пусть $\mathbb{R}$ — поле вещественных чисел. Определим на множестве пар $\mathbb{R}^2 = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ две бинарные операции — сложение и умножение — формулами:

$$\begin{aligned}(a, b) + (c, d) &= (a + c, b + d), \\ (a, b) \cdot (c, d) &= (ac - bd, ad + bc).\end{aligned}$$

Определенные формулы задают корректные (всюду определенные и однозначные) операции на множестве пар.

Предложение 1.1. *Множество $\mathbb{R}^2$ с операциями сложения и умножения образует поле.*

Доказательство. Проверим выполнение аксиом поля:

- 1) Сложение пар ассоциативно и коммутативно в силу аналогичных свойств сложения в поле $\mathbb{R}$.
- 2) Нейтральным элементом по сложению (нулём) служит пара $\bar{0} = (0, 0)$:

$$(a, b) + (0, 0) = (a + 0, b + 0) = (a, b).$$

- 3) Противоположным элементом к паре (a, b) является пара $(-a, -b)$:

$$(a, b) + (-a, -b) = (0, 0).$$

- 4) Умножение пар коммутативно и ассоциативно (проверяется прямым раскрытием скобок и перегруппировкой вещественных слагаемых). Дистрибутивность умножения относительно сложения также следует из свойств операций в $\mathbb{R}$.

- 5) Нейтральным элементом по умножению (единицей) служит пара $\bar{1} = (1, 0)$:

$$(a, b) \cdot (1, 0) = (a \cdot 1 - b \cdot 0, a \cdot 0 + b \cdot 1) = (a, b).$$

- 6) Пусть $(a, b) \neq (0, 0)$. Тогда $a^2 + b^2 > 0$, и обратным элементом по умножению является пара:

$$(a, b)^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right),$$

поскольку:

$$(a, b) \cdot \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right) = \left(\frac{a^2 + b^2}{a^2 + b^2}, \frac{-ab + ba}{a^2 + b^2} \right) = (1, 0).$$

Следовательно, каждое ненулевое кольцо является коммутативным кольцом с единицей, в котором всякий ненулевой элемент обратим, то есть полем. $\square$

Вложение поля вещественных чисел и мнимая единица

Рассмотрим отображение $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, заданное формулой $\varphi(a) = (a, 0)$.

Отображение φ инъективно, так как $(a, 0) = (a', 0) \implies a = a'$, и сохраняет операции:

$$\begin{aligned}\varphi(a + b) &= (a + b, 0) = (a, 0) + (b, 0) = \varphi(a) + \varphi(b), \\ \varphi(ab) &= (ab, 0) = (a, 0) \cdot (b, 0) = \varphi(a) \cdot \varphi(b), \\ \varphi(1) &= (1, 0).\end{aligned}$$

Следовательно, φ — мономорфизм полей, и его образ $\text{Im } \varphi = \{(a, 0) \mid a \in \mathbb{R}\}$ изоморфен полю $\mathbb{R}$. Это позволяет отождествить вещественное число a с парой $(a, 0)$ и считать поле $\mathbb{R}$ подполем построенного поля: $\mathbb{R} \subset \mathbb{R}^2$.

Обозначим через i пару $(0, 1)$. Тогда:

$$i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0) = -1.$$

Элемент i называется *мнимой единицей*.

Определение 1.1. Поле $\mathbb{C}$ называется *полем комплексных чисел*, если:

- 1) $\mathbb{C}$ содержит в качестве подполя поле вещественных чисел $\mathbb{R}$;
- 2) $\exists i \in \mathbb{C}: i^2 = -1$;
- 3) если C — подполе в $\mathbb{C}$ такое, что $\mathbb{R} \subset C$ и $i \in C$, то $C = \mathbb{C}$ (минимальность).

Построенное поле пар удовлетворяет всем этим требованиям, так как для любой пары $(a, b) \in \mathbb{R}^2$:

$$(a, b) = (a, 0) + (0, b) = (a, 0) + (b, 0) \cdot (0, 1) = a + bi.$$

Определение 1.2. Представление комплексного числа $x \in \mathbb{C}$ в виде:

$$x = a + bi, \quad a, b \in \mathbb{R},$$

называется *алгебраической формой записи* комплексного числа. Такое представление определено единственным образом:

$$a + bi = a' + b'i \iff a = a' \wedge b = b'.$$

Число a называется *вещественной частью* числа x и обозначается $\text{Re } x$, а число b — *мнимой частью* числа x и обозначается $\text{Im } x$. Если $\text{Re } x = 0$, то число $x = bi$ называется *чисто мнимым*.

Замечание 1.1 (Литература).

Семёнов, Шмидт: сс. 89–92.

§ 2. Геометрическое изображение комплексных чисел.

Тригонометрическая форма записи

Комплексная плоскость и векторное изображение

Алгебраическая форма комплексного числа $x = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) устанавливает взаимно однозначное соответствие между множеством $\mathbb{C}$ и множеством пар $\mathbb{R}^2$:

$$x = a + bi \longleftrightarrow (a, b) \in \mathbb{R}^2.$$

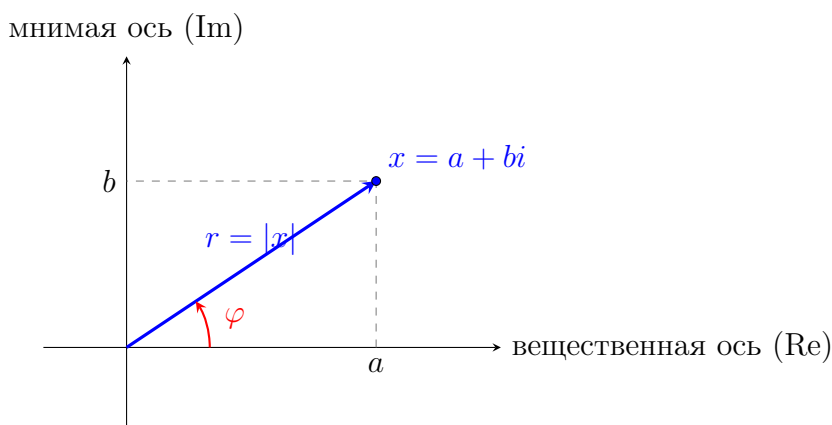
Задав на плоскости декартову прямоугольную систему координат, каждой точке плоскости сопоставляют пару вещественных чисел (a, b) — её координаты. Плоскость, точки которой отождествлены с комплексными числами, называется *комплексной плоскостью*. При этом:

- ось абсцисс называется *вещественной осью* (на ней лежат числа вида $a + 0i = a \in \mathbb{R}$);
- ось ординат называется *мнимой осью* (на ней лежат чисто мнимые числа $0 + bi = bi$).

Каждой точке с координатами (a, b) взаимно однозначно отвечает её радиус-вектор $\vec{x} = (a, b)$, выходящий из начала координат:

$$x = a + bi \longleftrightarrow \vec{x} = (a, b).$$

Операция сложения комплексных чисел $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$ согласуется с правилом сложения векторов по правилу параллелограмма, а умножение на вещественное число $\lambda \in \mathbb{R}$ — с умножением вектора на скаляр: $\lambda(a + bi) = \lambda a + \lambda bi$.



Полярные координаты и тригонометрическая форма

Положение ненулевой точки $x = a + bi \neq 0$ на плоскости можно однозначно задать её полярными координатами (r, φ) :

- 1) *Модулем* числа x называется длина радиус-вектора точки x , обозначаемая $|x|$ или r :

$$r = |x| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{x\bar{x}},$$

где $\bar{x} = a - bi$ — число, комплексно сопряженное к x . Для $x \in \mathbb{R}$ модуль совпадает с абсолютной величиной вещественного числа.

- 2) *Аргументом* числа $x \neq 0$ называется угол φ между положительным направлением вещественной оси и вектором $\vec{x}$, отсчитываемый против часовой стрелки. Угол определяется с точностью до слагаемых, кратных 2π :

$$\operatorname{Arg} x = \{\varphi + 2\pi k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Каждое конкретное значение угла из этого множества обозначается $\arg x$. Как правило, главное значение аргумента выбирают в полуинтервале $(-\pi, \pi]$ или $[0, 2\pi)$. Для числа $x = 0$ модуль равен нулю, а аргумент не определен.

Связь между декартовыми и полярными координатами выражается соотношениями:

$$a = r \cos \varphi, \quad b = r \sin \varphi.$$

Если $a \neq 0$, то $\operatorname{tg} \varphi = \frac{b}{a}$, при этом четверть угла φ определяется знаками a и b .

Определение 2.1. Представление комплексного числа $x \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ в виде:

$$x = r(\cos \varphi + i \sin \varphi),$$

где $r = |x| > 0$ и $\varphi \in \operatorname{Arg} x$, называется *тригонометрической формой записи* комплексного числа.

Два комплексных числа, заданных в тригонометрической форме, равны тогда и только тогда, когда их модули совпадают, а аргументы отличаются на целое кратное 2π :

$$r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) \iff r_1 = r_2 \wedge \exists k \in \mathbb{Z}: \varphi_1 = \varphi_2 + 2\pi k.$$

Замечание 2.1 (Литература).

Семёнов, Шмидт: сс. 93–96.

§ 3. Модуль комплексного числа. Неравенство треугольника

Определение 3.1. Пусть $x = a + bi \in \mathbb{C}$ ($a, b \in \mathbb{R}$). *Модулем* комплексного числа x называется неотрицательное вещественное число:

$$|x| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{x\bar{x}}.$$

Основные свойства модуля

1) $|x| \geq 0$, причём $|x| = 0 \iff x = 0$.

2) $|x| = |\bar{x}| = |-x|$.

3) Величина $|x - y|$ геометрически равна евклидову расстоянию между точками x и y на комплексной плоскости.

4) Модуль произведения равен произведению модулей:

$$|xy|^2 = (xy)\overline{(xy)} = (x\bar{y})(y\bar{x}) = |x|^2|y|^2 \implies |xy| = |x| \cdot |y|.$$

5) Модуль частного: если $y \neq 0$, то $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$.

Теорема 3.1 (Неравенство треугольника). *Для любых комплексных чисел $x, y \in \mathbb{C}$ справедливы неравенства:*

$$||x| - |y|| \leq |x \pm y| \leq |x| + |y|.$$

Доказательство. Пусть комплексные числа x и y заданы в тригонометрической форме:

$$x = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1), \quad y = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2),$$

где $r_1 = |x| \geq 0$, $r_2 = |y| \geq 0$. Вычислим квадрат модуля суммы (разности):

$$\begin{aligned} |x \pm y|^2 &= (r_1 \cos \varphi_1 \pm r_2 \cos \varphi_2)^2 + (r_1 \sin \varphi_1 \pm r_2 \sin \varphi_2)^2 \\ &= r_1^2(\cos^2 \varphi_1 + \sin^2 \varphi_1) + r_2^2(\cos^2 \varphi_2 + \sin^2 \varphi_2) \pm 2r_1r_2(\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 + \sin \varphi_1 \sin \varphi_2) \\ &= r_1^2 + r_2^2 \pm 2r_1r_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2). \end{aligned}$$

Поскольку для любого угла α выполняется оценка $-1 \leq \cos \alpha \leq 1$, имеем:

$$r_1^2 - 2r_1r_2 + r_2^2 \leq r_1^2 + r_2^2 \pm 2r_1r_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) \leq r_1^2 + 2r_1r_2 + r_2^2,$$

то есть:

$$(r_1 - r_2)^2 \leq |x \pm y|^2 \leq (r_1 + r_2)^2.$$

Извлекая арифметический квадратный корень из всех частей неотрицательного неравенства, получаем:

$$|r_1 - r_2| \leq |x \pm y| \leq r_1 + r_2,$$

что в исходных обозначениях даёт требуемую оценку:

$$||x| - |y|| \leq |x \pm y| \leq |x| + |y|.$$

□

Замечание 3.1. При векторном изображении чисел x и y на комплексной плоскости числа x , y и $x + y$ образуют треугольник с вершинами 0 , x , $x + y$ (при условии неколлинеарности векторов). Неравенство $|x + y| \leq |x| + |y|$ выражает тот геометрический факт, что длина любой стороны треугольника не превосходит суммы длин двух других сторон, а неравенство $|x + y| \geq ||x| - |y||$ — что длина стороны не меньше разности длин двух других сторон.

Замечание 3.2 (Литература).

Семёнов, Шмидт: сс. 95, 97.

§ 4. Умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической форме. Формула Муавра

Умножение и деление в тригонометрической форме

Пусть комплексные числа $x, y \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ заданы в тригонометрической форме:

$$x = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1), \quad y = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2),$$

где $r_1 = |x| > 0$, $r_2 = |y| > 0$, $\varphi_1 \in \operatorname{Arg} x$, $\varphi_2 \in \operatorname{Arg} y$.

Теорема 4.1 (Умножение чисел в тригонометрической форме). *Произведение чисел x и y определяется формулой:*

$$xy = r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)).$$

Таким образом:

$$|xy| = |x| \cdot |y|, \quad \operatorname{Arg}(xy) = \operatorname{Arg} x + \operatorname{Arg} y.$$

Доказательство. Выполним умножение по правилу умножения комплексных чисел:

$$\begin{aligned} xy &= r_1 r_2 (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) \\ &= r_1 r_2 ((\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2) + i(\sin \varphi_1 \cos \varphi_2 + \cos \varphi_1 \sin \varphi_2)). \end{aligned}$$

Применяя тригонометрические формулы косинуса и синуса суммы, получаем:

$$xy = r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)).$$

Отсюда непосредственно следует, что модуль произведения равен произведению модулей $|xy| = r_1 r_2$, а один из аргументов произведения равен сумме аргументов сомножителей: $\arg(xy) = \varphi_1 + \varphi_2$. $\square$

Теорема 4.2 (Деление чисел в тригонометрической форме). *При $y \neq 0$ частное $\frac{x}{y}$ определяется формулой:*

$$\frac{x}{y} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)).$$

Таким образом:

$$\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}, \quad \operatorname{Arg} \left(\frac{x}{y} \right) = \operatorname{Arg} x - \operatorname{Arg} y.$$

В частности, для обратного элемента y^{-1} :

$$y^{-1} = \frac{1}{r_2} (\cos(-\varphi_2) + i \sin(-\varphi_2)).$$

Доказательство. Пусть $z = \frac{x}{y}$. Тогда $x = yz$. Обозначив $z = r_3(\cos \varphi_3 + i \sin \varphi_3)$, по теореме 4.1 имеем:

$$r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) = r_2 r_3 (\cos(\varphi_2 + \varphi_3) + i \sin(\varphi_2 + \varphi_3)).$$

Сравнивая модули и аргументы, получаем:

$$r_1 = r_2 r_3 \implies r_3 = \frac{r_1}{r_2}, \quad \varphi_1 \equiv \varphi_2 + \varphi_3 \pmod{2\pi} \implies \varphi_3 \equiv \varphi_1 - \varphi_2 \pmod{2\pi},$$

что и доказывает требуемые соотношения. $\square$

Формула Муавра

Теорема 4.3 (Формула Муавра). Для любого комплексного числа $x = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \neq 0$ и любого целого показателя $n \in \mathbb{Z}$ справедлива формула:

$$[r(\cos \varphi + i \sin \varphi)]^n = r^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)).$$

В частности, при $r = 1$:

$$(\cos \varphi + i \sin \varphi)^n = \cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi).$$

Доказательство. Докажем формулу в три этапа в зависимости от знака числа n :

1) Для натуральных $n \in \mathbb{N}$ применим метод математической индукции:

- База индукции ($n = 1$): равенство $[r(\cos \varphi + i \sin \varphi)]^1 = r^1(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ очевидно.
- Индукционный переход: предположим, что формула верна для некоторого $n = k \geq 1$. Тогда по теореме 4.1:

$$\begin{aligned} x^{k+1} &= x^k \cdot x = (r^k (\cos(k\varphi) + i \sin(k\varphi))) \cdot (r(\cos \varphi + i \sin \varphi)) \\ &= r^{k+1} (\cos(k\varphi + \varphi) + i \sin(k\varphi + \varphi)) \\ &= r^{k+1} (\cos((k+1)\varphi) + i \sin((k+1)\varphi)), \end{aligned}$$

что доказывает утверждение для $n = k + 1$.

2) Для $n = 0$ по определению нулевой степени ненулевого элемента имеем:

$$x^0 = 1 = 1 \cdot (\cos 0 + i \sin 0) = r^0 (\cos(0 \cdot \varphi) + i \sin(0 \cdot \varphi)).$$

3) Для отрицательных целых чисел $n = -m$, где $m \in \mathbb{N}$, используя доказанную формулу для положительного показателя m и теорему 4.2:

$$\begin{aligned} x^n = x^{-m} &= (x^m)^{-1} = [r^m(\cos(m\varphi) + i\sin(m\varphi))]^{-1} \\ &= r^{-m}(\cos(-m\varphi) + i\sin(-m\varphi)) \\ &= r^n(\cos(n\varphi) + i\sin(n\varphi)). \end{aligned}$$

Таким образом, формула доказана для всех $n \in \mathbb{Z}$. □

Замечание 4.1 (Литература).

Семёнов, Шмидт: с. 96.

§ 5. Извлечение корня из комплексных чисел. Изображение корней из единицы

Определение 5.1. Пусть $n \in \mathbb{N}$, $x \in \mathbb{C}$. Число $y \in \mathbb{C}$ называется *корнем степени n из числа x* , если:

$$y^n = x.$$

При $x = 0$ уравнение $y^n = 0$ имеет единственное решение $y = 0$, поэтому корень степени n из нуля равен нулю.

Теорема об извлечении корня

Теорема 5.1 (Формула корней степени n). Для любого ненулевого комплексного числа $x = r(\cos \varphi + i\sin \varphi) \neq 0$ ($r = |x| > 0$, $\varphi = \arg x$) существует ровно n различных корней степени n в поле $\mathbb{C}$, задаваемых формулой:

$$y_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

где $\sqrt[n]{r}$ — арифметический корень из положительного вещественного числа.

Доказательство. Пусть $y = \rho(\cos \theta + i\sin \theta)$ — корень степени n из числа x . По формуле Муавра:

$$y^n = \rho^n(\cos(n\theta) + i\sin(n\theta)) = r(\cos \varphi + i\sin \varphi).$$

Равенство комплексных чисел в тригонометрической форме влечёт:

$$\begin{cases} \rho^n = r \implies \rho = \sqrt[n]{r}, \\ n\theta = \varphi + 2\pi k \implies \theta_k = \frac{\varphi + 2\pi k}{n}, \quad k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Обратно, при любом $k \in \mathbb{Z}$ число $y_k = \sqrt[n]{r}(\cos \theta_k + i\sin \theta_k)$ по формуле Муавра удовлетворяет условию $y_k^n = x$.

Выясним, когда два значения y_k и $y_{k'}$ совпадают:

$$\begin{aligned}
 y_k = y_{k'} &\iff \theta_k \equiv \theta_{k'} \pmod{2\pi} \\
 &\iff \frac{\varphi + 2\pi k}{n} - \frac{\varphi + 2\pi k'}{n} = 2\pi s \quad (s \in \mathbb{Z}) \\
 &\iff \frac{2\pi(k - k')}{n} = 2\pi s \iff k - k' = sn \iff k \equiv k' \pmod{n}.
 \end{aligned}$$

Следовательно, числа y_k и $y_{k'}$ совпадают тогда и только тогда, когда индексы k и k' сравнимы по модулю n . Выбирая ровно по одному представителю из каждого класса вычетов по модулю n (например, $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$), получаем ровно n попарно различных комплексных корней. $\square$

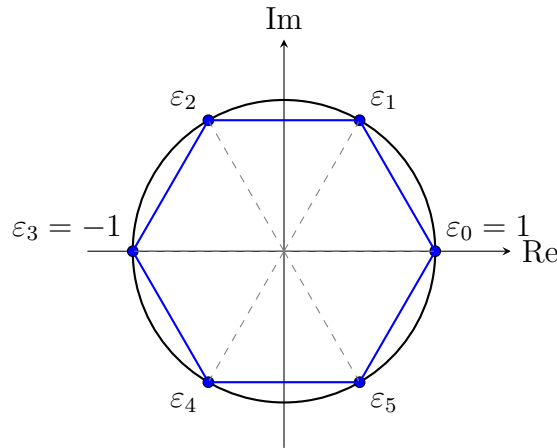
Корни из единицы и их геометрическое изображение

В частном случае $x = 1$ ($r = 1$, $\varphi = 0$) корни степени n из единицы определяются формулой:

$$\varepsilon_k = \cos \frac{2\pi k}{n} + i \sin \frac{2\pi k}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Все корни из единицы имеют единичный модуль $|\varepsilon_k| = 1$, то есть лежат на единичной окружности $|z| = 1$ с центром в начале координат комплексной плоскости.

Аргументы последовательных корней ε_k и ε_{k+1} отличаются на постоянный угол $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{n}$. Это означает, что точки $\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1}$ делят единичную окружность на n равных дуг и являются вершинами правильного n -угольника, вписанного в единичную окружность, одна из вершин которого находится в точке $\varepsilon_0 = 1$.



Правильный n -угольник корней из единицы ($n = 6$)

Поскольку корни степени n из 1 суть корни многочлена $x^n - 1 = 0$, это уравнение в геометрии исторически называют *уравнением деления круга*.

Замечание 5.1 (Литература).

Семёнов, Шмидт: сс. 97–99.

§ 6. Корни из единицы. Свойства. Группа корней из единицы

Поскольку $|1| = 1$ и $\arg 1 = 0$, все n корней n -й степени из единицы определяют формулой:

$$\varepsilon_k = \cos \frac{2\pi k}{n} + i \sin \frac{2\pi k}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Обозначим множество всех корней степени n из единицы через U_n :

$$U_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\} = \{\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1}\}.$$

Свойства корней из единицы

Предложение 6.1. *Корни из единицы обладают следующими свойствами:*

- 1) **Замкнутость по умножению:** если $\varepsilon, \zeta \in U_n$, то $\varepsilon\zeta \in U_n$.

Доказательство. По свойствам степеней: $(\varepsilon\zeta)^n = \varepsilon^n \zeta^n = 1 \cdot 1 = 1$. □

- 2) **Обратимость:** если $\varepsilon \in U_n$, то обратный элемент ε^{-1} также принадлежит U_n , причём:

$$\varepsilon^{-1} = \bar{\varepsilon}.$$

Доказательство. Так как $|\varepsilon| = 1$, имеем $\varepsilon\bar{\varepsilon} = |\varepsilon|^2 = 1$, откуда $\varepsilon^{-1} = \bar{\varepsilon}$. Далее, $(\varepsilon^{-1})^n = (\varepsilon^n)^{-1} = 1^{-1} = 1$. □

- 3) **Наличие единицы:** число $1 \in U_n$, так как $1^n = 1$.

- 4) **Порождённость одной образующей:** всякий корень $\varepsilon_k \in U_n$ является целой степенью корня ε_1 :

$$\forall k \in \mathbb{Z} \quad \varepsilon_k = \varepsilon_1^k.$$

Доказательство. По формуле Муавра:

$$\varepsilon_1^k = \left(\cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n} \right)^k = \cos \frac{2\pi k}{n} + i \sin \frac{2\pi k}{n} = \varepsilon_k.$$

□

- 5) **Связь с корнями из произвольного числа:** если $y \in \mathbb{C}$ — некоторый фиксированный корень степени n из числа $x \in \mathbb{C}$, то все n корней степени n из x получаются умножением y на всевозможные корни степени n из единицы:

$$y\varepsilon_0, y\varepsilon_1, \dots, y\varepsilon_{n-1}.$$

Доказательство. Для любого k имеем $(y\varepsilon_k)^n = y^n \varepsilon_k^n = x \cdot 1 = x$. Если $x \neq 0$, то $y \neq 0$, и из условия $k \neq l$ ($0 \leq k, l \leq n-1$) следует $\varepsilon_k \neq \varepsilon_l \implies y\varepsilon_k \neq y\varepsilon_l$. Таким образом, мы получаем ровно n попарно различных корней степени n из x . □

Группа корней из единицы и первообразные корни

Теорема 6.1 (Группа корней из единицы). Множество U_n всех корней степени n из единицы образует коммутативную мультипликативную группу порядка n , изоморфную циклической группе $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:

$$(U_n, \cdot) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +).$$

Доказательство. Свойства 1–3 показывают, что в множестве U_n операция умножения замкнута, ассоциативность наследуется из поля $\mathbb{C}$, имеется нейтральный элемент $1 = \varepsilon_0$, и для каждого элемента существует обратный $\varepsilon^{-1} \in U_n$. Следовательно, $(U_n, \cdot)$ — группа.

В силу свойства 4 всякий элемент представляется в виде ε_1^k , то есть группа U_n порождается элементом ε_1 :

$$U_n = \langle \varepsilon_1 \rangle = \{\varepsilon_1^0, \varepsilon_1^1, \dots, \varepsilon_1^{n-1}\}.$$

Отображение $\psi: \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow U_n$, заданное правилом $\psi(\bar{k}) = \varepsilon_1^k$, является корректно определенным изоморфизмом групп:

$$\psi(\bar{k} + \bar{l}) = \varepsilon_1^{k+l} = \varepsilon_1^k \cdot \varepsilon_1^l = \psi(\bar{k})\psi(\bar{l}).$$

□

Определение 6.1. Корень $\varepsilon \in U_n$ называется *первообразным* (или *примитивным*) корнем степени n из единицы, если его порядок в группе U_n равен n , то есть его степени исчерпывают всё множество U_n :

$$U_n = \{\varepsilon^0, \varepsilon^1, \dots, \varepsilon^{n-1}\}.$$

Предложение 6.2. Корень $\varepsilon_k = \cos \frac{2\pi k}{n} + i \sin \frac{2\pi k}{n} \in U_n$ является первообразным корнем степени n из единицы тогда и только тогда, когда индекс k взаимно прост с n :

$$\text{НОД}(k, n) = 1.$$

В частности, число первообразных корней степени n из единицы равно значению функции Эйлера $\varphi(n)$.

Доказательство. Порядок элемента $\bar{k}$ в циклической группе $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ равен $\frac{n}{\text{НОД}(k, n)}$. Так как изоморфизм ψ сохраняет порядки элементов, порядок $\varepsilon_k = \varepsilon_1^k$ в группе U_n равен n тогда и только тогда, когда $\text{НОД}(k, n) = 1$. □

Замечание 6.1 (Литература).

Семёнов, Шмидт: сс. 99–100.

§ 7. Построение кольца многочленов над коммутативным кольцом

Присоединение элемента к кольцу

Пусть R — коммутативное ассоциативное кольцо с единицей 1, а A — его надкольцо с той же единицей: $R \leq A$. Пусть $\xi \in A$ — элемент, коммутирующий со всеми элементами кольца R :

$$\forall \alpha \in R \quad \alpha \xi = \xi \alpha.$$

Рассмотрим подмножество $R[\xi] \subset A$, состоящее из всех конечных линейных комбинаций степеней элемента ξ с коэффициентами из R :

$$R[\xi] = \left\{ \sum_{i \in \mathbb{N}_0} \alpha_i \xi^i \mid \forall i \in \mathbb{N}_0 \quad \alpha_i \in R \wedge \text{почти все } \alpha_i = 0 \right\},$$

где «почти все $\alpha_i = 0$ » означает, что число ненулевых коэффициентов конечно (полагаем $\xi^0 = 1$).

Множество $R[\xi]$ замкнуто относительно сложения и умножения в A и само образует коммутативное кольцо с единицей, причём $R \leq R[\xi] \leq A$. Кольцо $R[\xi]$ называется *кольцом, порождённым элементом ξ над R* (или полученным *присоединением элемента ξ к кольцу R*).

Переменная над кольцом и кольцо многочленов

Определение 7.1. Пусть R — коммутативное кольцо с единицей, A — его надкольцо. Элемент $t \in A$ называется *переменной над R* (или *трансцендентным элементом над R*), если выполнены два условия:

- 1) t коммутирует со всеми элементами R : $\forall a \in R \quad ta = at$;
- 2) степени элемента t линейно независимы над R , то есть для любых коэффициентов $\alpha_i \in R$ (почти все из которых равны нулю):

$$\sum_{i \in \mathbb{N}_0} \alpha_i t^i = 0 \implies \forall i \in \mathbb{N}_0 \quad \alpha_i = 0.$$

Пример 7.1. Число $\pi \approx 3,14159 \dots \in \mathbb{R}$ является трансцендентным над полем $\mathbb{Q}$ (и над кольцом $\mathbb{Z}$), то есть служит переменной над $\mathbb{Q}$ в смысле данного определения.

Ни один элемент $a \in R$ не может быть переменной над R , поскольку для него существует нетривиальное соотношение: $1 \cdot t^1 + (-a) \cdot t^0 = a - a = 0$, где не все коэффициенты равны нулю. Следовательно, если t — переменная над R , то $t \notin R$.

Определение 7.2. Пусть R — коммутативное кольцо с единицей. Надкольцо $S \geq R$ называется *кольцом многочленов от одной переменной над R* , если в S существует переменная t над R такая, что $S = R[t]$.

Коэффициенты и степень многочлена

Всякий элемент $f \in R[t]$ называется *многочленом от переменной t с коэффициентами из R* . В силу свойства трансцендентности переменной t , представление многочлена f в виде:

$$f(t) = \sum_{i=0}^n a_i t^i = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_n t^n \quad (a_i \in R)$$

определено **единственным образом**:

$$\sum_{i=0}^n a_i t^i = \sum_{i=0}^n b_i t^i \iff \forall i \in \{0, 1, \dots, n\} \quad a_i = b_i.$$

Элементы $a_i \in R$ называются *коэффициентами* многочлена f . Элементы кольца R отождествляются с многочленами вида $a_0 t^0 = a_0$ и называются *константами*.

Определение 7.3. Пусть $f(t) \in R[t]$ — ненулевой многочлен ($f \neq 0$). *Степенью* многочлена f , обозначаемой $\deg f$, называется наибольший неотрицательный индекс n , для которого $a_n \neq 0$:

$$\deg f = \max\{i \in \mathbb{N}_0 \mid a_i \neq 0\}.$$

Элемент a_n называется *старшим коэффициентом* многочлена f . Если $a_n = 1$, то многочлен f называется *унитарным* (или *нормированным*). Для нулевого многочлена $f = 0$ степень обычно считают равной $-\infty$.

Конструктивное построение через финитные последовательности

Существование кольца многочленов над любым коммутативным кольцом с единицей R доказывается конструктивно. Рассмотрим множество всех бесконечных последовательностей элементов кольца R , стабилизирующихся нулем (то есть содержащих лишь конечное число ненулевых членов):

$$R^\infty = \{(a_0, a_1, \dots, a_k, \dots) \mid a_i \in R, \quad \exists N \in \mathbb{N} \forall k > N: a_k = 0\}.$$

Определим равенство и операции на R^∞ :

1) **Равенство:** $(a_0, a_1, \dots) = (b_0, b_1, \dots) \iff \forall i \in \mathbb{N}_0 \quad a_i = b_i.$

2) **Сложение:**

$$(a_0, a_1, \dots, a_k, \dots) + (b_0, b_1, \dots, b_k, \dots) = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots, a_k + b_k, \dots).$$

3) **Умножение:** произведение последовательностей задается сверткой (умножением Коши):

$$(a_0, a_1, \dots) \cdot (b_0, b_1, \dots) = (c_0, c_1, \dots), \quad \text{где } c_k = \sum_{j=0}^k a_j b_{k-j} = a_0 b_k + a_1 b_{k-1} + \dots + a_k b_0.$$

Условие конечности числа ненулевых элементов сохраняется. Прямая проверка показывает, что R^∞ является коммутативным ассоциативным кольцом с нулем $(0, 0, \dots)$ и единицей $(1, 0, 0, \dots)$.

Отождествим каждый элемент $a \in R$ с последовательностью $(a, 0, 0, \dots)$. Это соответствие задает изоморфное вложение $R \hookrightarrow R^\infty$, так что R можно считать подкольцом в R^∞ .

Положим $x = (0, 1, 0, 0, \dots)$. Тогда:

$$x^2 = (0, 0, 1, 0, \dots), \quad x^3 = (0, 0, 0, 1, \dots), \quad \dots, \quad x^k = (\underbrace{0, \dots, 0}_k, 1, 0, \dots).$$

Следовательно, любая финитная последовательность однозначно записывается в виде:

$$\begin{aligned} (a_0, a_1, \dots, a_n, 0, \dots) &= (a_0, 0, \dots) + (0, a_1, 0, \dots) + \dots + (0, \dots, 0, a_n, 0, \dots) \\ &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n. \end{aligned}$$

Элемент x по определению является переменной над R , а кольцо $R^\infty = R[x]$ — кольцом многочленов от одной переменной над R .

Теорема 7.1 (Единственность с точностью до изоморфизма). *Кольцо многочленов от одной переменной над R определено однозначно с точностью до R -изоморфизма: если t и u — две переменные над R , то кольца $R[t]$ и $R[u]$ канонически изоморфны относительно отображения:*

$$\sum_{i=0}^n a_i t^i \longleftrightarrow \sum_{i=0}^n a_i u^i \quad (a_i \in R).$$

Замечание 7.1 (Литература).

Семёнов, Шмидт: сс. 100–103; ван дер Варден: «Алгебра».

§ 8. Делимость в кольце многочленов над областью целостности

Целостность кольца многочленов и степень произведения

Теорема 8.1 (Целостность кольца многочленов). *Если коммутативное кольцо R с единицей является областью целостности, то кольцо многочленов $R[t]$ также является областью целостности.*

Доказательство. Пусть $f, g \in R[t]$ — два ненулевых многочлена со старшими коэффициентами $a_n \neq 0$ и $b_m \neq 0$ соответственно ($n = \deg f$, $m = \deg g$):

$$f(t) = a_n t^n + \dots + a_0, \quad g(t) = b_m t^m + \dots + b_0.$$

Рассмотрим произведение $f(t)g(t)$. Коэффициент при старшей степени t^{n+m} равен $a_n b_m$. Поскольку кольцо R является областью целостности и $a_n \neq 0$, $b_m \neq 0$, получаем $a_n b_m \neq 0$. Следовательно, произведение $f(t)g(t)$ не является нулевым многочленом.

Таким образом, в $R[t]$ отсутствуют делители нуля, и $R[t]$ — область целостности. $\square$

Следствие 8.1 (Степень произведения). Если R — область целостности, то для любых ненулевых многочленов $f, g \in R[t] \setminus \{0\}$ степень их произведения равна сумме степеней сомножителей:

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g.$$

Следствие 8.2 (Обратимые элементы кольца многочленов). Если R — область целостности, то группа обратимых элементов кольца многочленов совпадает с группой обратимых элементов основного кольца:

$$(R[t])^* = R^*.$$

Доказательство. Если $f \in (R[t])^*$, то $\exists g \in R[t]: fg = 1$. Тогда $\deg f + \deg g = \deg(1) = 0$. Так как степени неотрицательны, $\deg f = \deg g = 0$, то есть $f, g \in R$ и $fg = 1$ в R , откуда $f \in R^*$. $\square$

Деление многочленов с остатком

Определение 8.1. Многочлен $f \in R[t]$ делится на многочлен $g \in R[t]$ ($g \mid f$), если существует такой многочлен $q \in R[t]$, что $f = gq$.

Теорема 8.2 (О делении с остатком). Пусть R — коммутативное кольцо с единицей, и пусть $f, g \in R[t]$, причём $g \neq 0$ и старший коэффициент многочлена g обратим в кольце R (то есть $b_m \in R^*$, где $m = \deg g$).

Тогда существует единственная пара многочленов $q, r \in R[t]$ таких, что:

- 1) $f = gq + r$;
- 2) $r = 0$ либо $\deg r < \deg g$.

Многочлен q называется неполным частным, а r — остатком от деления f на g .

Доказательство. 1. Существование. Докажем индукцией по степени многочлена f : пусть $\deg f = n$, а g фиксирован ($\deg g = m$, $b_m \in R^*$).

- **База индукции:** если $f = 0$ или $n < m$, то достаточно положить $q = 0$ и $r = f$. Тогда $f = g \cdot 0 + f$, причём либо $r = 0$, либо $\deg r = n < m = \deg g$.
- **Индукционный переход:** пусть $n \geq m$, и для всех многочленов степени меньше n утверждение доказано. Пусть a_n — старший коэффициент f . Рассмотрим многочлен:

$$h(t) = f(t) - a_n b_m^{-1} t^{n-m} g(t).$$

Коэффициент при t^n в произведении $a_n b_m^{-1} t^{n-m} g(t)$ равен $a_n b_m^{-1} \cdot b_m = a_n$. Вычитая его из $f(t)$, мы уничтожаем старший член, поэтому либо $h = 0$, либо $\deg h < n$.

По индукционному предположению существуют такие многочлены $q', r \in R[t]$, что $h = gq' + r$, где $r = 0$ или $\deg r < m$. Тогда:

$$f(t) = h(t) + a_n b_m^{-1} t^{n-m} g(t) = g(t)(q'(t) + a_n b_m^{-1} t^{n-m}) + r(t).$$

Полагая $q(t) = q'(t) + a_n b_m^{-1} t^{n-m}$, получаем искомое представление $f = gq + r$.

2. Единственность. Пусть существуют две пары (q, r) и (q_1, r_1) , удовлетворяющие условиям теоремы:

$$f = gq + r = gq_1 + r_1 \implies g(q - q_1) = r_1 - r.$$

Предположим, что $q \neq q_1$. Тогда $q - q_1 \neq 0$, и пусть $c_k \neq 0$ — его старший коэффициент ($k = \deg(q - q_1) \geq 0$). Так как $b_m \in R^*$, старший коэффициент произведения $g(q - q_1)$ равен $b_m c_k \neq 0$ (обратимый элемент не является делителем нуля). Отсюда:

$$\deg(g(q - q_1)) = \deg g + \deg(q - q_1) = m + k \geq m = \deg g.$$

С другой стороны:

$$\deg(r_1 - r) \leq \max(\deg r_1, \deg r) < \deg g = m.$$

Полученное противоречие показывает, что $q - q_1 = 0 \implies q = q_1$. Тогда и $r_1 - r = 0 \implies r = r_1$. $\square$

Следствие 8.3 (Евклидовость кольца многочленов над полем). *Если K — поле, то у любого ненулевого многочлена $g \in K[t] \setminus \{0\}$ старший коэффициент отличен от нуля, а значит, обратим в K ($b_m \in K^*$). Следовательно, деление с остатком в $K[t]$ всегда возможно для любой пары многочленов f, g ($g \neq 0$).*

Функция степени $\deg$ задает норму, относительно которой кольцо $K[t]$ является евклидовым кольцом (а следовательно, кольцом главных идеалов и факториальным кольцом).

Замечание 8.1 (Литература).

Семёнов, Шмидт: сс. 106, 111–113.

§ 9. Теорема Безу. Теорема о числе корней многочлена

Значение многочлена в точке и понятие корня

Пусть R — коммутативное кольцо с единицей, A — его надкольцо ($R \leq A$). Пусть элемент $\xi \in A$ коммутирует со всеми элементами R . Для каждого многочлена $f(t) = \sum_{i=0}^n a_i t^i \in R[t]$ определено его значение в точке ξ :

$$f(\xi) = \sum_{i=0}^n a_i \xi^i = a_0 + a_1 \xi + a_2 \xi^2 + \cdots + a_n \xi^n \in A.$$

Отображение подстановки $\text{ev}_\xi: R[t] \rightarrow A$, заданное правилом $\text{ev}_\xi(f) = f(\xi)$, является кольцевым гомоморфизмом:

$$(f + g)(\xi) = f(\xi) + g(\xi), \quad (fg)(\xi) = f(\xi)g(\xi).$$

Определение 9.1. Элемент $\xi \in A$ называется *корнем многочлена* $f \in R[t]$, если его значение в этой точке равно нулю:

$$f(\xi) = 0.$$

Теорема Безу и теорема Декарта

Теорема 9.1 (Теорема Безу). *Остаток от деления многочлена $f(t) \in R[t]$ на линейный двучлен $t - \alpha$ ($\alpha \in R$) равен значению многочлена f в точке α :*

$$r = f(\alpha).$$

Доказательство. Старший коэффициент двучлена $g(t) = t - \alpha$ равен $1 \in R^*$. По теореме о делении с остатком существуют такие многочлены $q(t), r(t) \in R[t]$, что:

$$f(t) = (t - \alpha)q(t) + r(t),$$

причём либо $r = 0$, либо $\deg r < \deg(t - \alpha) = 1$. Следовательно, в обоих случаях остаток является константой: $r(t) = r \in R$.

Применяя гомоморфизм подстановки $t = \alpha$, получаем:

$$f(\alpha) = (\alpha - \alpha)q(\alpha) + r = 0 \cdot q(\alpha) + r = r,$$

откуда $r = f(\alpha)$. □

Следствие 9.1 (Теорема Декарта). *Многочлен $f(t) \in R[t]$ делится на двучлен $t - \alpha$ ($\alpha \in R$) без остатка тогда и только тогда, когда α является корнем многочлена $f(t)$:*

$$(t - \alpha) \mid f(t) \iff f(\alpha) = 0.$$

Доказательство. По теореме Безу остаток r от деления $f(t)$ на $t - \alpha$ равен $f(\alpha)$. Делимость $f(t)$ на $t - \alpha$ равносильна равенству остатка нулю: $r = 0 \iff f(\alpha) = 0$. □

Теорема о числе корней многочлена

Теорема 9.2 (О числе корней). *Пусть R — область целостности. Тогда число различных корней ненулевого многочлена $f(t) \in R[t] \setminus \{0\}$ в кольце R не превосходит его степени:*

$$|\{\alpha \in R \mid f(\alpha) = 0\}| \leq \deg f.$$

Доказательство. Проведём доказательство индукцией по степени многочлена $n = \deg f$:

- **База индукции** ($n = 0$): многочлен нулевой степени есть ненулевая константа $f(t) = a_0 \neq 0$. Уравнение $a_0 = 0$ не имеет решений в R , то есть число корней равно $0 \leq 0$.
- **Индукционный переход:** пусть $n \geq 1$, и для всех многочленов степени $n - 1$ утверждение доказано.

Если многочлен f не имеет корней в R , то число корней равно $0 \leq n$, и утверждение верно.

Пусть f имеет хотя бы один корень $c_1 \in R$. По теореме Декарта $f(t) = (t - c_1)h(t)$, где $h(t) \in R[t]$ и $\deg h = n - 1$.

Пусть $c_2 \in R$ — любой корень многочлена f , отличный от c_1 ($c_2 \neq c_1$). Тогда:

$$0 = f(c_2) = (c_2 - c_1)h(c_2).$$

Так как R — область целостности и $c_2 - c_1 \neq 0$, отсюда следует $h(c_2) = 0$. Значит, всякий корень многочлена f , отличный от c_1 , обязан быть корнем многочлена h .

По индукционному предположению многочлен h степени $n - 1$ имеет не более $n - 1$ различных корней в R . Следовательно, общее число корней многочлена f не превосходит $1 + (n - 1) = n = \deg f$.

□

Замечание 9.1 (Существенность отсутствия делителей нуля). Требование целостности кольца R в теореме 9.2 принципиально. Если кольцо содержит делители нуля, число корней может строго превышать степень многочлена.

Например, в кольце вычетов $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ (не являющемся областью целостности) многочлен второй степени $f(x) = x^2 - 1$ имеет сразу 4 различных корня:

$$1^2 \equiv 1, \quad 3^2 = 9 \equiv 1, \quad 5^2 = 25 \equiv 1, \quad 7^2 = 49 \equiv 1 \pmod{8}.$$

Замечание 9.2 (Литература).

Семёнов, Шмидт: сс. 114, 116–117; Кострикин: ч. I, с. 59.

§ 10. Неприводимые многочлены. Свойства

Основные определения

Пусть K — поле, $K[x]$ — кольцо многочленов от одной переменной над K .

Определение 10.1.

- 1) Многочлен $f(x) \in K[x]$ называется *унитарным* (или *нормированным*), если его старший коэффициент равен единице: $a_n = 1$.
- 2) Многочлены $f, g \in K[x]$ называются *ассоциированными* ($f \sim g$), если они отличаются на ненулевой скалярный множитель: $\exists c \in K^*: f = cg$.
- 3) Многочлены $f, g \in K[x]$ называются *взаимно простыми*, если их унитарный наибольший общий делитель равен единице: $\text{НОД}(f, g) = 1$ (то есть их общими делителями являются только ненулевые константы).

Определение 10.2. Многочлен $p(x) \in K[x]$ степени $\deg p \geq 1$ называется *неприводимым над полем K* , если он не имеет в $K[x]$ нетривиальных делителей, то есть делится только на константы $c \in K^*$ и ассоциированные с ним многочлены $c \cdot p(x)$.

Многочлен степени ≥ 1 , не являющийся неприводимым над K , называется *приводимым над K* , то есть раскладывается в произведение:

$$f(x) = g(x)h(x), \quad \text{где } \deg g \geq 1, \deg h \geq 1.$$

Замечание 10.1. Понятие неприводимости существенно зависит от основного поля K . Например, многочлен $x^2 + 1$ неприводим над $\mathbb{R}$ и $\mathbb{Q}$, но приводим над полем $\mathbb{C}$: $x^2 + 1 = (x - i)(x + i)$.

Свойства неприводимых многочленов

Предложение 10.1. Пусть $\varphi \in K[x]$ — неприводимый многочлен. Тогда для любого многочлена $f \in K[x]$ либо f делится на φ , либо f и φ взаимно просты:

$$\varphi \mid f \quad \vee \quad \text{НОД}(f, \varphi) = 1.$$

Доказательство. Рассмотрим унитарный наибольший общий делитель $d = \text{НОД}(f, \varphi) \in K[x]$. Так как $d \mid \varphi$, а φ неприводим, возможны лишь два случая:

- 1) $d \sim \varphi$, откуда (с учётом унитарности d) следует, что $\varphi \mid f$;
- 2) $d = 1$, что означает взаимную простоту f и φ .

□

Предложение 10.2 (Лемма о делении произведения). Если произведение $f_1 f_2 \in K[x]$ делится на многочлен f_3 , причём $\text{НОД}(f_1, f_3) = 1$, то f_2 делится на f_3 .

Доказательство. Так как $K[x]$ — евклидово кольцо, из условия $\text{НОД}(f_1, f_3) = 1$ по теореме о линейном представлении НОД (тождеству Безу) следует существование многочленов $M_1, M_2 \in K[x]$ таких, что:

$$f_1 M_1 + f_3 M_2 = 1.$$

Умножим обе части равенства на f_2 :

$$f_2 = (f_1 f_2) M_1 + f_3 (f_2 M_2).$$

Первое слагаемое делится на f_3 , так как $f_1 f_2 \div f_3$ по условию. Второе слагаемое делится на f_3 очевидным образом. Следовательно, и их сумма f_2 делится на f_3 . □

Предложение 10.3. Если многочлены $\varphi_1, \varphi_2 \in K[x]$ неприводимы над K , то они либо взаимно просты, либо ассоциированы:

$$\text{НОД}(\varphi_1, \varphi_2) = 1 \quad \vee \quad \varphi_1 \sim \varphi_2.$$

Доказательство. Если φ_1 и φ_2 не взаимно просты, то по предложению 10.1 $\varphi_2 \mid \varphi_1$. В силу неприводимости φ_1 это означает $\varphi_1 \sim \varphi_2$. $\square$

Предложение 10.4. Если произведение многочленов $f_1 f_2 \in K[x]$ делится на неприводимый многочлен $\varphi \in K[x]$, то по крайней мере один из сомножителей делится на φ :

$$\varphi \mid f_1 f_2 \implies \varphi \mid f_1 \vee \varphi \mid f_2.$$

Доказательство. Если $\varphi \mid f_1$, то утверждение выполнено. Если же $\varphi \nmid f_1$, то по предложению 10.1 $\text{НОД}(f_1, \varphi) = 1$. Тогда по предложению 10.2 получаем $\varphi \mid f_2$. $\square$

Следствие 10.1. Если произведение нескольких сомножителей делится на неприводимый многочлен φ :

$$f_1 f_2 \dots f_k \dot{\vdash} \varphi,$$

то существует индекс $i \in \{1, \dots, k\}$ такой, что $f_i \dot{\vdash} \varphi$.

Предложение 10.5 (О корнях неприводимого многочлена). Пусть неприводимый над полем K многочлен $\varphi \in K[x]$ имеет корень x_0 в некотором поле-расширении $\tilde{K} \geq K$. Если этот же элемент x_0 является корнем многочлена $f \in K[x]$, то f делится на φ в кольце $K[x]$.

Доказательство. Предположим противное: f не делится на φ в $K[x]$. Тогда по предложению 10.1 $\text{НОД}(f, \varphi) = 1$ в $K[x]$, и существуют многочлены $u, v \in K[x]$ такие, что $u(x)f(x) + v(x)\varphi(x) = 1$.

Рассматривая это равенство в кольце $\tilde{K}[x]$ и подставляя $x = x_0$, получаем:

$$u(x_0)f(x_0) + v(x_0)\varphi(x_0) = u(x_0) \cdot 0 + v(x_0) \cdot 0 = 0 \neq 1.$$

Полученное противоречие доказывает, что $\varphi \mid f$ в $K[x]$. $\square$

Замечание 10.2. Из предложения 10.5 следует, что если многочлены f и φ имеют хотя бы один общий корень в некотором расширении поля, то **все** корни неприводимого многочлена φ обязаны являться корнями многочлена f («корни неприводимого многочлена ходят в гости всей семьёй»).

Замечание 10.3 (Литература).

Фаддеев: сс. 170–172; Семёнов, Шмидт: с. 106.

§ 11. Факториальность кольца многочленов

Существование неприводимого делителя

Пусть K — поле, $K[x]$ — кольцо многочленов над K .

Предложение 11.1. *Всякий многочлен $f \in K[x]$ степени $\deg f \geq 1$ делится по крайней мере на один неприводимый в $K[x]$ многочлен.*

Доказательство. Проведём доказательство индукцией по степени многочлена $n = \deg f \geq 1$:

- **База индукции** ($n = 1$): всякий многочлен первой степени $f(x) = ax + b$ ($a \neq 0$) неприводим, так как его делители могут иметь степень только 0 или 1. Поскольку $f \mid f$, он сам служит своим неприводимым делителем.
- **Индукционный переход:** пусть $n > 1$, и для всех многочленов степени меньше n утверждение доказано.

Если f неприводим, то $f \mid f$, и утверждение выполнено.

Если f приводим, то по определению $f = f_1 f_2$, где $1 \leq \deg f_1 < n$ и $1 \leq \deg f_2 < n$. По индукционному предположению многочлен f_1 меньшей степени имеет хотя бы один неприводимый делитель $\varphi \in K[x]$. Тогда из транзитивности делимости:

$$\varphi \mid f_1 \wedge f_1 \mid f \implies \varphi \mid f.$$

□

Основная теорема арифметики в кольце многочленов

Теорема 11.1 (О факториальности кольца $K[x]$). *Всякий многочлен $f \in K[x]$ степени $\deg f \geq 1$ раскладывается в произведение неприводимых над полем K многочленов:*

$$f = \varphi_1 \varphi_2 \dots \varphi_k \quad (k \geq 1).$$

Такое разложение единственно с точностью до порядка следования сомножителей и ассоциированности (умножения на ненулевые константы из поля K).

Доказательство. 1. Существование разложения. По предложению 11.1 у многочлена f существует неприводимый делитель φ_1 , то есть $f = \varphi_1 f_1$.

Если $f_1 \in K^*$ (константа), то разложение получено: $f = (a_0 \varphi_1)$ — неприводимый многочлен. Если же $\deg f_1 \geq 1$, то у f_1 снова найдётся неприводимый делитель φ_2 : $f_1 = \varphi_2 f_2$, откуда $f = \varphi_1 \varphi_2 f_2$.

Продолжая этот процесс, получаем последовательность многочленов со строго убывающими степенями:

$$\deg f > \deg f_1 > \deg f_2 > \dots \geq 0.$$

Так как степени неотрицательны, процесс завершится за конечное число шагов, когда очередной частный многочлен окажется константой: $f_k \in K^*$. Объединяя константу с одним из сомножителей, получаем представление $f = \varphi_1 \varphi_2 \dots \varphi_k$, где все φ_i неприводимы над K .

2. Единственность разложения. Докажем индукцией по числу сомножителей (или по степени f). Пусть f имеет два разложения на неприводимые множители:

$$f = \varphi_1 \varphi_2 \dots \varphi_k = \psi_1 \psi_2 \dots \psi_l \quad (k \leq l).$$

Так как произведение $\psi_1 \psi_2 \dots \psi_l$ делится на неприводимый многочлен φ_1 , по следствию из свойств неприводимых многочленов φ_1 делит один из сомножителей ψ_j . Изменив при необходимости нумерацию сомножителей ψ , можно считать, что $\varphi_1 \mid \psi_1$.

Поскольку ψ_1 также неприводим, его единственными делителями являются константы и ассоциированные элементы, откуда:

$$\psi_1 = c_1 \varphi_1, \quad \text{где } c_1 \in K^*.$$

Сокращая обе части равенства на ненулевой многочлен φ_1 , получаем:

$$\varphi_2 \dots \varphi_k = (c_1 \psi_2) \psi_3 \dots \psi_l.$$

Степень полученного многочлена строго меньше степени f . По индукционному предположению оставшиеся сомножители совпадают с точностью до порядка и ассоциированности. В частности, $k = l$, и для каждого $i \in \{1, \dots, k\}$ найдётся j такое, что $\psi_j \sim \varphi_i$. $\square$

Каноническое разложение многочлена

Если потребовать, чтобы все неприводимые множители были унитарными (нормализованными, то есть имели старший коэффициент 1), а старший коэффициент $a_0 = \text{lc}(f)$ исходного многочлена вынести за скобки, то, объединяя одинаковые унитарные сомножители в степени, получаем:

Определение 11.1. Представление многочлена $f \in K[x]$ ($\deg f \geq 1$) в виде:

$$f(x) = a_0 \varphi_1(x)^{n_1} \varphi_2(x)^{n_2} \dots \varphi_m(x)^{n_m},$$

где $a_0 \in K^*$ — старший коэффициент f , $\varphi_1, \dots, \varphi_m \in K[x]$ — попарно различные унитарные неприводимые над K многочлены, а $n_i \in \mathbb{N}$ — натуральные показатели кратности, называется *каноническим разложением многочлена f* .

В силу теоремы 11.1 каноническое разложение многочлена определено **абсолютно единственным образом** (с точностью до перестановки сомножителей).

Определение 11.2. Область целостности, в которой всякий ненулевой неself-обратимый элемент однозначно (с точностью до порядка и ассоциированности) раскладывается в произведение неприводимых элементов, называется *факториальным кольцом* (или *кольцом с однозначным разложением на множители*).

Таким образом, для любого поля K кольцо многочленов $K[x]$ является факториальным.

Замечание 11.1 (Литература).

Фаддеев: сс. 172–173.

§ 12. Поля. Алгебраически замкнутое поле. Примеры. Изоморфизм полей. Автоморфизмы полей рациональных и комплексных чисел

Определение поля

Определение 12.1. Множество K с двумя бинарными операциями — сложением $(+)$ и умножением $(\cdot)$ — называется *полем*, если выполнены следующие аксиомы:

- 1) Сложение ассоциативно: $\forall a, b, c \in K \quad (a + b) + c = a + (b + c)$.
- 2) Сложение коммутативно: $\forall a, b \in K \quad a + b = b + a$.
- 3) Существует нейтральный элемент по сложению (ноль): $\exists 0 \in K \quad \forall a \in K \quad a + 0 = a$.
- 4) Каждый элемент обратим по сложению: $\forall a \in K \quad \exists (-a) \in K \quad a + (-a) = 0$.
- 5) Умножение ассоциативно: $\forall a, b, c \in K \quad (ab)c = a(bc)$.
- 6) Умножение дистрибутивно относительно сложения: $\forall a, b, c \in K \quad a(b + c) = ab + ac$.
- 7) Умножение коммутативно: $\forall a, b \in K \quad ab = ba$.
- 8) Существует нейтральный элемент по умножению (единица), отличный от нуля: $\exists 1 \in K \setminus \{0\} \quad \forall a \in K \quad a \cdot 1 = a$.
- 9) Всякий ненулевой элемент обратим по умножению: $\forall a \in K \setminus \{0\} \quad \exists a^{-1} \in K \quad a \cdot a^{-1} = 1$.

Иными словами, поле — это коммутативное ассоциативное кольцо с единицей $1 \neq 0$, в котором всякий ненулевой элемент обратим.

Алгебраически замкнутые поля

Определение 12.2. Поле K называется *алгебраически замкнутым*, если всякий многочлен $f(x) \in K[x]$ положительной степени ($\deg f \geq 1$) имеет хотя бы один корень в поле K :

$$\forall f \in K[x] \quad (\deg f \geq 1 \implies \exists \alpha \in K: f(\alpha) = 0).$$

Теорема 12.1 (Основная теорема алгебры, без доказательства). *Поле комплексных чисел $\mathbb{C}$ является алгебраически замкнутым: любой многочлен с комплексными коэффициентами степени ≥ 1 имеет по крайней мере один комплексный корень.*

Поля $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{R}$ не являются алгебраически замкнутыми (например, многочлен $x^2 + 1 = 0$ не имеет корней ни в $\mathbb{Q}$, ни в $\mathbb{R}$).

Пример 12.1 (Алгебраическое замыкание $\mathbb{Q}$). Множество всех корней всевозможных многочленов с рациональными коэффициентами образует подполе в $\mathbb{C}$, называемое *полем алгебраических чисел* $\overline{\mathbb{Q}}$. Поле $\overline{\mathbb{Q}}$ счётно и является наименьшим алгебраически замкнутым полем, содержащим $\mathbb{Q}$.

Изоморфизмы и автоморфизмы полей

Определение 12.3. Пусть K и K' — поля. Отображение $f: K \rightarrow K'$ называется *гомоморфизмом полей*, если оно сохраняет операции:

$$\forall a, b \in K \quad f(a + b) = f(a) + f(b), \quad f(ab) = f(a)f(b), \quad f(1) = 1'.$$

Множество $\text{Ker } f = \{a \in K \mid f(a) = 0'\}$ называется *ядром гомоморфизма*.

Поскольку в поле нет нетривиальных идеалов, для всякого гомоморфизма полей либо $\text{Ker } f = K$ (нулевой гомоморфизм, исключаемый условием $f(1) = 1'$), либо $\text{Ker } f = \{0\}$. Следовательно, всякий гомоморфизм полей инъективен (*мономорфизм*).

Биективный гомоморфизм полей называется *изоморфизмом*. Изоморфизм поля K на себя называется *автоморфизмом* поля K .

Автоморфизмы полей $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{C}$

Предложение 12.1 (Автоморфизмы поля $\mathbb{Q}$). *Поле рациональных чисел $\mathbb{Q}$ обладает единственным автоморфизмом — тождественным:*

$$\text{Aut}(\mathbb{Q}) = \{\text{id}_{\mathbb{Q}}\}.$$

Доказательство. Пусть $f \in \text{Aut}(\mathbb{Q})$. По определению $f(1) = 1$. По индукции для любого $n \in \mathbb{N}$:

$$f(n) = f(\underbrace{1 + \dots + 1}_n) = \underbrace{f(1) + \dots + f(1)}_n = n.$$

Так как $f(0) = 0$ и $f(-n) = -f(n) = -n$, равенство $f(n) = n$ верно для всех $n \in \mathbb{Z}$.

Далее, для любой дроби $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ ($p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$):

$$p = f(p) = f\left(q \cdot \frac{p}{q}\right) = f(q)f\left(\frac{p}{q}\right) = q \cdot f\left(\frac{p}{q}\right) \implies f\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{p}{q}.$$

Таким образом, $f(x) = x$ для всех $x \in \mathbb{Q}$. □

Предложение 12.2 (Автоморфизмы поля $\mathbb{C}$, сохраняющие $\mathbb{R}$). *Существуют ровно два автоморфизма поля $\mathbb{C}$, оставляющие неподвижными все вещественные числа ($\forall x \in \mathbb{R} \sigma(x) = x$): тождественный автоморфизм и комплексное сопряжение:*

$$\sigma_1(z) = z, \quad \sigma_2(z) = \bar{z}.$$

Доказательство. Пусть $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{C})$ и $\forall x \in \mathbb{R} \quad \sigma(x) = x$. Так как $i^2 = -1$, имеем:

$$(\sigma(i))^2 = \sigma(i^2) = \sigma(-1) = -1.$$

В поле $\mathbb{C}$ уравнение $w^2 = -1$ имеет ровно два решения: $w = i$ и $w = -i$. Следовательно, $\sigma(i) = \pm i$.

Для любого комплексного числа $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$):

$$\sigma(a + bi) = \sigma(a) + \sigma(b)\sigma(i) = a + b\sigma(i).$$

1) Если $\sigma(i) = i$, то $\sigma(a + bi) = a + bi$, то есть $\sigma = \text{id}_{\mathbb{C}}$.

2) Если $\sigma(i) = -i$, то $\sigma(a + bi) = a - bi = \bar{z}$ — операция комплексного сопряжения.

Оба отображения, очевидно, сохраняют сложение и умножение, то есть являются автоморфизмами. $\square$

Замечание 12.1 (Литература).

Семёнов, Шмидт: сс. 52, 53; Фаддеев: с. 218, сс. 59–61; Кострикин: ч. I, сс. 156–157.

§ 13. Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел (без доказательства). Каноническое разложение многочленов над полем комплексных чисел

Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел

Определение 13.1. Поле K называется *алгебраически замкнутым*, если любой многочлен $f(x) \in K[x]$ степени $\deg f \geq 1$ имеет по крайней мере один корень в поле K .

Теорема 13.1 (Основная теорема алгебры / теорема Даламбера—Гаусса, без доказательства). *Поле комплексных чисел $\mathbb{C}$ является алгебраически замкнутым: всякий многочлен $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ степени $\deg f \geq 1$ имеет хотя бы один корень в $\mathbb{C}$.*

Разложение многочлена на линейные множители

Теорема 13.2 (О разложении на линейные множители). *Пусть K — алгебраически замкнутое поле (в частности, $K = \mathbb{C}$). Тогда всякий многочлен $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n \in K[x]$ ($a_0 \neq 0$, $n \geq 1$) раскладывается в произведение линейных множителей:*

$$f(x) = a_0(x - c_1)(x - c_2) \dots (x - c_n), \quad c_i \in K.$$

Такое разложение единственно с точностью до перестановки сомножителей.

Доказательство. 1. Существование. Докажем индукцией по степени многочлена n :

- **База индукции** ($n = 1$): для многочлена $f(x) = a_0x + a_1$ корень равен $c_1 = -a_1/a_0$, и $f(x) = a_0(x - c_1)$.
- **Индукционный переход:** пусть $n > 1$, и для многочленов степени $n - 1$ теорема верна. В силу алгебраической замкнутости поля K многочлен $f(x)$ имеет корень $c_1 \in K$. По теореме Декарта:

$$f(x) = (x - c_1)f_1(x),$$

где $f_1(x) \in K[x]$ — многочлен степени $n - 1$ со старшим коэффициентом a_0 . По индукционному предположению:

$$f_1(x) = a_0(x - c_2) \dots (x - c_n).$$

Подставляя это выражение в формулу для $f(x)$, получаем требуемое разложение:

$$f(x) = a_0(x - c_1)(x - c_2) \dots (x - c_n).$$

2. Единственность. Докажем индукцией по n :

- **База индукции** ($n = 1$): если $a_0(x - c) = a_0(x - c')$, то $a_0(c' - c) = 0 \implies c = c'$, так как $a_0 \neq 0$.
- **Индукционный переход:** пусть имеются два разложения:

$$a_0(x - c_1)(x - c_2) \dots (x - c_n) = a_0(x - c'_1)(x - c'_2) \dots (x - c'_n).$$

Подставим $x = c_1$. Левая часть обращается в ноль, следовательно, равна нулю и правая:

$$a_0(c_1 - c'_1)(c_1 - c'_2) \dots (c_1 - c'_n) = 0.$$

Так как K — поле и $a_0 \neq 0$, хотя бы одна из скобок равна нулю: $\exists j: c_1 - c'_j = 0 \implies c'_j = c_1$. Изменив при необходимости нумерацию корней во втором разложении, можно считать $c'_1 = c_1$.

Поскольку кольцо многочленов $K[x]$ целостно, сократим обе части равенства на ненулевой многочлен $x - c_1$:

$$a_0(x - c_2) \dots (x - c_n) = a_0(x - c'_2) \dots (x - c'_n).$$

По индукционному предположению оставшиеся множители совпадают с точностью до перестановки.

□

Каноническое разложение многочлена над $\mathbb{C}$

Объединяя одинаковые линейные множители в степени, получаем канонический вид:

Определение 13.2. Представление многочлена $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ степени $n \geq 1$ в виде:

$$f(x) = a_0(x - c_1)^{m_1}(x - c_2)^{m_2} \dots (x - c_k)^{m_k},$$

где $a_0 \in \mathbb{C}^*$ — старший коэффициент, $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{C}$ — попарно различные корни многочлена, а $m_1, \dots, m_k \in \mathbb{N}$ — их кратности, называется *каноническим разложением многочлена над полем комплексных чисел*.

Следствие 13.1. Сумма кратностей всех корней любого многочлена $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ степени $n \geq 1$ в точности равна его степени:

$$m_1 + m_2 + \cdots + m_k = \deg f = n.$$

Иными словами, в поле $\mathbb{C}$ любой многочлен степени n имеет ровно n корней с учётом их кратностей. Единственными неприводимыми многочленами в $\mathbb{C}[x]$ являются многочлены первой степени.

Замечание 13.1 (Литература).

Фаддеев: сс. 59–61, 218.

§ 14. Каноническое разложение многочленов над полем вещественных чисел

Неприводимые многочлены над полем вещественных чисел

Предложение 14.1. Над полем вещественных чисел $\mathbb{R}$ неприводимыми многочленами являются только многочлены первой степени и многочлены второй степени, не имеющие вещественных корней (то есть с отрицательным дискриминантом).

Доказательство. Пусть $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n \in \mathbb{R}[x]$ — многочлен степени $n \geq 2$.

Если f имеет хотя бы один вещественный корень $c \in \mathbb{R}$, то по теореме Безу $f(x) = (x - c)q(x)$, где $\deg q = n - 1 \geq 1$, то есть f делится на многочлен первой степени и, следовательно, приводим над $\mathbb{R}$.

Таким образом, неприводимыми над $\mathbb{R}$ могут быть только многочлены, не имеющие вещественных корней. Пусть $f \in \mathbb{R}[x]$ — такой многочлен степени $n \geq 2$.

По основной теореме алгебры поле $\mathbb{C}$ алгебраически замкнуто, поэтому f имеет по крайней мере один комплексный корень $x_0 = a + bi \in \mathbb{C}$. Поскольку f не имеет вещественных корней, мнимая часть $b \neq 0$.

Рассмотрим вспомогательный многочлен второй степени:

$$\varphi(x) = (x - x_0)(x - \overline{x_0}) = (x - a - bi)(x - a + bi) = (x - a)^2 + b^2 = x^2 - 2ax + (a^2 + b^2).$$

Коэффициенты многочлена $\varphi(x)$ вещественны: $-2a \in \mathbb{R}$ и $a^2 + b^2 \in \mathbb{R}$, то есть $\varphi(x) \in \mathbb{R}[x]$. Его дискриминант равен $D = 4a^2 - 4(a^2 + b^2) = -4b^2 < 0$, поэтому $\varphi(x)$ не имеет вещественных корней и неприводим над полем $\mathbb{R}$ (иначе он раскладывался бы на линейные вещественные множители и имел бы вещественные корни).

В кольце $\mathbb{C}[x]$ многочлены f и φ имеют общий корень x_0 , следовательно, $\text{НОД}(f, \varphi) \neq 1$ в $\mathbb{C}[x]$. Поскольку алгоритм Евклида нахождения наибольшего общего делителя двух многочленов из $\mathbb{R}[x]$ протекает одинаково в $\mathbb{R}[x]$ и в $\mathbb{C}[x]$, результат $\text{НОД}(f, \varphi)$ не зависит от расширения поля, то есть многочлены f и φ не взаимно просты и в кольце $\mathbb{R}[x]$.

Так как φ неприводим в $\mathbb{R}[x]$, его единственными нормированными делителями являются 1 и сам φ . Отсюда следует, что $\varphi \mid f$ в $\mathbb{R}[x]$, то есть $f(x) = \varphi(x)q(x)$ для некоторого $q(x) \in \mathbb{R}[x]$.

Возможны два случая:

- 1) Если $\deg f = 2$, то $\deg q = 0$, то есть $q(x) = a_0 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Тогда $f = a_0\varphi$ ассоциирован с φ и, следовательно, неприводим над $\mathbb{R}$.
- 2) Если $\deg f > 2$, то $\deg q = n - 2 \geq 1$. Тогда $f(x) = \varphi(x)q(x)$ раскладывается в произведение двух многочленов положительной степени над $\mathbb{R}$, то есть f приводим над $\mathbb{R}$.

Таким образом, единственными неприводимыми многочленами в кольце $\mathbb{R}[x]$ являются многочлены первой степени и многочлены второй степени с отрицательным дискриминантом. $\square$

Каноническое разложение над полем вещественных чисел

Теорема 14.1 (Каноническое разложение в $\mathbb{R}[x]$). *Всякий ненулевой многочлен $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ степени $n \geq 1$ со старшим коэффициентом $a_0 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ единственным образом (с точностью до порядка сомножителей) раскладывается в произведение неприводимых нормированных множителей над полем $\mathbb{R}$:*

$$f(x) = a_0(x - x_1)^{m_1} \dots (x - x_k)^{m_k} (x^2 + p_1x + q_1)^{l_1} \dots (x^2 + p_rx + q_r)^{l_r},$$

где $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}$ — попарно различные вещественные корни многочлена f кратностей $m_1, \dots, m_k \in \mathbb{N}$ соответственно, а $x^2 + p_jx + q_j \in \mathbb{R}[x]$ ($j = 1, \dots, r$) — попарно различные неприводимые квадратные трехчлены, то есть $p_j^2 - 4q_j < 0$, с кратностями $l_j \in \mathbb{N}$. При этом

$$\sum_{i=1}^k m_i + 2 \sum_{j=1}^r l_j = n.$$

Доказательство. Существование разложения следует из факториальности кольца многочленов над полем (теорема о существовании разложения на неприводимые множители) и предложения 14.1, согласно которому всякий неприводимый множитель в $\mathbb{R}[x]$ имеет либо первую степень вида $x - x_i$, либо вторую степень вида $x^2 + p_jx + q_j$ с $p_j^2 - 4q_j < 0$. Объединяя одинаковые неприводимые множители в степени, получаем указанную каноническую форму.

Единственность разложения с точностью до порядка сомножителей вытекает из факториальности кольца $\mathbb{R}[x]$. $\square$

Комплексно сопряженные корни вещественного многочлена

Следствие 14.1. Если многочлен $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ с вещественными коэффициентами имеет комплексный корень $z_0 = a + bi \in \mathbb{C}$ ($b \neq 0$) кратности m , то комплексно сопряженное число $\overline{z_0} = a - bi$ также является корнем многочлена $f(x)$ и имеет ту же кратность m .

Доказательство. Рассмотрим каноническое разложение многочлена $f(x)$ над полем $\mathbb{R}$:

$$f(x) = a_0 \prod_{i=1}^k (x - x_i)^{m_i} \prod_{j=1}^r (x^2 + p_j x + q_j)^{l_j}.$$

Поскольку $b \neq 0$, число z_0 не является вещественным, а значит, не может быть корнем линейных множителей $x - x_i$ с $x_i \in \mathbb{R}$. Следовательно, z_0 обязано быть корнем одного из неприводимых квадратичных сомножителей $x^2 + p_j x + q_j$.

Квадратное уравнение $x^2 + p_j x + q_j = 0$ с вещественными коэффициентами $p_j, q_j \in \mathbb{R}$ и отрицательным дискриминантом имеет ровно два комплексно сопряженных корня: $z_0 = a + bi$ и $\overline{z_0} = a - bi$. При этом над полем $\mathbb{C}$ данный трехчлен раскладывается как

$$x^2 + p_j x + q_j = (x - z_0)(x - \overline{z_0}).$$

Тогда в каноническом разложении многочлена $f(x)$ над $\mathbb{C}$ блок $(x^2 + p_j x + q_j)^{l_j}$ переходит в $(x - z_0)^{l_j} (x - \overline{z_0})^{l_j}$. Ввиду единственности канонического разложения над $\mathbb{C}$ кратности корней z_0 и $\overline{z_0}$ в многочлене $f(x)$ в точности равны показателю l_j , то есть совпадают: $m = l_j$. $\square$

Замечание 14.1. Из следствия 14.1 непосредственно вытекает, что всякий многочлен нечетной степени с вещественными коэффициентами имеет хотя бы один вещественный корень, поскольку все невещественные комплексные корни входят парами комплексно сопряженных чисел.

§ 15. Производная многочлена. Свойства

Определение формальной производной

Определение 15.1. Пусть R — ассоциативно-коммутативное кольцо с единицей, и пусть $f(x) \in R[x]$ — многочлен, записанный в виде:

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n = \sum_{k=0}^n a_{n-k} x^k.$$

Формальной производной многочлена $f(x)$ называется многочлен $f'(x) \in R[x]$, задаваемый формулой:

$$f'(x) = n a_0 x^{n-1} + (n-1) a_1 x^{n-2} + \cdots + 2 a_{n-2} x + a_{n-1} = \sum_{k=1}^n k a_{n-k} x^{k-1}.$$

Если $\deg f \leq 0$ (то есть $f(x) = c \in R$ — константа), то полагают $f'(x) = 0$.

Основные свойства операции дифференцирования

Предложение 15.1. Для любых многочленов $f, f_1, f_2 \in R[x]$ и любого элемента $c \in R$ справедливы следующие свойства:

1) $(c)' = 0$;

2) $(x - c)' = 1$;

3) $(f_1 + f_2)' = f_1' + f_2'$;

4) $(cf)' = cf'$;

5) $(f_1 f_2)' = f_1' f_2 + f_1 f_2'$;

6) $(f_1 f_2 \dots f_k)' = f_1' f_2 \dots f_k + f_1 f_2' \dots f_k + \dots + f_1 f_2 \dots f_k'$;

7) $(f^k)' = k f^{k-1} f'$ для любого $k \in \mathbb{N}$;

8) $((x - c)^k)' = k(x - c)^{k-1}$ для любого $k \in \mathbb{N}$.

Доказательство. Свойства 1–4 непосредственно следуют из покомпонентного определения формальной производной и линейности умножения на скаляры в кольце R .

Докажем свойство 5: $(f_1 f_2)' = f_1' f_2 + f_1 f_2'$. Доказательство проведем в три этапа:

а) Пусть f_1, f_2 — одночлены: $f_1(x) = ax^m$, $f_2(x) = bx^k$. Тогда их произведение равно $f_1 f_2 = abx^{m+k}$. По определению производной:

$$\begin{aligned}(f_1 f_2)' &= (m+k)abx^{m+k-1} = mabx^{m+k-1} + kabx^{m+k-1} = \\ &= (max^{m-1})(bx^k) + (ax^m)(kbx^{k-1}) = f_1' f_2 + f_1 f_2'.\end{aligned}$$

б) Пусть $f_1(x) = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \dots + a_m$ — произвольный многочлен, а $f_2(x) = bx^k$ — одночлен. Запишем произведение:

$$f_1 f_2 = a_0 x^m \cdot bx^k + a_1 x^{m-1} \cdot bx^k + \dots + a_m \cdot bx^k.$$

В силу свойств 3, 4 и доказанного пункта а):

$$\begin{aligned}(f_1 f_2)' &= \sum_{j=0}^m (a_j x^{m-j} \cdot bx^k)' = \sum_{j=0}^m \left((a_j x^{m-j})' bx^k + a_j x^{m-j} (bx^k)' \right) = \\ &= \left(\sum_{j=0}^m (a_j x^{m-j})' \right) bx^k + \left(\sum_{j=0}^m a_j x^{m-j} \right) (bx^k)' = f_1' f_2 + f_1 f_2'.\end{aligned}$$

в) Пусть теперь оба многочлена произвольны: $f_1(x) \in R[x]$ и $f_2(x) = b_0 x^k + b_1 x^{k-1} + \dots + b_k$. Тогда

$$f_1 f_2 = f_1 \cdot b_0 x^k + f_1 \cdot b_1 x^{k-1} + \dots + f_1 \cdot b_k.$$

Применяя свойства 3, 4 и случай b), получаем:

$$\begin{aligned}(f_1 f_2)' &= \sum_{j=0}^k (f_1 \cdot b_j x^{k-j})' = \sum_{j=0}^k (f_1' b_j x^{k-j} + f_1 (b_j x^{k-j})') = \\ &= f_1' \sum_{j=0}^k b_j x^{k-j} + f_1 \sum_{j=0}^k (b_j x^{k-j})' = f_1' f_2 + f_1 f_2'.\end{aligned}$$

Свойство 6 доказывается индукцией по числу сомножителей k . База $k = 2$ доказана в свойстве 5. Шаг индукции: полагая $F = f_1 \dots f_{k-1}$, имеем

$$(F f_k)' = F' f_k + F f_k' = (f_1' f_2 \dots f_{k-1} + \dots + f_1 \dots f_{k-1}') f_k + f_1 \dots f_{k-1} f_k',$$

что раскрывается в сумму k слагаемых требуемого вида.

Свойство 7 получается из свойства 6 при $f_1 = f_2 = \dots = f_k = f$.

Свойство 8 вытекает из свойства 7 и свойства 2: $((x - c)^k)' = k(x - c)^{k-1}(x - c)' = k(x - c)^{k-1} \cdot 1 = k(x - c)^{k-1}$. $\square$

Формула Тейлора для многочленов

Теорема 15.1 (Формула Тейлора). Пусть R — область целостности характеристики 0, и $\alpha \in R$. Тогда всякий многочлен $f(t) \in R[t]$ степени n представляется в виде:

$$f(t) = f(\alpha) + f'(\alpha)(t - \alpha) + \frac{f''(\alpha)}{2!}(t - \alpha)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(\alpha)}{n!}(t - \alpha)^n = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(\alpha)}{k!}(t - \alpha)^k.$$

Доказательство. Любой многочлен $f(t) \in R[t]$ степени n можно однозначно разложить по степеням двучлена $(t - \alpha)$ (например, последовательным делением с остатком на $t - \alpha$ по схеме Горнера):

$$f(t) = \sum_{i=0}^n \beta_i (t - \alpha)^i, \quad \beta_i \in R.$$

Вычислим значение k -й формальной производной $f^{(k)}(t)$ при $t = \alpha$ ($k \in \{0, 1, \dots, n\}$). В силу линейности дифференцирования производная суммы равна сумме производных слагаемых $\beta_i((t - \alpha)^i)^{(k)}$:

- 1) При $i < k$ k -я производная слагаемого $\beta_i(t - \alpha)^i$ тождественно равна нулю, так как степень многочлена строго меньше порядка дифференцирования.
- 2) При $i > k$ k -я производная равна $\beta_i \cdot i(i-1) \dots (i-k+1)(t - \alpha)^{i-k}$. При подстановке $t = \alpha$ множитель $(t - \alpha)^{i-k}$ обращается в нуль, поэтому значение слагаемого при $t = \alpha$ равно нулю.
- 3) При $i = k$ k -я производная равна константе:

$$\beta_k \cdot k(k-1) \dots 2 \cdot 1 \cdot (t - \alpha)^0 = k! \beta_k.$$

Суммируя эти значения, получаем:

$$f^{(k)}(\alpha) = k! \beta_k.$$

Так как характеристика кольца равна нулю ($\text{char } R = 0$), число $k! = 1 \cdot 2 \dots k \neq 0$ не является делителем нуля в области целостности R . Следовательно, в поле частных кольца R (а если R — поле, то непосредственно в R) определен коэффициент:

$$\beta_k = \frac{f^{(k)}(\alpha)}{k!}.$$

Подставляя найденные коэффициенты β_k в исходное разложение, приходим к требуемой формуле Тейлора. $\square$

§ 16. Критерий кратности корня

Понятие кратности корня

Определение 16.1. Пусть R — ассоциативно-коммутативное кольцо с единицей, $f(t) \in R[t]$ — ненулевой многочлен, и пусть $\alpha \in R$ — его корень ($f(\alpha) = 0$).

Число $k \in \mathbb{N}$ называется *кратностью корня* α , если

$$(t - \alpha)^k \mid f(t) \quad \text{и} \quad (t - \alpha)^{k+1} \nmid f(t),$$

то есть $f(t) = (t - \alpha)^k g(t)$, где $g(t) \in R[t]$ и $g(\alpha) \neq 0$.

При этом:

- если $k = 1$, то корень α называется *простым*;
- если $k \geq 2$, то корень α называется *кратным*.

Связь кратности корня с производной

Теорема 16.1 (Критерий кратности корня). Пусть $\alpha \in R$ — корень многочлена $f(t) \in R[t]$ кратности $k \in \mathbb{N}$.

- 1) Если $k = 1$, то α не является корнем производной: $f'(\alpha) \neq 0$.
- 2) Если $k \geq 2$, то α является корнем производной $f'(t)$, причем его кратность как корня производной либо не определена (в случае $f' = 0$), либо не меньше $k - 1$.
- 3) Если при этом элемент $k \cdot 1_R$ не является делителем нуля в кольце R (в частности, если R — область целостности характеристики 0), то кратность α как корня многочлена $f'(t)$ в точности равна $k - 1$.

Доказательство. По определению кратности корня представим многочлен $f(t)$ в виде:

$$f(t) = (t - \alpha)^k g(t), \quad \text{где } g(t) \in R[t], \quad g(\alpha) \neq 0.$$

Дифференцируя данное равенство по правилу Лейбница для произведения:

$$f'(t) = ((t - \alpha)^k)' g(t) + (t - \alpha)^k g'(t) = k(t - \alpha)^{k-1} g(t) + (t - \alpha)^k g'(t).$$

Вынося общий множитель $(t - \alpha)^{k-1}$, получаем:

$$f'(t) = (t - \alpha)^{k-1} \cdot h(t), \quad \text{где } h(t) = k g(t) + (t - \alpha) g'(t).$$

Подставим значение $t = \alpha$ в многочлен $h(t)$:

$$h(\alpha) = k g(\alpha) + (\alpha - \alpha) g'(\alpha) = (k \cdot 1_R) \cdot g(\alpha).$$

Разберем случаи:

1) Пусть $k = 1$. Тогда $(t - \alpha)^{k-1} = (t - \alpha)^0 = 1$, и

$$f'(t) = h(t) = g(t) + (t - \alpha) g'(t).$$

Отсюда $f'(\alpha) = h(\alpha) = 1 \cdot g(\alpha) = g(\alpha) \neq 0$. Таким образом, простой корень многочлена не является корнем его производной.

2) Пусть $k \geq 2$. Тогда $k - 1 \geq 1$, и формула $f'(t) = (t - \alpha)^{k-1} h(t)$ показывает, что $(t - \alpha)^{k-1} \mid f'(t)$. Следовательно, α является корнем производной $f'(t)$, и если $f' \neq 0$, то его кратность не меньше $k - 1$.

3) Предположим дополнительно, что $k \cdot 1_R$ не является делителем нуля в R . Так как $g(\alpha) \neq 0$, отсюда следует, что

$$h(\alpha) = (k \cdot 1_R) g(\alpha) \neq 0.$$

По теореме Безу $(t - \alpha) \nmid h(t)$. Это означает, что наивысшая степень двучлена $(t - \alpha)$, на которую делится $f'(t)$, равна в точности $k - 1$. Следовательно, кратность α как корня производной $f'(t)$ в точности равна $k - 1$.

□

Характеризация через высшие производные

Следствие 16.1. Пусть R — область целостности характеристики 0, и $\alpha \in R$. Элемент α является корнем многочлена $f(t) \in R[t]$ кратности k тогда и только тогда, когда

$$f(\alpha) = 0, \quad f'(\alpha) = 0, \quad f''(\alpha) = 0, \quad \dots, \quad f^{(k-1)}(\alpha) = 0, \quad \text{но} \quad f^{(k)}(\alpha) \neq 0.$$

Доказательство. Применяя теорему 16.1 последовательно к многочлену f и его производным $f', f'', \dots, f^{(k-1)}$ (что законно ввиду $\text{char } R = 0$), получаем, что при каждом дифференцировании кратность корня уменьшается ровно на 1:

$$\text{mult}(\alpha, f) = k \implies \text{mult}(\alpha, f') = k - 1 \implies \dots \implies \text{mult}(\alpha, f^{(k-1)}) = 1 \implies f^{(k)}(\alpha) \neq 0.$$

В обратную сторону утверждение очевидно следует из формулы Тейлора:

$$f(t) = \sum_{j=k}^n \frac{f^{(j)}(\alpha)}{j!} (t - \alpha)^j = (t - \alpha)^k \left(\frac{f^{(k)}(\alpha)}{k!} + \sum_{j=k+1}^n \frac{f^{(j)}(\alpha)}{j!} (t - \alpha)^{j-k} \right),$$

где значение выражения в скобках при $t = \alpha$ равно $\frac{f^{(k)}(\alpha)}{k!} \neq 0$, что означает, что кратность равна k . $\square$

§ 17. Характеристика поля. Отделение кратных корней

Характеристика кольца и поля

Определение 17.1. Пусть A — ассоциативное кольцо с единицей 1_A . Рассмотрим множество всех целых чисел, аннулирующих единицу кольца:

$$M = \{s \in \mathbb{Z} \mid s \cdot 1_A = 0\}.$$

Характеристикой кольца A (обозначается $\text{char } A$) называется неотрицательный наибольший общий делитель элементов множества M .

Иными словами:

- если $M = \{0\}$, то полагают $\text{char } A = 0$;
- если $M \neq \{0\}$, то $\text{char } A$ — это наименьшее натуральное число $m \in \mathbb{N}$ такое, что $m \cdot 1_A = 0$.

Пример 17.1. 1) В числовых кольцах $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ равенство $s \cdot 1 = 0$ возможно только при $s = 0$, поэтому

$$\text{char } \mathbb{Z} = \text{char } \mathbb{Q} = \text{char } \mathbb{R} = \text{char } \mathbb{C} = 0.$$

2) В кольце вычетов $\mathbb{Z}_m$ выполнено $s \cdot \bar{1} = \bar{s} = \bar{0} \iff s \vdots m$, следовательно, $\text{char } \mathbb{Z}_m = m$.

Предложение 17.1. Характеристика любой области целостности (и, в частности, любого поля) равна либо 0, либо простому числу.

Доказательство. Пусть R — область целостности, и пусть $\text{char } R = p > 0$. Предположим от противного, что p — составное число, то есть $p = a \cdot b$, где $a, b \in \mathbb{N}$ и $1 < a, b < p$.

По определению характеристики $p \cdot 1_R = 0$. Используя дистрибутивность в кольце R :

$$(a \cdot 1_R) \cdot (b \cdot 1_R) = (a \cdot b) \cdot 1_R = p \cdot 1_R = 0.$$

Поскольку R — область целостности, в ней отсутствуют делители нуля. Следовательно,

$$a \cdot 1_R = 0 \quad \text{или} \quad b \cdot 1_R = 0.$$

Однако по определению характеристики p — это *наименьшее* натуральное число со свойством $p \cdot 1_R = 0$. Полученное равенство $a \cdot 1_R = 0$ (или $b \cdot 1_R = 0$) при $a < p$ ($b < p$) противоречит минимальности p .

Таким образом, предположение неверно, и число p обязано быть простым. $\square$

Замечание 17.1. В частности, для любого поля K либо $\text{char } K = 0$, либо $\text{char } K = p$, где p — простое число.

Отделение кратных корней

Определение 17.2. Пусть $f(t) \in K[t]$ — многочлен над полем K . Нахождение по данному многочлену $f(t)$ нового многочлена $f_{\text{red}}(t)$, множество корней которого совпадает с множеством корней $f(t)$, но все корни являются простыми, называется *освобождением от кратных корней* (или *отделением кратных корней*).

Теорема 17.1 (Теорема об отделении кратных корней). Пусть K — поле характеристики 0 (или совершенное поле), и пусть многочлен $f(t) \in K[t]$ имеет в своем поле разложения представление:

$$f(t) = a_0(t - \alpha_1)^{k_1}(t - \alpha_2)^{k_2} \dots (t - \alpha_m)^{k_m}, \quad k_i \geq 1, \quad \alpha_i \neq \alpha_j \text{ при } i \neq j.$$

Тогда:

- 1) Наибольший общий делитель многочлена f и его производной f' равен

$$\text{НОД}(f, f') = (t - \alpha_1)^{k_1-1}(t - \alpha_2)^{k_2-1} \dots (t - \alpha_m)^{k_m-1}.$$

- 2) Многочлен, освобожденный от кратных корней, находится по формуле:

$$f_{\text{red}}(t) = \frac{f(t)}{\text{НОД}(f, f')} = a_0(t - \alpha_1)(t - \alpha_2) \dots (t - \alpha_m).$$

Доказательство. По формуле дифференцирования произведения:

$$f'(t) = \sum_{j=1}^m a_0 k_j (t - \alpha_j)^{k_j-1} \prod_{i \neq j} (t - \alpha_i)^{k_i}.$$

Каждое слагаемое в этой сумме делится на $(t - \alpha_i)^{k_i-1}$ для всех $i = 1, \dots, m$. Следовательно,

$$f'(t) = (t - \alpha_1)^{k_1-1} \dots (t - \alpha_m)^{k_m-1} \cdot g(t),$$

где

$$g(t) = \sum_{j=1}^m k_j \prod_{i \neq j} (t - \alpha_i).$$

Подставим корень α_s ($s \in \{1, \dots, m\}$) в многочлен $g(t)$:

$$g(\alpha_s) = k_s \prod_{i \neq s} (\alpha_s - \alpha_i).$$

Поскольку все корни α_i попарно различны, произведение $\prod_{i \neq s} (\alpha_s - \alpha_i) \neq 0$. Так как $\text{char } K = 0$, $k_s \cdot 1_K \neq 0$. Следовательно, $g(\alpha_s) \neq 0$ для всех $s = 1, \dots, m$.

Значит, многочлен $g(t)$ взаимно прост с каждым из линейных множителей $(t - \alpha_s)$. Отсюда получаем:

$$\text{НОД}(f, f') = (t - \alpha_1)^{k_1-1} (t - \alpha_2)^{k_2-1} \dots (t - \alpha_m)^{k_m-1}.$$

Разделив $f(t)$ на $\text{НОД}(f, f')$, получаем многочлен $f_{\text{red}}(t) = a_0(t - \alpha_1) \dots (t - \alpha_m)$, корни которого в точности совпадают с корнями f , но каждый входит с кратностью 1. $\square$

Пример 17.2 (Пример вычисления). Отделить кратные корни многочлена

$$f(x) = x^5 - 10x^3 - 20x^2 - 15x - 4.$$

Решение.

1) Вычисляем формальную производную:

$$f'(x) = 5x^4 - 30x^2 - 40x - 15 = 5(x^4 - 6x^2 - 8x - 3).$$

Поскольку умножение на ненулевую константу не меняет НОД, ищем $\text{НОД}(f, x^4 - 6x^2 - 8x - 3)$ по алгоритму Евклида.

2) Делим $f(x)$ на $x^4 - 6x^2 - 8x - 3$ с остатком:

$$x^5 - 10x^3 - 20x^2 - 15x - 4 = x(x^4 - 6x^2 - 8x - 3) + (-4x^3 - 12x^2 - 12x - 4).$$

Выносим константу -4 из остатка:

$$-4(x^3 + 3x^2 + 3x + 1) = -4(x + 1)^3.$$

3) Делим предыдущий делитель $x^4 - 6x^2 - 8x - 3$ на нормированный остаток $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$:

$$x^4 - 6x^2 - 8x - 3 = (x - 3)(x^3 + 3x^2 + 3x + 1) + 0.$$

Деление завершилось без остатка. Следовательно,

$$\text{НОД}(f, f') = x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = (x + 1)^3.$$

4) Освобождаем многочлен $f(x)$ от кратных корней делением на найденный НОД:

$$f_{\text{red}}(x) = \frac{x^5 - 10x^3 - 20x^2 - 15x - 4}{x^3 + 3x^2 + 3x + 1} = x^2 - 3x - 4.$$

Корнями многочлена $x^2 - 3x - 4 = (x - 4)(x + 1)$ являются числа 4 и -1 . Таким образом, исходный многочлен имел корень -1 кратности 4 и простой корень 4 кратности 1: $f(x) = (x + 1)^4(x - 4)$. Многочлен $x^2 - 3x - 4$ содержит те же корни, но без кратностей.

§ 18. Интерполяционный многочлен Лагранжа

Постановка задачи интерполяции

Определение 18.1. Пусть K — поле, и $K[t]$ — кольцо многочленов над ним. *Задачей точной интерполяции* называется задача нахождения многочлена по его значениям в заданных точках.

А именно, пусть задано конечное семейство пар $(x_i, y_i) \in K^2$ ($i = 1, \dots, n$), где узлы интерполяции $x_1, \dots, x_n$ попарно различны:

$$\forall i \neq j \quad x_i \neq x_j.$$

Обычно эти данные записывают в виде таблицы:

x	x_1	x_2	$\dots$	x_n
y	y_1	y_2	$\dots$	y_n

Многочлен $f(t) \in K[t]$ называется *интерполирующим* данное семейство (или данную таблицу), если

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} \quad f(x_i) = y_i.$$

Теорема о существовании и единственности

Теорема 18.1. Для всякого семейства пар $(x_i, y_i)_{i=1}^n$ в K^2 с попарно различными узлами x_i существует единственный многочлен $f(t) \in K[t]$ степени, строго меньшей n (или равный нулю), интерполирующий это семейство:

$$\deg f < n \quad \text{и} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad f(x_i) = y_i.$$

Доказательство. Доказательство состоит из двух частей: существования и единственности.

1. Существование. Для каждого $k \in \{1, \dots, n\}$ построим базисный многочлен:

$$g_k(t) = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n (t - x_j) = (t - x_1) \dots (t - x_{k-1})(t - x_{k+1}) \dots (t - x_n).$$

Степень многочлена $g_k(t)$ равна $n - 1$. Заметим, что:

- при подстановке $t = x_i$ ($i \neq k$) сомножитель $(x_i - x_i) = 0$, поэтому $g_k(x_i) = 0$;
- при подстановке $t = x_k$:

$$g_k(x_k) = \prod_{j \neq k} (x_k - x_j) \neq 0,$$

так как все узлы x_k попарно различны.

Определим многочлен $f(t)$ по формуле:

$$f(t) = \sum_{k=1}^n \frac{y_k}{g_k(x_k)} g_k(t).$$

Так как каждый $g_k(t)$ имеет степень $n-1$, степень их линейной комбинации удовлетворяет условию $\deg f \leq n-1 < n$ (или $f = 0$, если все $y_k = 0$). Вычислим значение $f(t)$ в произвольном узле x_i :

$$f(x_i) = \sum_{k=1}^n \frac{y_k}{g_k(x_k)} g_k(x_i) = \frac{y_i}{g_i(x_i)} g_i(x_i) = y_i,$$

поскольку все слагаемые с $k \neq i$ обращаются в ноль. Существование доказано.

2. Единственность. Предположим, что существуют два многочлена $f_1, f_2 \in K[t]$, удовлетворяющие условиям теоремы, то есть

$$\deg f_1 < n, \quad \deg f_2 < n, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad f_1(x_i) = f_2(x_i) = y_i.$$

Рассмотрим их разность $h(t) = f_1(t) - f_2(t)$. Для каждого узла x_i :

$$h(x_i) = f_1(x_i) - f_2(x_i) = y_i - y_i = 0.$$

Таким образом, элементы $x_1, \dots, x_n$ являются корнями многочлена $h(t)$. Так как узлы попарно различны, многочлен $h(t)$ имеет не менее n различных корней в поле K .

С другой стороны, если $h(t) \neq 0$, то $\deg h \leq \max(\deg f_1, \deg f_2) \leq n-1$. По теореме о числе корней ненулевой многочлен над полем не может иметь корней больше своей степени. Полученное противоречие ($n \leq \deg h \leq n-1$) показывает, что $h(t) = 0$, то есть $f_1(t) = f_2(t)$. $\square$

Интерполяционная формула Лагранжа

Определение 18.2. Построенный в доказательстве многочлен наименьшей степени называется *интерполяционным многочленом Лагранжа*, а формула

$$f(t) = \sum_{k=1}^n y_k \frac{\prod_{j \neq k} (t - x_j)}{\prod_{j \neq k} (x_k - x_j)}$$

называется *интерполяционной формулой Лагранжа*.

Представление через производную узлового полинома

Рассмотрим узловой многочлен:

$$g(t) = \prod_{i=1}^n (t - x_i) = (t - x_k) g_k(t).$$

По формуле дифференцирования произведения:

$$g'(t) = \sum_{j=1}^n \prod_{i \neq j} (t - x_i) = \sum_{j=1}^n g_j(t).$$

Подставляя $t = x_k$, получаем, что все $g_j(x_k) = 0$ при $j \neq k$, откуда

$$g'(x_k) = g_k(x_k) = \prod_{j \neq k} (x_k - x_j).$$

Следовательно, базисный многочлен можно записать как

$$\frac{g_k(t)}{g_k(x_k)} = \frac{g(t)}{(t - x_k)g'(x_k)},$$

а интерполяционный многочлен Лагранжа принимает компактный вид:

$$f(t) = \sum_{k=1}^n \frac{y_k}{g'(x_k)} \frac{g(t)}{t - x_k}.$$

§ 19. Интерполяционный многочлен Ньютона

Совокупность всех интерполирующих многочленов

Теорема 19.1. Пусть задана таблица интерполяции длины n :

x	x_1	x_2	$\dots$	x_n
y	y_1	y_2	$\dots$	y_n

где $x_i \in K$ попарно различны, и пусть $f(t) \in K[t]$ — единственный интерполяционный многочлен наименьшей степени ($\deg f < n$). Обозначим

$$g(t) = \prod_{i=1}^n (t - x_i).$$

Тогда множество всех многочленов $v(t) \in K[t]$, интерполирующих данную таблицу ($v(x_i) = y_i$ для всех $i = 1, \dots, n$), задается формулой:

$$\{f(t) + g(t)u(t) \mid u(t) \in K[t]\}.$$

Доказательство. Пусть $v(t) \in K[t]$ — произвольный многочлен такой, что $v(x_i) = y_i$ для всех $i = 1, \dots, n$. Рассмотрим разность $h(t) = v(t) - f(t)$.

Для каждого узла x_i :

$$h(x_i) = v(x_i) - f(x_i) = y_i - y_i = 0.$$

По теореме Безу каждый двучлен $(t - x_i)$ делит $h(t)$. Поскольку все узлы x_i попарно различны, неприводимые многочлены $(t - x_i)$ попарно взаимно просты. Следовательно, их произведение также делит $h(t)$:

$$g(t) \mid h(t) \implies h(t) = g(t)u(t) \quad \text{для некоторого } u(t) \in K[t].$$

Отсюда $v(t) = f(t) + g(t)u(t)$.

Обратно, для любого многочлена $u(t) \in K[t]$ рассмотрим многочлен $\tilde{v}(t) = f(t) + g(t)u(t)$.
В каждом узле x_i :

$$\tilde{v}(x_i) = f(x_i) + g(x_i)u(x_i) = y_i + 0 \cdot u(x_i) = y_i.$$

Следовательно, всякий многочлен такого вида интерполирует заданную таблицу. $\square$

Интерполяционная формула Ньютона

Для практического нахождения интерполяционного многочлена наименьшей степени часто применяют метод Ньютона, позволяющий последовательно находить коэффициенты при добавлении новых узлов без пересчета ранее вычисленных членов.

Многочлен $f(x)$ ищется в форме:

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_1) + a_2(x - x_1)(x - x_2) + \dots + a_{n-1}(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_{n-1}).$$

Коэффициенты $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in K$ последовательно вычисляются подстановкой узлов $x \mapsto x_i$:

$$x = x_1 \implies f(x_1) = a_0 = y_1 \implies a_0 = y_1;$$

$$x = x_2 \implies f(x_2) = a_0 + a_1(x_2 - x_1) = y_2 \implies a_1 = \frac{y_2 - a_0}{x_2 - x_1};$$

$$x = x_3 \implies f(x_3) = a_0 + a_1(x_3 - x_1) + a_2(x_3 - x_1)(x_3 - x_2) = y_3 \implies a_2 = \frac{y_3 - a_0 - a_1(x_3 - x_1)}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)};$$

и так далее.

Преимущество метода Ньютона состоит в том, что при переходе от интерполирования таблицы длины k к таблице длины $k + 1$ ранее найденные коэффициенты $a_0, \dots, a_{k-1}$ не изменяются, а лишь добавляется одно новое слагаемое $a_k(x - x_1) \dots (x - x_k)$.

Пример интерполирования по методу Ньютона

Пример 19.1. Интерполировать таблицу значений:

x	-2	-1	2	3
y	2	4	-2	-8

Решение. Ищем искомый многочлен в виде:

$$f(x) = a_0 + a_1(x + 2) + a_2(x + 2)(x + 1) + a_3(x + 2)(x + 1)(x - 2).$$

Последовательно подставляем узлы таблицы:

1) При $x = -2$:

$$f(-2) = 2 = a_0 \implies a_0 = 2.$$

2) При $x = -1$:

$$f(-1) = 4 = a_0 + a_1(-1 + 2) = 2 + a_1 \implies a_1 = 2.$$

3) При $x = 2$:

$$f(2) = -2 = a_0 + a_1(2 + 2) + a_2(2 + 2)(2 + 1) = 2 + 2 \cdot 4 + a_2 \cdot 4 \cdot 3 = 10 + 12a_2.$$

$$\text{Отсюда } 12a_2 = -12 \implies a_2 = -1.$$

4) При $x = 3$:

$$\begin{aligned} f(3) &= -8 = a_0 + a_1(3 + 2) + a_2(3 + 2)(3 + 1) + a_3(3 + 2)(3 + 1)(3 - 2) = \\ &= 2 + 2 \cdot 5 + (-1) \cdot 5 \cdot 4 + a_3 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 1 = \\ &= 2 + 10 - 20 + 20a_3 = -8 + 20a_3. \end{aligned}$$

$$\text{Отсюда } 20a_3 = 0 \implies a_3 = 0.$$

Подставляя найденные коэффициенты:

$$f(x) = 2 + 2(x + 2) - 1 \cdot (x + 2)(x + 1) + 0 = 2 + 2x + 4 - (x^2 + 3x + 2) = -x^2 - x + 4.$$

Ответ: $f(x) = -x^2 - x + 4$.

§ 20. Построение поля частных

Определение и необходимое условие существования

Определение 20.1. Пусть $R \neq \{0\}$ — ассоциативно-коммутативное кольцо. *Поле частных* (или *полем отношений*) кольца R называется минимальное поле, содержащее R , то есть такое поле K , что:

- 1) $R \subseteq K$ (кольцо R является подкольцом поля K);
- 2) если K' — подполе поля K и $R \subseteq K'$, то $K' = K$.

Предложение 20.1. Для существования поля частных кольца R необходимо, чтобы R было областью целостности (то есть не содержало делителей нуля).

Доказательство. Предположим, что в R есть ненулевые делители нуля, то есть существуют такие $a, b \in R \setminus \{0\}$, что $ab = 0$. Если кольцо R содержится в некотором поле K , то элементы a и b принадлежат K и $ab = 0$ в K . Но в поле всякий ненулевой элемент обратим, поэтому умножая на $a^{-1} \in K$, получаем $b = a^{-1}(ab) = a^{-1} \cdot 0 = 0$, что противоречит условию $b \neq 0$.

Следовательно, кольцо с делителями нуля не может содержаться ни в каком поле, и отсутствие делителей нуля является необходимым условием. $\square$

Конструкция поля частных

Пусть R — область целостности. Построим поле частных $K = \text{Frac}(R)$.

Шаг 1. Множество дробей и отношение эквивалентности. Рассмотрим декартово произведение

$$S = R \times (R \setminus \{0\}) = \{(a, b) \mid a, b \in R, b \neq 0\}.$$

Введем на множестве S бинарное отношение $\sim$:

$$(a, b) \sim (a', b') \iff ab' = ba'.$$

Проверим, что $\sim$ является отношением эквивалентности:

- *Рефлексивность*: $(a, b) \sim (a, b)$, так как $ab = ba$ ввиду коммутативности R .
- *Симметричность*: $(a, b) \sim (a', b') \implies ab' = ba' \implies a'b = b'a \implies (a', b') \sim (a, b)$.
- *Транзитивность*: пусть $(a, b) \sim (a', b')$ и $(a', b') \sim (a'', b'')$, то есть $ab' = ba'$ и $a'b'' = b'a''$. Умножим первое равенство на b'' , а второе на b :

$$ab'b'' = ba'b'' = b(a'b'') = b(b'a'') = bb'a''.$$

Переносим в одну часть: $b'(ab'' - ba'') = 0$. Так как $b' \neq 0$ и в R нет делителей нуля, получаем $ab'' - ba'' = 0 \implies ab'' = ba''$, то есть $(a, b) \sim (a'', b'')$.

Фактор-множество $S/\sim$ обозначим через K . Класс эквивалентности пары (a, b) будем обозначать символом $\frac{a}{b}$. При этом

$$\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'} \iff ab' = ba', \quad \text{в частности, } \frac{a}{b} = \frac{ad}{bd} \quad \forall d \in R \setminus \{0\}.$$

Шаг 2. Определение операций сложения и умножения. Зададим на множестве K бинарные операции по формулам:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

Поскольку R — область целостности и $b \neq 0, d \neq 0$, знаменатель $bd \neq 0$, поэтому результат всегда лежит в K .

Шаг 3. Корректность операций. Покажем, что результат операций не зависит от выбора представителей. Пусть $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$ и $\frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$, то есть $ab' = ba'$ и $cd' = dc'$.

- Для сложения:

$$\begin{aligned} (ad + bc)b'd' &= ab'dd' + cd'bb' = ba'dd' + dc'bb' = \\ &= a'd'bd + b'c'bd = (a'd' + b'c')bd, \end{aligned}$$

$$\text{следовательно, } \frac{ad+bc}{bd} = \frac{a'd'+b'c'}{b'd'}.$$

- Для умножения:

$$(ac)(b'd') = (ab')(cd') = (ba')(dc') = (a'c')(bd),$$

следовательно, $\frac{ac}{bd} = \frac{a'c'}{b'd'}$.

Шаг 4. Проверка аксиом поля. Ассоциативность, коммутативность и дистрибутивность непосредственно проверяются раскрытием скобок в силу соответствующих свойств кольца R .

- *Нейтральный элемент по сложению (ноль):* $0_K = \frac{0}{d}$ для любого $d \in R \setminus \{0\}$, так как

$$\frac{a}{b} + \frac{0}{d} = \frac{ad + b \cdot 0}{bd} = \frac{ad}{bd} = \frac{a}{b}.$$

- *Противоположный элемент:* $-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b}$.

- *Нейтральный элемент по умножению (единица):* $1_K = \frac{d}{d}$ для любого $d \in R \setminus \{0\}$, так как

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{d}{d} = \frac{ad}{bd} = \frac{a}{b}.$$

- *Обратный элемент:* пусть $u = \frac{a}{b} \neq 0_K$. Тогда $a \neq 0$, и элемент $u^{-1} = \frac{b}{a} \in K$ корректно определен. Имеем:

$$u \cdot u^{-1} = \frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = \frac{ab}{ba} = 1_K.$$

Таким образом, K является полем.

Вложение кольца R в поле частных и минимальность

Зафиксируем ненулевой элемент $d \in R \setminus \{0\}$. Определим отображение $\varphi: R \rightarrow K$ формулой:

$$\varphi(x) = \frac{xd}{d}.$$

Отображение φ не зависит от выбора d , поскольку $\frac{xd'}{d'} = \frac{xd}{d} \iff xd'd = d'xd$.

Проверим свойства отображения φ :

- 1) *Инъективность:* если $\varphi(x) = \varphi(x')$, то $\frac{xd}{d} = \frac{x'd}{d} \implies xd^2 = x'd^2 \implies (x - x')d^2 = 0$.

Так как $d \neq 0$, ввиду отсутствия делителей нуля $x - x' = 0 \implies x = x'$.

- 2) *Гомоморфизм колец:*

$$\varphi(x + y) = \frac{(x + y)d}{d} = \frac{xd + yd}{d} = \frac{xd}{d} + \frac{yd}{d} = \varphi(x) + \varphi(y),$$

$$\varphi(xy) = \frac{xyd^2}{d^2} = \frac{xd}{d} \cdot \frac{yd}{d} = \varphi(x)\varphi(y), \quad \varphi(1_R) = \frac{d}{d} = 1_K.$$

Следовательно, φ — мономорфизм колец. Отождествляя каждый элемент $x \in R$ с его образом $\varphi(x) = \frac{xd}{d} \in K$, можно считать, что $R \subseteq K$.

При этом для любых $a, b \in R$ ($b \neq 0$):

$$a \cdot b^{-1} = \varphi(a) \cdot (\varphi(b))^{-1} = \frac{ad}{d} \cdot \left(\frac{bd}{d}\right)^{-1} = \frac{ad}{d} \cdot \frac{d}{bd} = \frac{ad^2}{bd^2} = \frac{a}{b}.$$

Таким образом, символ черты дроби в поле частных в точности совпадает с операцией деления в поле K , и всякий элемент поля K представляется в виде частного двух элементов кольца R .

Отсюда немедленно следует минимальность поля K : если K' — подполе в K , содержащее R , то K' обязано содержать все элементы $a \in R$ и все обратные элементы b^{-1} ($b \in R \setminus \{0\}$), а в силу замкнутости относительно умножения — и все их произведения $a \cdot b^{-1} = \frac{a}{b}$. Значит, $K' = K$.

§ 21. Поле дробно-рациональных функций. Правильные и неправильные дроби. Выделение целой части

Поле дробно-рациональных функций

Определение 21.1. Пусть L — надполе поля K , и $\xi \in L$. Наименьшее из подполей поля L , содержащих K и ξ , называется *полем, порожденным элементом ξ над полем K* , и обозначается $K(\xi)$.

Определение 21.2. Надполе L поля K , содержащее такой элемент t , трансцендентный над K (независимую переменную), что $L = K(t)$, называется *полем дробно-рациональных функций* от одной переменной t над полем K .

Иными словами, поле дробно-рациональных функций $K(t)$ — это поле частных кольца многочленов $K[t]$. Поскольку $K[t]$ является областью целостности, по доказанному ранее поле частных $K(t) = \text{Frac}(K[t])$ всегда существует и единственно с точностью до изоморфизма.

Определение 21.3. Всякая дробь $u \in K(t)$ допускает *каноническую запись*

$$u = \frac{f(t)}{g(t)},$$

где $f(t), g(t) \in K[t]$ — взаимно простые многочлены ($\text{НОД}(f, g) = 1$), причем старший коэффициент многочлена $g(t)$ равен единице (многочлен g нормирован).

Правильные и неправильные дроби

Определение 21.4. Дробь $u \in K(t)$ называется *правильной*, если либо $u = 0$, либо в ее канонической записи $u = \frac{f}{g}$ степень числителя строго меньше степени знаменателя:

$$\deg f < \deg g.$$

Если же $\deg f \geq \deg g$, дробь называется *неправильной*.

Свойства правильных дробей

Предложение 21.1 (Алгебраические операции над правильными дробями). *Сумма, разность и произведение правильных дробей суть правильные дроби. Иными словами, множество правильных рациональных дробей образует подкольцо поля $K(t)$ без единицы (коммутативное кольцо без единицы).*

Доказательство. Пусть $u_1, u_2 \in K(t)$ — правильные дроби. Если хотя бы одна из них равна нулю, утверждение очевидно. Пусть $u_1 = \frac{f_1}{g_1}$ и $u_2 = \frac{f_2}{g_2}$ — ненулевые правильные дроби, то есть $\deg f_1 < \deg g_1$ и $\deg f_2 < \deg g_2$.

1) Для суммы и разности:

$$u_1 \pm u_2 = \frac{f_1 g_2 \pm g_1 f_2}{g_1 g_2}.$$

Если числитель равен нулю, то дробь равна 0 и правильна. Если числитель отличен от нуля:

$$\begin{aligned} \deg(f_1 g_2 \pm g_1 f_2) &\leq \max(\deg(f_1 g_2), \deg(g_1 f_2)) = \\ &= \max(\deg f_1 + \deg g_2, \deg g_1 + \deg f_2) < \\ &< \deg g_1 + \deg g_2 = \deg(g_1 g_2). \end{aligned}$$

Следовательно, дробь $u_1 \pm u_2$ правильная.

2) Для произведения:

$$u_1 u_2 = \frac{f_1 f_2}{g_1 g_2}.$$

Так как

$$\deg(f_1 f_2) = \deg f_1 + \deg f_2 < \deg g_1 + \deg g_2 = \deg(g_1 g_2),$$

произведение $u_1 u_2$ также является правильной дробью.

□

Теорема 21.1 (Выделение целой части). *Всякая дробь $u \in K(t)$ однозначно представима в виде суммы многочлена (целой части) и правильной рациональной дроби:*

$$u = q + \frac{r}{g}, \quad \text{где } q \in K[t], \quad \frac{r}{g} \text{ — правильная дробь.}$$

Доказательство. Пусть $u = \frac{f}{g} \in K(t)$. Разделим многочлен f на g с остатком в кольце многочленов $K[t]$:

$$f = g \cdot q + r, \quad \text{где либо } r = 0, \text{ либо } \deg r < \deg g.$$

Тогда

$$u = \frac{gq + r}{g} = q + \frac{r}{g},$$

где дробь $\frac{r}{g}$ правильна по определению остатка. Существование доказано.

Докажем единственность. Пусть имеются два таких представления:

$$u = q + \frac{r}{g} = q_1 + \frac{r_1}{g_1},$$

где $q, q_1 \in K[t]$, а дроби $\frac{r}{g}$ и $\frac{r_1}{g_1}$ правильны. Перенесем слагаемые:

$$q - q_1 = \frac{r_1}{g_1} - \frac{r}{g}.$$

В левой части стоит многочлен $q - q_1 \in K[t]$. В правой части стоит разность двух правильных дробей, которая по предложению 21.1 является правильной дробью.

Если $q - q_1 \neq 0$, то многочлен имеет степень $\deg(q - q_1) \geq 0$, тогда как ненулевая правильная дробь имеет строго меньшую степень числителя, чем знаменателя, и не может быть многочленом. Следовательно,

$$q - q_1 = 0 \implies q = q_1, \quad \text{откуда} \quad \frac{r}{g} = \frac{r_1}{g_1}.$$

□

Разложение правильной дроби со взаимно простыми знаменателями

Предложение 21.2. Пусть $u = \frac{f}{g_1 g_2}$ — правильная дробь, причем многочлены $g_1, g_2 \in K[t]$ взаимно просты: $\text{НОД}(g_1, g_2) = 1$. Тогда u представима в виде суммы правильных дробей со знаменателями g_1 и g_2 :

$$\frac{f}{g_1 g_2} = \frac{r_1}{g_1} + \frac{r_2}{g_2}, \quad \text{где } \frac{r_1}{g_1}, \frac{r_2}{g_2} \text{ — правильные дроби.}$$

Доказательство. Так как $\text{НОД}(g_1, g_2) = 1$, по линейному представлению наибольшего общего делителя (соотношению Безу) найдутся многочлены $h_1, h_2 \in K[t]$ такие, что

$$1 = g_1 h_1 + g_2 h_2.$$

Умножим это тождество на $\frac{f}{g_1 g_2}$:

$$u = \frac{f(g_1 h_1 + g_2 h_2)}{g_1 g_2} = \frac{f h_1}{g_2} + \frac{f h_2}{g_1}.$$

Выделим по теореме 21.1 целую часть у дроби $\frac{f h_2}{g_1}$:

$$\frac{f h_2}{g_1} = q + \frac{r_1}{g_1}, \quad \text{где } q \in K[t], \quad \frac{r_1}{g_1} \text{ — правильная дробь.}$$

Тогда

$$u = \frac{r_1}{g_1} + \left(q + \frac{f h_1}{g_2} \right) = \frac{r_1}{g_1} + \frac{q g_2 + f h_1}{g_2}.$$

Обозначим $r_2 = qg_2 + fh_1 \in K[t]$. Тогда

$$\frac{r_2}{g_2} = u - \frac{r_1}{g_1}.$$

Так как u и $\frac{r_1}{g_1}$ — правильные дроби, их разность по предложению 21.1 также является правильной дробью, то есть $\deg r_2 < \deg g_2$. Таким образом, получено требуемое разложение на сумму правильных дробей. $\square$

Следствие 21.1. Если $u = \frac{f}{g_1 g_2 \dots g_m}$ — правильная дробь, и многочлены $g_1, \dots, g_m$ попарно взаимно просты ($\text{НОД}(g_i, g_j) = 1$ при $i \neq j$), то u представима в виде суммы правильных дробей со знаменателями g_j :

$$\frac{f}{g_1 \dots g_m} = \sum_{j=1}^m \frac{r_j}{g_j}, \quad \text{где каждая дробь } \frac{r_j}{g_j} \text{ правильная.}$$

Доказательство. Утверждение непосредственно доказывается индукцией по числу сомножителей $m \geq 2$, применяя предложение 21.2 к g_1 и произведению $g_2 \dots g_m$, взаимно простому с g_1 . $\square$

§ 22. Разложение правильной дроби на простейшие

Определение простейших дробей

Определение 22.1. Дробь $u \in K(t)$ называется *простейшей дробью над полем K* , если она ненулевая и ее каноническая запись имеет вид:

$$u = \frac{f(t)}{p(t)^k},$$

где $k \in \mathbb{N}$, $p(t) \in K[t]$ — неприводимый над K многочлен, и степень числителя строго меньше степени $p(t)$:

$$\deg f < \deg p.$$

Замечание 22.1. 1) Всякая простейшая дробь является правильной, поскольку $\deg f < \deg p \leq k \deg p = \deg(p^k)$.

2) Если $k = 1$, то дробь вида $\frac{f}{p}$ простейшая тогда и только тогда, когда она является ненулевой правильной дробью.

3) При $k \geq 2$ правильная дробь вида $\frac{f}{p^k}$ не обязана быть простейшей: для правильности требуется лишь $\deg f < k \deg p$, тогда как для простейшей требуется более сильное ограничение $\deg f < \deg p$.

Вид простейших дробей над полями $\mathbb{C}$ и $\mathbb{R}$

- 1) **Над полем комплексных чисел $\mathbb{C}$:** единственными неприводимыми многочленами являются линейные двучлены $t - \alpha$ ($\alpha \in \mathbb{C}$), поэтому простейшие дроби над $\mathbb{C}$ имеют единственный вид:

$$\frac{\lambda}{(t - \alpha)^k}, \quad \text{где } \alpha, \lambda \in \mathbb{C}, \lambda \neq 0, k \in \mathbb{N}.$$

- 2) **Над полем вещественных чисел $\mathbb{R}$:** неприводимыми многочленами являются линейные двучлены и квадратные трехчлены с отрицательным дискриминантом. Соответственно, простейшие дроби над $\mathbb{R}$ бывают двух типов:

- *I тип:*

$$\frac{\lambda}{(t - \alpha)^k}, \quad \text{где } \alpha, \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq 0, k \in \mathbb{N};$$

- *II тип:*

$$\frac{\mu + \nu t}{(t^2 + \beta t + \gamma)^k}, \quad \text{где } \beta, \gamma, \mu, \nu \in \mathbb{R}, \mu^2 + \nu^2 \neq 0, \beta^2 - 4\gamma < 0, k \in \mathbb{N}.$$

Теорема о разложении правильной дроби на простейшие

Теорема 22.1. *Всякая правильная дробь из $K(t)$ однозначно (с точностью до порядка слагаемых) представима в виде конечной суммы простейших над полем K дробей.*

Доказательство. Пусть $u \in K(t)$ — правильная дробь. Если $u = 0$, то она представляется пустой суммой.

Пусть $u \neq 0$, и $u = \frac{f}{g}$ — ее каноническая запись. Разложим нормированный знаменатель $g(t)$ на неприводимые сомножители над K :

$$g = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_m^{k_m}, \quad k_j \geq 1,$$

где многочлены p_j попарно различны и неприводимы над K . Степени $p_1^{k_1}, \dots, p_m^{k_m}$ попарно взаимно просты. По следствию 21.1 дробь u раскладывается в сумму правильных дробей:

$$u = \sum_{j=1}^m \frac{f_j}{p_j^{k_j}}, \quad \text{где } \deg f_j < \deg(p_j^{k_j}) = k_j \deg p_j.$$

Тем самым задача сведена к разложению правильной дроби вида $\frac{f}{p^k}$, где p — неприводимый многочлен над K и $\deg f < k \deg p$. Докажем возможность ее разложения в сумму простейших дробей индукцией по показателю степени $k \in \mathbb{N}$:

- **База индукции ($k = 1$):** по условию $\deg f < 1 \cdot \deg p = \deg p$, следовательно, дробь $\frac{f}{p}$ уже является простейшей по определению.

- **Индукционный переход** ($k - 1 \implies k$): пусть утверждение справедливо для всех показателей, меньших k . Разделим числитель f на неприводимый многочлен p с остатком в $K[t]$:

$$f = pq + r, \quad \text{где либо } r = 0, \text{ либо } \deg r < \deg p.$$

Так как исходная дробь $\frac{f}{p^k}$ несократима, $p \nmid f$, откуда $r \neq 0$. Тогда:

$$\frac{f}{p^k} = \frac{pq + r}{p^k} = \frac{q}{p^{k-1}} + \frac{r}{p^k}.$$

Слагаемое $\frac{r}{p^k}$ является простейшей дробью, поскольку $r \neq 0$ и $\deg r < \deg p$.

Дробь $\frac{q}{p^{k-1}} = \frac{f}{p^k} - \frac{r}{p^k}$ правильна как разность двух правильных дробей (или в силу оценки $\deg q = \deg f - \deg p < k \deg p - \deg p = (k - 1) \deg p$). По предположению индукции дробь $\frac{q}{p^{k-1}}$ со знаменателем p^{k-1} раскладывается в сумму простейших дробей. Добавляя к ней слагаемое $\frac{r}{p^k}$, получаем требуемое разложение для $\frac{f}{p^k}$.

Существование разложения полностью доказано. Единственность разложения вытекает из единственности представления целой части и остатка от деления многочленов и единственности разложения в прямую сумму соответствующих подпространств. $\square$

Формула Лагранжа для разложения на простейшие дроби

Рассмотрим важный частный случай, когда знаменатель правильной дроби полностью раскладывается над полем K на простые линейные множители:

$$g(t) = (t - \alpha_1)(t - \alpha_2) \dots (t - \alpha_n), \quad \alpha_i \in K, \quad \forall i \neq j \quad \alpha_i \neq \alpha_j.$$

Пусть $\frac{f(t)}{g(t)}$ — правильная дробь ($\deg f < n$). По доказанной теореме ее разложение на простейшие дроби имеет вид:

$$\frac{f(t)}{g(t)} = \sum_{i=1}^n \frac{\beta_i}{t - \alpha_i}, \quad \text{где } \beta_i \in K.$$

Умножим обе части равенства на многочлен $g(t)$:

$$f(t) = \sum_{i=1}^n \beta_i \frac{g(t)}{t - \alpha_i} = \sum_{i=1}^n \beta_i g_i(t), \quad \text{где } g_i(t) = \prod_{j \neq i} (t - \alpha_j).$$

Подставим в полученное равенство значение $t = \alpha_k$ ($k \in \{1, \dots, n\}$). Так как $g_i(\alpha_k) = 0$ при всех $i \neq k$, имеем:

$$f(\alpha_k) = \beta_k g_k(\alpha_k).$$

С другой стороны, по формуле производной произведения:

$$g'(t) = \sum_{i=1}^n g_i(t) \implies g'(\alpha_k) = g_k(\alpha_k) = \prod_{j \neq k} (\alpha_k - \alpha_j) \neq 0.$$

Следовательно, $f(\alpha_k) = \beta_k g'(\alpha_k)$, откуда коэффициенты находятся по явной формуле:

$$\beta_k = \frac{f(\alpha_k)}{g'(\alpha_k)}.$$

Таким образом, получаем *формулу Лагранжа для разложения на простейшие дроби*:

$$\frac{f(t)}{g(t)} = \sum_{k=1}^n \frac{f(\alpha_k)}{g'(\alpha_k)} \frac{1}{t - \alpha_k}.$$

§ 23. Матрицы и действия над ними

Понятие матрицы

Определение 23.1. Пусть I и J — произвольные непустые множества индексов, а $\mathfrak{M}$ — некоторое непустое множество (элементы которого обычно называют *скалярами*).

Матрицей строения $I \times J$ над множеством $\mathfrak{M}$ называется семейство элементов из $\mathfrak{M}$, индексированное элементами декартова произведения $I \times J$:

$$A = (a_{ij})_{i \in I, j \in J}, \quad a_{ij} \in \mathfrak{M}.$$

Множество всех таких матриц обозначается $\mathfrak{M}^{I \times J}$.

Если индексные множества конечны и состоят из m и n элементов ($|I| = m$, $|J| = n$), то говорят, что матрица A имеет *размер* $m \times n$. В случае $I = \{1, 2, \dots, m\}$ и $J = \{1, 2, \dots, n\}$ говорят о *натуральной индексации*, а матрицу записывают в виде таблицы:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Множество таких матриц размера $m \times n$ над $\mathfrak{M}$ обозначают $\mathfrak{M}^{m \times n}$ или $M_{m \times n}(\mathfrak{M})$.

Определение 23.2. 1) Матрица называется *квадратной порядка n* , если $m = n$ ($I = J$, $|I| = n$). Множество элементов $(a_{ii})_{i \in I}$ образует её *главную диагональ*.

2) Квадратная матрица называется *диагональной*, если все её недиагональные элементы равны нулю: $a_{ij} = 0$ при $i \neq j$.

3) Если $I' \subseteq I$ и $J' \subseteq J$, то матрица $(a_{ij})_{i \in I', j \in J'}$ называется *подматрицей* матрицы A .

4) В частности, подматрица при $I' = \{i\}$ и $J' = J$ называется *i -й строкой* матрицы A , а при $I' = I$ и $J' = \{j\}$ — *j -м столбцом* матрицы A .

Сложение матриц

Определение 23.3. Пусть $A \in \mathfrak{M}^{I \times J}$ и $B \in \mathfrak{M}^{I' \times J'}$. Сумма $A + B$ определена тогда и только тогда, когда выполнены условия:

- 1) *Матричное условие:* $I = I'$ и $J = J'$ (матрицы имеют одинаковое строение);
- 2) *Скалярное условие:* для любых $i \in I, j \in J$ определена сумма $a_{ij} + b_{ij}$ в множестве $\mathfrak{M}$.

В этом случае сумма $A + B \in \mathfrak{M}^{I \times J}$ определяется покомпонентно:

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad \forall i \in I, j \in J.$$

Предложение 23.1 (Свойства сложения матриц). 1) Если сложение в $\mathfrak{M}$ ассоциативно, то сложение матриц ассоциативно: $(A + B) + C = A + (B + C)$.

2) Если сложение в $\mathfrak{M}$ коммутативно, то сложение матриц коммутативно: $A + B = B + A$.

3) Если в $\mathfrak{M}$ существует ноль 0 , то матрица $O \in \mathfrak{M}^{I \times J}$, все элементы которой равны 0 , является нейтральным элементом по сложению: $A + O = O + A = A$.

4) Если для каждого скаляра существует противоположный, то матрица $-A = (-a_{ij})$ удовлетворяет равенству $A + (-A) = (-A) + A = O$.

Умножение матрицы на скаляр

Определение 23.4. Пусть $A \in \mathfrak{M}^{I \times J}$ и $\alpha \in \mathfrak{M}$. Произведение скаляра на матрицу αA и матрицы на скаляр $A\alpha$ определяются покомпонентно:

$$(\alpha A)_{ij} = \alpha a_{ij}, \quad (A\alpha)_{ij} = a_{ij}\alpha \quad \forall i \in I, j \in J.$$

Предложение 23.2 (Свойства умножения на скаляр). 1) Ассоциативность скалярных умножений: $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$, $(\alpha A)\beta = \alpha(A\beta)$, $(A\alpha)\beta = A(\alpha\beta)$.

2) Дистрибутивность относительно сложения скаляров: $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$, $A(\alpha + \beta) = A\alpha + A\beta$.

3) Дистрибутивность относительно сложения матриц: $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$, $(A + B)\alpha = A\alpha + B\alpha$.

4) Если в $\mathfrak{M}$ есть единица 1 , то $1 \cdot A = A \cdot 1 = A$.

Умножение матриц

Определение 23.5. Пусть $A \in \mathfrak{M}^{I \times J}$ и $B \in \mathfrak{M}^{J' \times K}$. Произведение AB определено тогда и только тогда, когда:

- 1) $J = J'$ (число столбцов первого сомножителя равно числу строк второго сомножителя);
- 2) для любых $i \in I$ и $k \in K$ в $\mathfrak{M}$ корректно определена сумма $\sum_{j \in J} a_{ij}b_{jk}$ (в случае бесконечных индексных множеств сумма должна содержать лишь конечное число ненулевых слагаемых).

В этом случае произведение $AB \in \mathfrak{M}^{I \times K}$ задается правилом «строка на столбец»:

$$(AB)_{ik} = \sum_{j \in J} a_{ij}b_{jk} \quad \forall i \in I, k \in K.$$

Для матриц с натуральной индексацией размеров $m \times n$ и $n \times p$ элемент на позиции (i, k) равен скалярному произведению i -й строки матрицы A на k -й столбец матрицы B :

$$c_{ik} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \cdots + a_{in}b_{nk} = \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk}.$$

Предложение 23.3 (Свойства умножения матриц). 1) **Ассоциативность:** если умножение в $\mathfrak{M}$ ассоциативно, то для любых матриц $A \in \mathfrak{M}^{I \times J}$, $B \in \mathfrak{M}^{J \times K}$, $C \in \mathfrak{M}^{K \times L}$ выполнено

$$(AB)C = A(BC).$$

2) **Согласованность со скалярным умножением:** $(\alpha A)B = \alpha(AB)$, $(A\alpha)B = A(\alpha B)$, $(AB)\alpha = A(B\alpha)$.

3) **Дистрибутивность относительно сложения:**

$$A(B + C) = AB + AC, \quad (A + B)C = AC + BC.$$

4) **Единичные матрицы:** если в $\mathfrak{M}$ есть элементы 0 и 1, то матрица $E_I = (\delta_{ij})_{i,j \in I} \in \mathfrak{M}^{I \times I}$, где δ_{ij} — символ Кронекера:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

удовлетворяет соотношениям $E_I A = A$ и $A E_J = A$ для любой матрицы $A \in \mathfrak{M}^{I \times J}$.

Доказательство ассоциативности умножения. Пусть $A \in \mathfrak{M}^{I \times J}$, $B \in \mathfrak{M}^{J \times K}$, $C \in \mathfrak{M}^{K \times L}$. Произведения $(AB)C$ и $A(BC)$ имеют одинаковое строение $I \times L$. Вычислим (i, l) -й элемент для обеих матриц:

$$((AB)C)_{il} = \sum_{k \in K} (AB)_{ik} C_{kl} = \sum_{k \in K} \left(\sum_{j \in J} A_{ij} B_{jk} \right) C_{kl} = \sum_{k \in K} \sum_{j \in J} (A_{ij} B_{jk}) C_{kl}.$$

В силу ассоциативности и дистрибутивности операций в множестве скаляров порядок суммирования можно изменить:

$$\sum_{j \in J} \sum_{k \in K} A_{ij}(B_{jk}C_{kl}) = \sum_{j \in J} A_{ij} \left(\sum_{k \in K} B_{jk}C_{kl} \right) = \sum_{j \in J} A_{ij}(BC)_{jl} = (A(BC))_{il}.$$

Поскольку все элементы матриц совпадают, $(AB)C = A(BC)$. $\square$

Определение 23.6. Диагональная матрица, у которой все диагональные элементы равны между собой (αE) , называется *скалярной матрицей*. Умножение произвольной матрицы на скаляр α равносильно умножению на скалярную матрицу: $\alpha A = (\alpha E)A$.

Обратная матрица

Определение 23.7. Пусть $A \in \mathfrak{M}^{I \times I}$ — квадратная матрица. Матрица $X \in \mathfrak{M}^{I \times I}$ называется:

- *левой обратной* к A , если $XA = E$;
- *правой обратной* к A , если $AX = E$;
- *обратной матрицей* к A , если она является одновременно и левой, и правой обратной: $XA = AX = E$.

Матрица, имеющая обратную, называется *обратимой*.

Предложение 23.4 (Единственность обратной матрицы). Если умножение матриц ассоциативно и у матрицы A существуют левая обратная X и правая обратная Y , то они совпадают: $X = Y$. В частности, обратная матрица единственна и обозначается A^{-1} .

Доказательство. Используя ассоциативность умножения и свойства единичной матрицы:

$$X = XE = X(AY) = (XA)Y = EY = Y.$$

$\square$

Замечание 23.1. Множество всех квадратных матриц $R^{n \times n}$ над ассоциативным кольцом с единицей R само образует ассоциативное кольцо с единицей относительно операций сложения и умножения матриц. Это кольцо обозначается $M_n(R)$ и называется *полным матричным кольцом порядка n над кольцом R* .

Операция транспонирования и её свойства

Определение 23.8. Транспонированием называется унарная операция, сопоставляющая всякой матрице $A = (a_{ij}) \in \mathfrak{M}^{I \times J}$ матрицу $A^T \in \mathfrak{M}^{J \times I}$, задаваемую правилом:

$$(A^T)_{ji} = a_{ij} \quad \forall j \in J, i \in I.$$

Матрица A^T называется *транспонированной* к матрице A (строки матрицы A становятся столбцами матрицы A^T).

Предложение 23.5 (Свойства операции транспонирования). 1) $(A^T)^T = A$;

2) $(A + B)^T = A^T + B^T$;

3) $(\alpha A)^T = \alpha A^T$ (если умножение на скаляр коммутативно);

4) Если операция умножения скаляров коммутативна, то для любых согласующихся по размеру матриц A и B :

$$(AB)^T = B^T A^T.$$

Доказательство свойства 4. Положим $C = A^T$ и $D = B^T$, то есть $c_{ji} = a_{ij}$ и $d_{kj} = b_{jk}$. Пусть $F = AB$ и $G = B^T A^T = DC$. Вычислим (j, i) -й элемент матрицы G :

$$g_{ji} = (DC)_{ji} = \sum_{k=1}^n d_{jk} c_{ki} = \sum_{k=1}^n b_{jk} a_{ik}.$$

В силу коммутативности умножения скаляров $b_{jk} a_{ik} = a_{ik} b_{kj}$, следовательно:

$$g_{ji} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = (AB)_{ij} = f_{ij} = (F^T)_{ji}.$$

Таким образом, $G = F^T$, то есть $(AB)^T = B^T A^T$. □

§ 24. Инверсии. Определение знака перестановки через число инверсий

Подстановки и транспозиции

Определение 24.1. Подстановкой множества $\mathfrak{M}$ называется любая биекция $\sigma: \mathfrak{M} \rightarrow \mathfrak{M}$. Множество всех подстановок множества $\mathfrak{M}$ образует группу относительно операции композиции отображений, обозначаемую $S_{\mathfrak{M}}$ (или S_n , если $\mathfrak{M} = \{1, 2, \dots, n\}$).

Определение 24.2. Подстановка $\tau \in S_{\mathfrak{M}}$ называется *транспозицией*, если она меняет местами ровно два элемента, а все остальные оставляет неподвижными:

$$\exists i, j \in \mathfrak{M} (i \neq j): \quad \tau(i) = j, \quad \tau(j) = i, \quad \text{и} \quad \forall k \notin \{i, j\} \quad \tau(k) = k.$$

Транспозиция элементов i и j обозначается символом (i, j) .

Всякая подстановка конечного множества раскладывается в произведение транспозиций: $\sigma = \tau_1 \tau_2 \dots \tau_s$. Хотя само разложение неоднозначно, четность числа сомножителей s инвариантна (не зависит от способа разложения).

Определение 24.3. *Знаком* (или *четностью*) подстановки σ называется число

$$\varepsilon(\sigma) = \operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^s,$$

где s — число сомножителей в произвольном разложении подстановки σ в произведение транспозиций. Подстановка называется *четной*, если $\varepsilon(\sigma) = 1$, и *нечетной*, если $\varepsilon(\sigma) = -1$.

Перестановки и инверсии

Определение 24.4. *Перестановкой* элементов конечного упорядоченного множества $I = \{1, 2, \dots, n\}$ называется любой упорядоченный набор $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ длины n , содержащий все элементы множества I без повторений.

Пара элементов (α_i, α_j) перестановки называется *инверсией* (или *беспорядком*), если

$$i < j, \quad \text{но} \quad \alpha_i > \alpha_j$$

(то есть больший элемент предшествует меньшему).

Общее количество пар, образующих инверсию в перестановке α , называется *числом инверсий* и обозначается $\operatorname{inv}(\alpha)$ или $I(\alpha)$. Перестановка называется *четной*, если число её инверсий чётно, и *нечетной*, если число её инверсий нечётно.

Влияние транспозиции на число инверсий

Предложение 24.1. *При транспозиции двух соседних элементов перестановки число её инверсий изменяется ровно на единицу:*

$$\operatorname{inv}(\alpha') = \operatorname{inv}(\alpha) \pm 1.$$

Доказательство. Пусть в исходной перестановке два соседних элемента d и e меняются местами:

$$\alpha = (\dots, c, d, e, f, \dots) \longrightarrow \alpha' = (\dots, c, e, d, f, \dots).$$

Разобьём все неупорядоченные пары элементов перестановки на три взаимоисключающих класса:

- 1) *Пары, не содержащие ни d , ни e :* взаимное расположение элементов в таких парах не изменилось, следовательно, число инверсий среди них $i_1 = i'_1$.
- 2) *Пары, содержащие ровно один из элементов d или e и некоторый третий элемент x :* так как элементы d и e стоят рядом, любой другой элемент x расположен либо левее обоих, либо правее обоих. Поэтому взаимный порядок x с d и x с e в перестановке α' точно такой же, как в α . Значит, число инверсий среди этих пар $i_2 = i'_2$.

- 3) Пара $\{d, e\}$: взаимный порядок этой пары изменился на противоположный. Если в α было $d < e$ (не было инверсии), то в α' стало e перед d при $e > d$ (появилась инверсия). Если же в α было $d > e$ (была инверсия), то в α' она исчезла. Таким образом, число инверсий в этой паре удовлетворяет соотношению $i_3 + i'_3 = 1$, то есть $i'_3 - i_3 = \pm 1$.

Суммарное число инверсий равно $\text{inv}(\alpha) = i_1 + i_2 + i_3$ и $\text{inv}(\alpha') = i'_1 + i'_2 + i'_3$. Отсюда

$$\text{inv}(\alpha') - \text{inv}(\alpha) = i'_3 - i_3 = \pm 1.$$

□

Предложение 24.2. Транспозиция любых двух элементов перестановки представима в виде произведения нечетного числа транспозиций соседних элементов.

Доказательство. Пусть элементы c и h , между которыми находится ровно m промежуточных элементов, меняются местами:

$$(\dots, c, \underbrace{x_1, x_2, \dots, x_m}_{m \text{ элементов}}, h, \dots).$$

Осуществим эту перестановку в три этапа:

- 1) Переставим элемент c поочередно с каждым из m элементов $x_1, \dots, x_m$. Для этого потребуется ровно m транспозиций соседних элементов. Получим перестановку $(\dots, x_1, \dots, x_m, c, h, \dots)$.
- 2) Поменяем местами оказавшиеся рядом элементы c и h . Это ровно 1 соседняя транспозиция: $(\dots, x_1, \dots, x_m, h, c, \dots)$.
- 3) Переместим элемент h влево на начальную позицию c , переставляя его последовательно с $x_m, \dots, x_1$. Это потребует еще m соседних транспозиций. В результате получаем требуемую перестановку $(\dots, h, x_1, \dots, x_m, c, \dots)$.

Суммарное количество выполненных транспозиций соседних элементов равно

$$m + 1 + m = 2m + 1,$$

что является нечетным числом при любом неотрицательном целом m .

□

Связь четности подстановки и числа инверсий

Следствие 24.1. Любая транспозиция меняет четность перестановки на противоположную:

$$(-1)^{\text{inv}(\alpha')} = -(-1)^{\text{inv}(\alpha)}.$$

Доказательство. По предложению 24.2 произвольная транспозиция раскладывается в композицию $2m + 1$ транспозиций соседних элементов. По предложению 24.1 каждая транспозиция соседних элементов меняет число инверсий на ± 1 . Следовательно, общее изменение числа инверсий есть сумма $2m + 1$ нечетных слагаемых, то есть нечетное число, что меняет четность на противоположную. $\square$

Теорема 24.1. *Знак подстановки $\sigma \in S_n$ совпадает со знаком перестановки её значений $(\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n))$ и выражается через число инверсий по формуле:*

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{\text{inv}(\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n))}.$$

Доказательство. Тожественная подстановка id переводит набор $(1, 2, \dots, n)$ в себя; число инверсий в нем равно 0, а знак тождественной подстановки равен $(-1)^0 = 1$.

Если подстановка σ раскладывается в произведение s транспозиций, то набор $(\sigma(1), \dots, \sigma(n))$ получается из набора $(1, \dots, n)$ последовательным применением s транспозиций. По следствию 24.1 каждая транспозиция меняет знак перестановки на (-1) . Следовательно,

$$(-1)^{\text{inv}(\sigma(1), \dots, \sigma(n))} = (-1)^s \cdot (-1)^0 = (-1)^s = \varepsilon(\sigma).$$

$\square$

§ 25. Понятие определителя. Определитель транспонированной матрицы

Определение определителя матрицы

Определение 25.1. Пусть R — ассоциативно-коммутативное кольцо с единицей, и $A = (a_{ij}) \in R^{n \times n}$ — квадратная матрица порядка n .

Определителем (или *детерминантом*) матрицы A называется элемент кольца R , обозначаемый $\det A$ или $|A|$ и вычисляемый по формуле:

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \dots a_{\sigma(n),n},$$

где суммирование ведется по всем $n!$ подстановкам σ симметрической группы S_n , а $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{\text{inv}(\sigma(1), \dots, \sigma(n))}$ — знак подстановки.

Сумма содержит ровно $n!$ слагаемых. Каждое слагаемое представляет собой снабженное знаком $\varepsilon(\sigma) = \pm 1$ произведение n элементов матрицы, взятых ровно по одному из каждой строки и каждого столбца. При $n \geq 2$ ровно половина слагаемых ($n!/2$) входит со знаком «+», и половина — со знаком «-».

Эквивалентная запись определителя через строки

Предложение 25.1. *Определитель матрицы A может быть записан с упорядочением сомножителей по номерам строк:*

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \dots a_{n,\sigma(n)}.$$

Доказательство. В исходном определении сомножители упорядочены по номерам столбцов:

$$\prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j} = a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \dots a_{\sigma(n),n}.$$

Поскольку кольцо R коммутативно, порядок множителей в произведении можно изменить произвольным образом. Переставим сомножители так, чтобы первый индекс (номер строки) возрастал от 1 до n . При этом если $\sigma(j) = i$, то $j = \sigma^{-1}(i)$. Следовательно:

$$\prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j} = \prod_{i=1}^n a_{i,\sigma^{-1}(i)} = a_{1,\sigma^{-1}(1)} a_{2,\sigma^{-1}(2)} \dots a_{n,\sigma^{-1}(n)}.$$

Подстановка σ и обратная к ней σ^{-1} имеют одинаковый знак, поскольку $\varepsilon(\sigma\sigma^{-1}) = \varepsilon(\text{id}) = 1 \implies \varepsilon(\sigma^{-1}) = \varepsilon(\sigma)$.

Когда σ пробегает всю группу S_n , обратная подстановка σ^{-1} также пробегает всю группу S_n ровно по одному разу. Выполняя замену индекса суммирования $\sigma' = \sigma^{-1}$, получаем:

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i,\sigma^{-1}(i)} = \sum_{\sigma' \in S_n} \varepsilon(\sigma') \prod_{i=1}^n a_{i,\sigma'(i)} = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{1,\sigma(1)} \dots a_{n,\sigma(n)}.$$

□

Определитель транспонированной матрицы

Теорема 25.1. *Для любой квадратной матрицы $A \in R^{n \times n}$ определитель транспонированной матрицы равен определителю исходной матрицы:*

$$\det(A^T) = \det A.$$

Доказательство. Пусть $A = (a_{ij})$ и $A^T = (a'_{ij})$, где по определению транспонирования $a'_{ij} = a_{ji}$ для всех $i, j \in \{1, \dots, n\}$.

Запишем определитель матрицы A^T по определению:

$$\det(A^T) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a'_{\sigma(1),1} a'_{\sigma(2),2} \dots a'_{\sigma(n),n}.$$

Заменяя элементы a'_{ij} на a_{ji} :

$$\det(A^T) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \dots a_{n,\sigma(n)}.$$

В силу предложения 25.1 полученное выражение в точности совпадает с $\det A$.

□

Следствие 25.1. Все свойства определителя, сформулированные для строк, в силу теоремы 25.1 равносильным образом справедливы и для столбцов (принцип равноправия строк и столбцов).

Определители малых порядков

1) **Порядок $n = 1$:**

$$\det(a_{11}) = a_{11}.$$

2) **Порядок $n = 2$:** симметрическая группа S_2 состоит из двух подстановок: тождественной $\text{id} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ($\varepsilon = +1$) и транспозиции $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ ($\varepsilon = -1$). Получаем:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

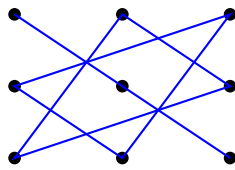
3) **Порядок $n = 3$:** группа S_3 содержит $3! = 6$ элементов (3 четных и 3 нечетных). Формула определителя имеет вид:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ & - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}. \end{aligned}$$

Мнемоническое правило Саррюса (правило треугольников)

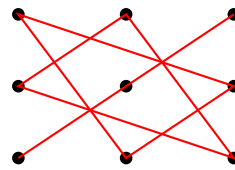
Для вычисления определителя порядка 3 слагаемые со знаком «+» и со знаком «−» легко находятся геометрически:

Слагаемые со знаком «+»



$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}$$

Слагаемые со знаком «−»



$$-(a_{13}a_{22}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33})$$

§ 26. Свойства определителя (кроме первого)

Основные свойства определителя

Пусть R — ассоциативно-коммутативное кольцо с единицей, $A \in R^{n \times n}$ — квадратная матрица порядка n . Строки матрицы A будем обозначать через $A_1, A_2, \dots, A_n$.

Первое свойство определителя — инвариантность относительно транспонирования ($\det(A^T) = \det A$) — доказано в предыдущем билете. Из него следует *принцип равноправия строк и столбцов*: всякое свойство, доказанное для строк определителя, автоматически справедливо и для его столбцов.

Ниже приведены остальные фундаментальные свойства определителя.

Линейность определителя по каждой строке (столбцу)

Теорема 26.1 (Полилинейность определителя). *Определитель как функция от строк матрицы $A = (A_1, \dots, A_n)^T$ является линейным по каждой своей строке при фиксированных остальных строках:*

- 1) **Однородность**: *при умножении некоторой строки матрицы на скаляр $\mu \in R$ определитель умножается на этот скаляр:*

$$\det \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ \mu A_i \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix} = \mu \det \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_i \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix}.$$

- 2) **Аддитивность**: *если i -я строка матрицы представляет собой сумму двух строк $A_i = A'_i + A''_i$, то определитель равен сумме двух определителей:*

$$\det \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A'_i + A''_i \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A'_i \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A''_i \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix}.$$

Доказательство. Запишем определитель с упорядочением по строкам:

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{1,\sigma(1)} \dots a_{i,\sigma(i)} \dots a_{n,\sigma(n)}.$$

- 1) Если элементы i -й строки заменены на $\mu a_{i,j}$, то в каждом слагаемом сомножитель $a_{i,\sigma(i)}$ заменяется на $\mu a_{i,\sigma(i)}$. Вынося общий множитель μ за знак суммы, получаем:

$$\sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{1,\sigma(1)} \dots (\mu a_{i,\sigma(i)}) \dots a_{n,\sigma(n)} = \mu \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{1,\sigma(1)} \dots a_{n,\sigma(n)} = \mu \det A.$$

- 2) Если $a_{i,j} = a'_{i,j} + a''_{i,j}$, то раскрывая скобки по дистрибутивности в кольце R :

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{1,\sigma(1)} \dots (a'_{i,\sigma(i)} + a''_{i,\sigma(i)}) \dots a_{n,\sigma(n)} = \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{1,\sigma(1)} \dots a'_{i,\sigma(i)} \dots a_{n,\sigma(n)} + \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{1,\sigma(1)} \dots a''_{i,\sigma(i)} \dots a_{n,\sigma(n)} = \\ &= \det A' + \det A''. \end{aligned}$$

□

Кососимметричность определителя

Теорема 26.2 (Кососимметричность). *Если квадратная матрица A содержит две одинаковые строки ($A_k = A_l$ при $k \neq l$), то её определитель равен нулю:*

$$\det A = 0.$$

Доказательство. Пусть $k < l$ и $A_k = A_l$, то есть $a_{k,j} = a_{l,j}$ для всех $j \in \{1, \dots, n\}$.

Разобьем симметрическую группу S_n на знакопеременную подгруппу всех четных подстановок A_n и смежный класс нечетных подстановок $S_n \setminus A_n$. Зафиксируем транспозицию $\tau = (k, l)$. Отображение $\sigma \mapsto \sigma\tau$ осуществляет биекцию между четными и нечетными подстановками:

$$S_n \setminus A_n = \{\sigma\tau \mid \sigma \in A_n\}.$$

Перепишем формулу определителя, разбив сумму по четным и нечетным подстановкам:

$$\det A = \sum_{\sigma \in A_n} \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j} - \sum_{\sigma \in A_n} \prod_{j=1}^n a_{(\sigma\tau)(j),j}.$$

Для любой подстановки $\sigma \in A_n$ рассмотрим сомножители во втором произведении. Так как транспозиция τ меняет местами только k и l :

$$(\sigma\tau)(k) = \sigma(l), \quad (\sigma\tau)(l) = \sigma(k), \quad (\sigma\tau)(j) = \sigma(j) \quad \forall j \notin \{k, l\}.$$

Следовательно:

$$\prod_{j=1}^n a_{(\sigma\tau)(j),j} = a_{\sigma(l),k} a_{\sigma(k),l} \prod_{j \neq k,l} a_{\sigma(j),j}.$$

Поскольку по условию строки k и l совпадают ($a_{k,j} = a_{l,j}$), имеем:

$$a_{\sigma(l),k} = a_{\sigma(l),l}, \quad a_{\sigma(k),l} = a_{\sigma(k),k}.$$

Отсюда

$$a_{\sigma(l),k} a_{\sigma(k),l} = a_{\sigma(l),l} a_{\sigma(k),k} = a_{\sigma(k),k} a_{\sigma(l),l}.$$

Значит, каждое слагаемое из первой суммы в точности равно соответствующему слагаемому из второй суммы:

$$\prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j} = \prod_{j=1}^n a_{(\sigma\tau)(j),j}.$$

Вычитая их, получаем $\det A = 0$.

□

Следствия из полилинейности и кососимметричности

Следствие 26.1 (Перестановка двух строк). *При перестановке двух строк (или столбцов) матрицы определитель меняет знак на противоположный:*

$$\det \begin{pmatrix} \vdots \\ A_l \\ \vdots \\ A_k \\ \vdots \end{pmatrix} = -\det \begin{pmatrix} \vdots \\ A_k \\ \vdots \\ A_l \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

Доказательство. Рассмотрим вспомогательную матрицу, у которой на k -м и l -м местах стоит сумма строк $A_k + A_l$. По теореме 26.2 её определитель равен нулю. Раскладывая его по свойству аддитивности:

$$\begin{aligned} 0 &= \det \begin{pmatrix} \vdots \\ A_k + A_l \\ \vdots \\ A_k + A_l \\ \vdots \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \vdots \\ A_k \\ \vdots \\ A_k \\ \vdots \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \vdots \\ A_k \\ \vdots \\ A_l \\ \vdots \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \vdots \\ A_l \\ \vdots \\ A_k \\ \vdots \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \vdots \\ A_l \\ \vdots \\ A_l \\ \vdots \end{pmatrix} = \\ &= 0 + \det \begin{pmatrix} \vdots \\ A_k \\ \vdots \\ A_l \\ \vdots \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \vdots \\ A_l \\ \vdots \\ A_k \\ \vdots \end{pmatrix} + 0. \end{aligned}$$

Отсюда $\det(A') = -\det(A)$. □

Следствие 26.2 (Нулевая строка). *Если матрица содержит нулевую строку (столбец), то её определитель равен нулю.*

Доказательство. По свойству однородности выносим скаляр 0: $\det A = 0 \cdot \det A = 0$. □

Следствие 26.3 (Пропорциональные строки). *Если две строки (или столбца) матрицы пропорциональны ($A_l = \lambda A_k$), то её определитель равен нулю.*

Доказательство. Вынося скаляр λ из l -й строки, получаем определитель с двумя одинаковыми строками, равный нулю: $\det A = \lambda \cdot 0 = 0$. □

Следствие 26.4 (Прибавление к строке другой строки, умноженной на скаляр). *Определитель матрицы не изменится, если к любой её строке прибавить другую строку, умноженную на произвольный скаляр $\lambda \in R$:*

$$\det \begin{pmatrix} \vdots \\ A_i + \lambda A_j \\ \vdots \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \vdots \\ A_i \\ \vdots \end{pmatrix} \quad (i \neq j).$$

Доказательство. По аддитивности и однородности:

$$\det \begin{pmatrix} \vdots \\ A_i + \lambda A_j \\ \vdots \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \vdots \\ A_i \\ \vdots \end{pmatrix} + \lambda \det \begin{pmatrix} \vdots \\ A_j \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

Во втором определителе i -я и j -я строки совпадают (обе равны A_j), поэтому он равен нулю. Следовательно, определитель равен $\det A$. $\square$

§ 27. Разложение определителя по строке (столбцу)

Миноры и алгебраические дополнения

Пусть R — ассоциативно-коммутативное кольцо с единицей, $A = (a_{ij}) \in R^{n \times n}$ — квадратная матрица порядка $n \geq 2$.

Определение 27.1. *Дополнительным минором* к элементу a_{ij} матрицы A называется определитель матрицы порядка $n - 1$, полученной из матрицы A вычеркиванием i -й строки и j -го столбца. Он обозначается символом M_{ij} .

Алгебраическим дополнением к элементу a_{ij} называется скаляр

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

Лемма о почти нулевой строке

Лемма 27.1. *Если в некоторой k -й строке матрицы A все элементы, кроме a_{kl} , равны нулю, то определитель матрицы A равен произведению этого элемента на его алгебраическое дополнение:*

$$\det A = a_{kl} A_{kl} = (-1)^{k+l} a_{kl} M_{kl}.$$

Доказательство. Случай 1 ($k = l = n$). Пусть ненулевой элемент стоит в правом нижнем углу: $a_{nj} = 0$ при всех $j < n$. Запишем формулу определителя:

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)}.$$

Так как $a_{n,\sigma(n)} = 0$ при всех $\sigma(n) \neq n$, в сумме отличными от нуля могут быть лишь слагаемые, соответствующие подстановкам с неподвижной точкой n : $\sigma(n) = n$. Каждая такая подстановка σ индуцирует подстановку $\sigma' \in S_{n-1}$ первых $n - 1$ элементов, причем число инверсий и знак подстановки сохраняются: $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\sigma')$. Вынося общий множитель a_{nn} :

$$\det A = a_{nn} \sum_{\sigma' \in S_{n-1}} \varepsilon(\sigma') a_{1,\sigma'(1)} \cdots a_{n-1,\sigma'(n-1)} = a_{nn} M_{nn}.$$

Поскольку $(-1)^{n+n} = (-1)^{2n} = 1$, получаем $\det A = (-1)^{n+n} a_{nn} M_{nn} = a_{nn} A_{nn}$.

Случай 2 (произвольные k и l). Переставим k -ю строку последовательно со следующими за ней строками, пока она не займет последнее n -е место. Для этого потребуется ровно $n - k$ транспозиций соседних строк. Затем переставим l -й столбец последовательно со следующими за ним столбцами на последнее n -е место ($n - l$ транспозиций соседних столбцов).

В результате получим матрицу $\tilde{A}$, у которой элемент a_{kl} занимает позицию (n, n) , а в последней строке все остальные элементы равны нулю. При этом взаимный порядок остальных строк и столбцов не изменился, поэтому подматрица, полученная вычеркиванием последней строки и последнего столбца матрицы $\tilde{A}$, совпадает с подматрицей, полученной вычеркиванием k -й строки и l -го столбца исходной матрицы A . Следовательно, дополнительный минор $\tilde{M}_{nn} = M_{kl}$.

Суммарно выполнено $(n - k) + (n - l)$ транспозиций, каждая из которых меняет знак определителя на противоположный. По доказанному случаю 1:

$$\det A = (-1)^{(n-k)+(n-l)} \det \tilde{A} = (-1)^{2n-(k+l)} a_{kl} \tilde{M}_{nn} = (-1)^{-(k+l)} a_{kl} M_{kl} = (-1)^{k+l} a_{kl} M_{kl} = a_{kl} A_{kl}.$$

□

Теорема о разложении определителя

Теорема 27.1 (Разложение по строке и по столбцу). *Для любой квадратной матрицы $A = (a_{ij}) \in R^{n \times n}$:*

- 1) *Определитель равен сумме произведений элементов любой строки на их алгебраические дополнения (разложение по i -й строке):*

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} = a_{i1} A_{i1} + a_{i2} A_{i2} + \cdots + a_{in} A_{in} \quad (i = 1, \dots, n).$$

- 2) *Определитель равен сумме произведений элементов любого столбца на их алгебраические дополнения (разложение по j -му столбцу):*

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} = a_{1j} A_{1j} + a_{2j} A_{2j} + \cdots + a_{nj} A_{nj} \quad (j = 1, \dots, n).$$

Доказательство. Представим i -ю строку матрицы A в виде суммы строк, содержащих лишь один ненулевой элемент:

$$A_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) = \sum_{j=1}^n (0, \dots, 0, \underbrace{a_{ij}}_{j\text{-я позиция}, 0, \dots, 0).$$

По свойству аддитивности определителя:

$$\det A = \sum_{j=1}^n \det A^{(j)},$$

где в матрице $A^{(j)}$ все строки, кроме i -й, совпадают со строками матрицы A , а в i -й строке на j -м месте стоит элемент a_{ij} , а остальные равны нулю.

Применяя к каждой матрице $A^{(j)}$ лемму 27.1, получаем:

$$\det A^{(j)} = a_{ij} A_{ij}.$$

Следовательно,

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}.$$

Разложение по j -му столбцу получается аналогично по принципу равноправия строк и столбцов (в силу $\det(A^T) = \det A$). $\square$

Фальшивое разложение определителя

Теорема 27.2 (О фальшивом разложении). *Сумма произведений элементов некоторой строки матрицы на алгебраические дополнения элементов другой строки равна нулю:*

$$\forall i \neq k \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} = 0.$$

Аналогично для столбцов:

$$\forall j \neq l \quad \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{il} = 0.$$

Доказательство. Рассмотрим сумму $\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj}$ при $i \neq k$. Эта сумма в силу теоремы 27.1 представляет собой разложение по k -й строке определителя вспомогательной матрицы A' , которая получена из матрицы A заменой k -й строки на её же i -ю строку.

В матрице A' две строки (i -я и k -я) одинаковы. По теореме о кососимметричности определителя определитель матрицы с двумя одинаковыми строками равен нулю: $\det A' = 0$. Отсюда

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} = \det A' = 0.$$

$\square$

Следствие 27.1. *Объединяя теоремы 27.1 и 27.2, получаем фундаментальное соотношение:*

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk} = \delta_{ij} \det A, \quad \sum_{k=1}^n a_{ki} A_{kj} = \delta_{ij} \det A,$$

где δ_{ij} — символ Кронекера.

§ 28. Определитель ступенчатой матрицы. Определитель произведения матриц

Определитель блочно-треугольной матрицы

Теорема 28.1 (Определитель квазитреугольной матрицы). Пусть R — ассоциативно-коммутативное кольцо с единицей. Рассмотрим блочно-треугольную квадратную матрицу порядка n :

$$M = \begin{pmatrix} B & X \\ 0 & C \end{pmatrix},$$

где $B \in R^{k \times k}$ — квадратный блок порядка k , $C \in R^{(n-k) \times (n-k)}$ — квадратный блок порядка $n - k$, 0 — нулевой блок размера $(n - k) \times k$, а $X \in R^{k \times (n-k)}$ — произвольный блок. Тогда

$$\det M = \det B \cdot \det C.$$

Доказательство. Проведем доказательство индукцией по порядку k блока B .

База индукции ($k = 1$). Блок B состоит из одного элемента $B = (b_{11})$. В первом столбце матрицы M под элементом b_{11} стоят нули, так как блок под B нулевой. Разложим определитель матрицы M по первому столбцу:

$$\det M = b_{11} A_{11} = b_{11} (-1)^{1+1} M_{11}.$$

Подматрица, полученная вычеркиванием первой строки и первого столбца матрицы M , в точности совпадает с матрицей C . Следовательно, $M_{11} = \det C$, и

$$\det M = b_{11} \det C = \det B \cdot \det C.$$

Индукционный переход ($k - 1 \implies k$). Предположим, что теорема верна для блоков порядка $k - 1$. Разложим определитель матрицы M по первому столбцу. Поскольку ниже k -й строки в первом столбце стоят нули, ненулевыми элементами в первом столбце могут быть лишь элементы первого столбца матрицы B : $b_{11}, b_{21}, \dots, b_{k1}$. Имеем:

$$\det M = \sum_{i=1}^k b_{i1} (-1)^{i+1} M_{i1}(M).$$

Рассмотрим дополнительный минор $M_{i1}(M)$. Подматрица, получающаяся вычеркиванием i -й строки и 1-го столбца матрицы M , имеет блочно-треугольный вид:

$$\begin{pmatrix} B'_{i1} & X' \\ 0 & C \end{pmatrix},$$

где B'_{i1} — блок порядка $k - 1$, полученный вычеркиванием i -й строки и 1-го столбца из блока B . По индукционному предположению:

$$M_{i1}(M) = M_{i1}(B) \cdot \det C.$$

Подставляя это выражение в разложение определителя матрицы M :

$$\det M = \sum_{i=1}^k b_{i1}(-1)^{i+1} M_{i1}(B) \cdot \det C = \left(\sum_{i=1}^k b_{i1}(-1)^{i+1} M_{i1}(B) \right) \det C.$$

Выражение в скобках представляет собой разложение определителя матрицы B по ее первому столбцу, то есть равно $\det B$. Следовательно,

$$\det M = \det B \cdot \det C.$$

□

Определитель треугольной и ступенчатой матрицы

Следствие 28.1. *Определитель верхнетреугольной (а также нижнетреугольной) матрицы равен произведению элементов её главной диагонали:*

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = a_{11} a_{22} \dots a_{nn}.$$

Доказательство. Применяя последовательно теорему 28.1 к блокам порядка 1, получаем $\det A = a_{11} \det A' = a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$. □

Следствие 28.2. *Всякая ступенчатая квадратная матрица является верхнетреугольной. Следовательно, её определитель равен произведению элементов на главной диагонали. Если на главной диагонали встречается хотя бы один ноль (то есть число ступеней строго меньше n), то её определитель равен нулю.*

Определитель произведения матриц

Теорема 28.2 (Определитель произведения). *Для любых двух квадратных матриц $A, B \in R^{n \times n}$ одного порядка над ассоциативно-коммутативным кольцом с единицей R определитель произведения матриц равен произведению их определителей:*

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B.$$

Доказательство. Рассмотрим блочную матрицу M порядка $2n$:

$$M = \begin{pmatrix} E_n & B \\ -A & 0 \end{pmatrix},$$

где E_n — единичная матрица порядка n , а 0 — нулевая матрица порядка n .

Вычислим определитель матрицы M двумя различными способами.

Способ 1. Прибавим к нижним n строкам матрицы M верхние n строк, умноженные слева на матрицу A . На уровне блочных операций это соответствует элементарному преобразованию строк:

$$\begin{pmatrix} E_n & 0 \\ A & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_n & B \\ -A & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_n & B \\ -A + AE_n & 0 + AB \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_n & B \\ 0 & AB \end{pmatrix}.$$

Матрица $\begin{pmatrix} E_n & 0 \\ A & E_n \end{pmatrix}$ блочно-треугольная с единицами на диагонали, поэтому её определитель равен $\det E_n \cdot \det E_n = 1$. Следовательно, данное преобразование не меняет определителя:

$$\det M = \det \begin{pmatrix} E_n & B \\ 0 & AB \end{pmatrix}.$$

По теореме 28.1 об определителе блочно-треугольной матрицы:

$$\det M = \det E_n \cdot \det(AB) = 1 \cdot \det(AB) = \det(AB).$$

Способ 2. В исходной матрице M переставим первые n столбцов на место последних n столбцов. Чтобы перенести n столбцов через n столбцов, требуется ровно $n \cdot n = n^2$ транспозиций соседних столбцов. Каждая транспозиция меняет знак определителя на противоположный. Получаем матрицу:

$$\widetilde{M} = \begin{pmatrix} B & E_n \\ 0 & -A \end{pmatrix}.$$

При этом $\det M = (-1)^{n^2} \det \widetilde{M} = (-1)^n \det \widetilde{M}$.

Матрица $\widetilde{M}$ блочно-треугольная, поэтому по теореме 28.1:

$$\det \widetilde{M} = \det B \cdot \det(-A).$$

Вынося множитель (-1) из каждой из n строк блока $-A$, имеем $\det(-A) = (-1)^n \det A$. Следовательно:

$$\det M = (-1)^n \cdot (\det B \cdot (-1)^n \det A) = (-1)^{2n} \det A \cdot \det B = \det A \cdot \det B.$$

Сравнивая результаты способов 1 и 2, получаем:

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B.$$

□

§ 29. Элементарные преобразования. Определитель Вандермонда

Элементарные преобразования матриц

Пусть R — ассоциативное кольцо с единицей, $A \in R^{m \times n}$.

Определение 29.1. *Элементарными преобразованиями строк* матрицы называются следующие операции:

- I. **Преобразование I типа:** прибавление к i -й строке матрицы j -й строки, умноженной слева на скаляр $\lambda \in R$ ($i \neq j$):

$$A_i \leftarrow A_i + \lambda A_j.$$

- II. **Преобразование II типа:** перестановка местами i -й и j -й строк матрицы ($i \neq j$):

$$A_i \leftrightarrow A_j.$$

- III. **Преобразование III типа:** умножение i -й строки матрицы слева на обратимый скаляр $\mu \in R^\times$ (в случае поля — на любой $\mu \neq 0$):

$$A_i \leftarrow \mu A_i.$$

Аналогично определяются элементарные преобразования столбцов матрицы.

Элементарные матрицы

Определение 29.2. *Элементарными матрицами* порядка n называются матрицы, получающиеся из единичной матрицы E_n применением одного элементарного преобразования строк:

- I. **Матрица I типа:**

$$T_{ij}(\lambda) = E_n + \lambda e_{ij} \quad (i \neq j),$$

где e_{ij} — матричная единица (матрица, у которой на позиции (i, j) стоит 1, а на остальных позициях — нули).

- II. **Матрица II типа:**

$$S_{ij} = E_n - e_{ii} - e_{jj} + e_{ij} + e_{ji} \quad (i \neq j).$$

- III. **Матрица III типа:**

$$D_i(\mu) = E_n + (\mu - 1)e_{ii} \quad (\mu \in R^\times).$$

Теорема 29.1 (Связь элементарных матриц и преобразований). *Применение любого элементарного преобразования строк к матрице $A \in R^{m \times n}$ эквивалентно умножению матрицы A слева на соответствующую элементарную матрицу порядка m :*

$$A \longrightarrow T \cdot A.$$

Применение элементарного преобразования к столбцам матрицы A эквивалентно умножению матрицы A справа на соответствующую элементарную матрицу порядка n : $A \longrightarrow A \cdot T$.

Доказательство. Докажем для преобразования I типа (для остальных типов доказательство проводится аналогично). По определению умножения матриц:

$$T_{ij}(\lambda)A = (E_m + \lambda e_{ij})A = E_m A + \lambda(e_{ij}A) = A + \lambda(e_{ij}A).$$

Вычислим (k, l) -й элемент матрицы $e_{ij}A$:

$$(e_{ij}A)_{kl} = \sum_{t=1}^m (e_{ij})_{kt} a_{tl} = \delta_{ki} a_{jl}.$$

Это означает, что у матрицы $e_{ij}A$ все строки, кроме i -й, нулевые, а i -я строка совпадает с j -й строкой матрицы A . Следовательно, прибавление матрицы $\lambda(e_{ij}A)$ к матрице A изменяет только i -ю строку матрицы A , прибавляя к ней λA_j , что в точности соответствует элементарному преобразованию I типа. $\square$

Предложение 29.1 (Обратимость элементарных матриц). *Все элементарные матрицы обратимы, причем обратные к ним матрицы являются элементарными матрицами того же типа:*

$$T_{ij}(\lambda)^{-1} = T_{ij}(-\lambda), \quad S_{ij}^{-1} = S_{ij}, \quad D_i(\mu)^{-1} = D_i(\mu^{-1}).$$

Их определители равны соответственно:

$$\det T_{ij}(\lambda) = 1, \quad \det S_{ij} = -1, \quad \det D_i(\mu) = \mu.$$

Определитель матрицы Вандермонда

Определение 29.3. Пусть $x_1, x_2, \dots, x_n \in R$. Матрицей Вандермонда порядка n называется квадратная матрица вида:

$$W_n = W(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \dots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

Её определитель называется *определителем Вандермонда*.

Теорема 29.2 (Формула определителя Вандермонда). *Определитель Вандермонда равен произведению всех возможных разностей $(x_j - x_i)$ при $1 \leq i < j \leq n$:*

$$\det W_n = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

Доказательство. Проведем доказательство индукцией по порядку n .

База индукции. При $n = 1$ матрица состоит из одного элемента (1), её определитель равен 1, что совпадает со значением пустого произведения. При $n = 2$:

$$\det W_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} = x_2 - x_1.$$

Индукционный переход ($n - 1 \implies n$). Применим к строкам определителя $\det W_n$ серию элементарных преобразований I типа. Будем двигаться снизу вверх: из последней n -й строки вычтем $(n - 1)$ -ю строку, умноженную на x_1 :

$$R_n \leftarrow R_n - x_1 R_{n-1}.$$

Затем из $(n - 1)$ -й строки вычтем $(n - 2)$ -ю строку, умноженную на x_1 , и так далее, вплоть до второй строки:

$$R_k \leftarrow R_k - x_1 R_{k-1} \quad \text{для } k = n, n - 1, \dots, 2.$$

Поскольку элементарные преобразования I типа не меняют определителя, его значение останется прежним.

Рассмотрим элементы преобразованной матрицы. В первой строке элементы не изменились: $(1, 1, \dots, 1)$. На позиции (k, j) при $k \geq 2$ стоял элемент x_j^{k-1} , из которого вычли $x_1 x_j^{k-2}$. Следовательно, новый элемент равен:

$$x_j^{k-1} - x_1 x_j^{k-2} = (x_j - x_1) x_j^{k-2}.$$

В частности, для первого столбца ($j = 1$) получаем $(x_1 - x_1) x_1^{k-2} = 0$ для всех $k \geq 2$. Таким образом, все элементы первого столбца ниже первой строки обратились в нуль:

$$\det W_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \dots & x_n - x_1 \\ 0 & (x_2 - x_1)x_2 & (x_3 - x_1)x_3 & \dots & (x_n - x_1)x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & (x_2 - x_1)x_2^{n-2} & (x_3 - x_1)x_3^{n-2} & \dots & (x_n - x_1)x_n^{n-2} \end{vmatrix}.$$

Разложим определитель по первому столбцу:

$$\det W_n = 1 \cdot \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \dots & x_n - x_1 \\ (x_2 - x_1)x_2 & (x_3 - x_1)x_3 & \dots & (x_n - x_1)x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (x_2 - x_1)x_2^{n-2} & (x_3 - x_1)x_3^{n-2} & \dots & (x_n - x_1)x_n^{n-2} \end{vmatrix}.$$

Используя свойство полилинейности определителя, вынесем общий множитель $(x_j - x_1)$ из каждого j -го столбца при $j = 2, 3, \dots, n$:

$$\det W_n = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \dots (x_n - x_1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \dots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}.$$

Оставшийся определитель является определителем Вандермонда порядка $n - 1$ от переменных $x_2, \dots, x_n$. По индукционному предположению:

$$\det W_{n-1}(x_2, \dots, x_n) = \prod_{2 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

Объединяя сомножитель $\prod_{j=2}^n (x_j - x_1)$ с этим произведением, получаем:

$$\det W_n = \prod_{j=2}^n (x_j - x_1) \prod_{2 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

□

Следствие 29.1. Пусть K — поле. Определитель Вандермонда $\det W_n(x_1, \dots, x_n) \neq 0$ тогда и только тогда, когда все элементы $x_1, \dots, x_n$ попарно различны:

$$\forall i \neq j \quad x_i \neq x_j.$$

§ 30. Обратная матрица

Понятие обратной матрицы

Пусть R — ассоциативно-коммутативное кольцо с единицей, и $M_n(R)$ — кольцо квадратных матриц порядка n .

Определение 30.1. Матрица $A \in M_n(R)$ называется *обратимой*, если существует такая матрица $A^{-1} \in M_n(R)$, что

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E_n,$$

где E_n — единичная матрица порядка n . Матрица A^{-1} называется *обратной* к A .

Если обратная матрица существует, то она единственна: если $AX = XA = E_n$ и $AY = YA = E_n$, то

$$X = XE_n = X(AY) = (XA)Y = E_nY = Y.$$

Взаимная (присоединенная) матрица

Определение 30.2. Взаимной (или присоединенной) к матрице $A = (a_{ij}) \in M_n(R)$ называется транспонированная матрица алгебраических дополнений к элементам матрицы A :

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}.$$

Иными словами, элемент взаимной матрицы на позиции (i, j) равен $(\tilde{A})_{ij} = A_{ji}$.

Предложение 30.1 (Основное матричное тождество). Для любой квадратной матрицы $A \in M_n(R)$:

$$A \cdot \tilde{A} = \tilde{A} \cdot A = (\det A)E_n = \begin{pmatrix} \det A & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \det A & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \det A \end{pmatrix}.$$

Доказательство. Вычислим (i, j) -й элемент произведения $A \cdot \tilde{A}$:

$$(A \cdot \tilde{A})_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}(\tilde{A})_{kj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}A_{jk}.$$

В силу теорем о разложении определителя по строке и о фальшивом разложении (следствие 27.1):

$$\sum_{k=1}^n a_{ik}A_{jk} = \begin{cases} \det A, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Следовательно, $A \cdot \tilde{A} = (\det A)E_n$.

Аналогично, вычисляя (i, j) -й элемент произведения $\tilde{A} \cdot A$ через разложение по столбцам:

$$(\tilde{A} \cdot A)_{ij} = \sum_{k=1}^n (\tilde{A})_{ik}a_{kj} = \sum_{k=1}^n A_{ki}a_{kj} = \delta_{ij} \det A,$$

что доказывает равенство $\tilde{A} \cdot A = (\det A)E_n$. □

Критерий обратимости матрицы

Теорема 30.1 (Критерий обратимости). Пусть K — поле, и $A \in M_n(K)$.

1) Матрица A обратима в $M_n(K)$ тогда и только тогда, когда её определитель отличен от нуля:

$$\exists A^{-1} \iff \det A \neq 0.$$

2) Если $\det A \neq 0$, то обратная матрица задается формулой:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \tilde{A} = (\det A)^{-1} \tilde{A}.$$

Доказательство. Необходимость ($\implies$). Пусть матрица A обратима, то есть существует A^{-1} такое, что $AA^{-1} = E_n$. По теореме об определителе произведения:

$$\det(AA^{-1}) = \det A \cdot \det(A^{-1}) = \det E_n = 1.$$

Так как произведение равно единице поля, сомножитель $\det A \neq 0$.

Достаточность ($\impliedby$). Пусть $\det A \neq 0$. Так как K — поле, существует обратный скаляр $(\det A)^{-1} = \frac{1}{\det A} \in K$. Умножим равенство из предложения 30.1 на $(\det A)^{-1}$:

$$A \cdot \left(\frac{1}{\det A} \tilde{A} \right) = \frac{1}{\det A} (A \cdot \tilde{A}) = \frac{1}{\det A} (\det A \cdot E_n) = E_n,$$

$$\left(\frac{1}{\det A} \tilde{A} \right) \cdot A = \frac{1}{\det A} (\tilde{A} \cdot A) = \frac{1}{\det A} (\det A \cdot E_n) = E_n.$$

Следовательно, матрица $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \tilde{A}$ удовлетворяет определению обратной матрицы. $\square$

Замечание 30.1 (Односторонняя обратимость в $M_n(K)$). Для квадратных матриц над полем из равенства $AB = E_n$ (или $BA = E_n$) уже следует, что $B = A^{-1}$. Действительно:

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B = \det E_n = 1 \implies \det A \neq 0 \implies \exists A^{-1}.$$

Умножая равенство $AB = E_n$ слева на A^{-1} :

$$A^{-1}(AB) = (A^{-1}A)B = E_n B = B = A^{-1}E_n = A^{-1}.$$

Свойства операции обращения

Предложение 30.2. Для любых обратимых матриц $A, B \in M_n(K)$ и любого $\lambda \in K \setminus \{0\}$:

$$1) (A^{-1})^{-1} = A;$$

$$2) (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1};$$

$$3) (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T;$$

$$4) (\lambda A)^{-1} = \lambda^{-1}A^{-1};$$

$$5) \det(A^{-1}) = (\det A)^{-1} = \frac{1}{\det A}.$$

Доказательство. Свойство 2 проверяется прямым умножением: $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AE_nA^{-1} = AA^{-1} = E_n$. Свойство 3 следует из $(A^{-1})^T A^T = (AA^{-1})^T = E_n^T = E_n$. Свойство 5 доказано при выводе необходимости в теореме 30.1. $\square$

Алгоритм Гаусса–Жордана нахождения обратной матрицы

Элементарные преобразования строк позволяют находить обратную матрицу без вычисления всех миноров. Приписывая к матрице A справа единичную матрицу E_n , получаем расширенную матрицу $(A \mid E_n)$.

Если матрица A обратима, то последовательностью элементарных преобразований строк матрица A приводится к единичной:

$$T_s \dots T_2 T_1 A = E_n \implies T_s \dots T_1 E_n = A^{-1}.$$

Применяя те же преобразования к блоку E_n , получаем:

$$(A \mid E_n) \xrightarrow{\text{преобразования строк}} (E_n \mid A^{-1}).$$

§ 31. Формулы Крамера

Постановка задачи и матричная форма СЛАУ

Рассмотрим систему из n линейных алгебраических уравнений с n неизвестными над полем K :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases}$$

Введем обозначения:

- $A = (a_{ij}) \in M_n(K)$ — основная матрица системы;

- $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in K^{n \times 1}$ — столбец неизвестных;

- $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \in K^{n \times 1}$ — столбец свободных членов.

В матричной форме система уравнений принимает компактный вид:

$$AX = B.$$

Теорема Крамера

Определение 31.1. Определитель основной матрицы системы $\Delta = \det A$ называется *главным определителем системы*.

Определители Δ_j ($j = 1, \dots, n$), получающиеся заменой j -го столбца матрицы A на столбец свободных членов B :

$$\Delta_j = \det(A_1, \dots, A_{j-1}, B, A_{j+1}, \dots, A_n) = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

называются *вспомогательными определителями системы*.

Теорема 31.1 (Теорема Крамера). Пусть K — поле. Если главный определитель системы отличен от нуля ($\Delta = \det A \neq 0$), то система уравнений $AX = B$ совместна и обладает единственным решением, которое выражается формулами Крамера:

$$x_j = \frac{\Delta_j}{\Delta} \quad (j = 1, 2, \dots, n).$$

Доказательство. Так как $\det A \neq 0$, по критерию обратимости матрица A обратима в кольце $M_n(K)$, то есть существует единственная обратная матрица A^{-1} .

Умножим матричное уравнение $AX = B$ слева на A^{-1} :

$$A^{-1}(AX) = A^{-1}B \implies (A^{-1}A)X = A^{-1}B \implies E_n X = A^{-1}B \implies X = A^{-1}B.$$

Это доказывает, что решение существует и единственно.

Используем явную формулу для обратной матрицы $A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \tilde{A}$, где $\tilde{A} = (A_{ji})_{i,j=1}^n$ — присоединенная матрица:

$$X = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

По правилу умножения матриц j -я координата столбца неизвестных X равна:

$$x_j = \frac{1}{\Delta} \sum_{i=1}^n A_{ij} b_i = \frac{1}{\Delta} \sum_{i=1}^n b_i A_{ij}.$$

Рассмотрим определитель Δ_j . Разложим его по j -му столбцу (который состоит из элементов $b_1, \dots, b_n$). Поскольку остальные столбцы совпадают со столбцами матрицы A , алгебраические дополнения к элементам j -го столбца в определителе Δ_j в точности равны алгебраическим дополнениям A_{ij} исходной матрицы A . Следовательно:

$$\Delta_j = \sum_{i=1}^n b_i A_{ij}.$$

Подставляя эту сумму в выражение для x_j , получаем:

$$x_j = \frac{\Delta_j}{\Delta}.$$

□

Исследование случая $\Delta = 0$

Замечание 31.1. Если главный определитель равен нулю ($\Delta = 0$):

- 1) Если при $\Delta = 0$ хотя бы один из вспомогательных определителей отличен от нуля ($\exists j: \Delta_j \neq 0$), то система $AX = B$ не имеет решений (*несовместна*). Действительно, если бы решение X существовало, то из тождества $\Delta \cdot x_j = \Delta_j$ следовало бы $0 \cdot x_j = \Delta_j \neq 0$, что невозможно.
- 2) Если же $\Delta = 0$ и одновременно все $\Delta_1 = \dots = \Delta_n = 0$, то система может быть либо совместной (иметь бесконечно много решений), либо несовместной.

Однородные системы линейных уравнений

Рассмотрим однородную систему уравнений $AX = 0$ ($B = 0$). Очевидно, она всегда совместна, так как обладает тривиальным решением $X = 0$.

Следствие 31.1. 1) Если $\det A \neq 0$, то однородная система $AX = 0$ имеет только тривиальное решение $X = 0$.

- 2) Однородная система $AX = 0$ имеет нетривиальное решение ($X \neq 0$) тогда и только тогда, когда $\det A = 0$.

§ 32. Векторное пространство. Следствия из аксиом. Примеры

Определение векторного пространства

Определение 32.1. Пусть K — поле (элементы которого называются *скалярами*). Множество V (элементы которого называются *векторами*) называется *векторным* (или *линейным*) *пространством над полем K* , если заданы две операции:

- *внутренняя операция сложения векторов*: $+: V \times V \rightarrow V, (x, y) \mapsto x + y$;
- *внешняя операция умножения вектора на скаляр*: $\cdot: K \times V \rightarrow V, (\alpha, x) \mapsto \alpha x$;

удовлетворяющие следующим восьми аксиомам:

- 1) Ассоциативность сложения: $\forall x, y, z \in V \quad (x + y) + z = x + (y + z)$.

2) Существование нейтрального элемента по сложению (нулевого вектора):

$$\exists \mathbf{0} \in V \quad \forall x \in V \quad x + \mathbf{0} = x.$$

3) Существование противоположного вектора:

$$\forall x \in V \quad \exists (-x) \in V \quad x + (-x) = \mathbf{0}.$$

4) Коммутативность сложения: $\forall x, y \in V \quad x + y = y + x$.

5) Дистрибутивность умножения на скаляр относительно сложения векторов:

$$\forall \alpha \in K, \forall x, y \in V \quad \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y.$$

6) Дистрибутивность относительно сложения скаляров:

$$\forall \alpha, \beta \in K, \forall x \in V \quad (\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x.$$

7) Ассоциативность умножения скаляров:

$$\forall \alpha, \beta \in K, \forall x \in V \quad (\alpha\beta)x = \alpha(\beta x).$$

8) Унитарность (действие единицы поля): $\forall x \in V \quad 1_K \cdot x = x$.

Замечание 32.1. Аксиомы 1–4 означают, что множество V относительно операции сложения является абелевой (коммутативной) группой. Операция вычитания векторов вводится стандартным образом: $x - y = x + (-y)$.

Простейшие следствия из аксиом

Предложение 32.1. В любом векторном пространстве V над полем K выполняются следующие свойства:

1) Произведение нулевого скаляра на любой вектор равно нулевому вектору:

$$\forall x \in V \quad 0_K \cdot x = \mathbf{0}.$$

2) Произведение любого скаляра на нулевой вектор равно нулевому вектору:

$$\forall \alpha \in K \quad \alpha \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

3) Равенство произведения скаляра на вектор нулевому вектору возможно тогда и только тогда, когда хотя бы один из сомножителей равен нулю:

$$\alpha x = \mathbf{0} \iff (\alpha = 0_K \quad \text{или} \quad x = \mathbf{0}).$$

- 4) Противоположный вектор для любого вектора x определен однозначно и равен произведению скаляра -1_K на вектор x :

$$-x = (-1_K) \cdot x.$$

Доказательство. 1) Используя дистрибутивность 6) и то, что $0_K + 0_K = 0_K$ в поле K :

$$0_K \cdot x = (0_K + 0_K)x = 0_K \cdot x + 0_K \cdot x.$$

Прибавляя к обеим частям равенства вектор $-(0_K \cdot x)$, получаем:

$$\mathbf{0} = 0_K \cdot x + \mathbf{0} = 0_K \cdot x.$$

- 2) Используя дистрибутивность 5) и равенство $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$ в V :

$$\alpha \cdot \mathbf{0} = \alpha(\mathbf{0} + \mathbf{0}) = \alpha \cdot \mathbf{0} + \alpha \cdot \mathbf{0}.$$

Прибавляя к обеим частям вектор $-(\alpha \cdot \mathbf{0})$, получаем $\alpha \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$.

- 3) Если $\alpha = 0_K$ или $x = \mathbf{0}$, то по пунктам 1 и 2 $\alpha x = \mathbf{0}$. Обратно, пусть $\alpha x = \mathbf{0}$. Если $\alpha = 0_K$, требуемое выполнено. Если же $\alpha \neq 0_K$, то в поле K существует обратный элемент α^{-1} . Умножая равенство $\alpha x = \mathbf{0}$ на α^{-1} слева и применяя аксиомы 7 и 8:

$$x = 1_K \cdot x = (\alpha^{-1}\alpha)x = \alpha^{-1}(\alpha x) = \alpha^{-1} \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

- 4) С одной стороны, противоположный элемент в любой группе единствен (если $x + x_1 = \mathbf{0}$ и $x + x_2 = \mathbf{0}$, то $x_1 = x_1 + (x + x_2) = (x_1 + x) + x_2 = \mathbf{0} + x_2 = x_2$). С другой стороны:

$$x + (-1_K) \cdot x = 1_K \cdot x + (-1_K) \cdot x = (1_K + (-1_K)) \cdot x = 0_K \cdot x = \mathbf{0}.$$

В силу единственности противоположного элемента $-x = (-1_K) \cdot x$.

□

Примеры векторных пространств

Пример 32.1. 1) **Геометрические векторы:** множество направленных отрезков (свободных векторов) на прямой $\mathbb{R}^1$, на плоскости $\mathbb{R}^2$ и в трехмерном пространстве $\mathbb{R}^3$ со стандартными операциями сложения по правилу параллелограмма и растяжения/сжатия образует векторное пространство над полем $\mathbb{R}$.

- 2) **Арифметическое векторное пространство K^n :** множество всех упорядоченных наборов длины n элементов поля K (столбцов $K^{n \times 1}$ или строк $K^{1 \times n}$) с покомпонентными операциями сложения и умножения на скаляр:

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n), \quad \alpha(x_1, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n).$$

- 3) **Пространство матриц** $M_{m \times n}(K)$: множество матриц фиксированного размера $m \times n$ с элементами из поля K относительно операций покомпонентного сложения матриц и умножения на скаляр образует векторное пространство над K .
- 4) **Пространство многочленов** $K[x]$: множество всех многочленов от одной переменной с коэффициентами из поля K относительно обычных операций сложения многочленов и умножения на скаляры образует бесконечномерное векторное пространство над K .
- 5) **Пространство многочленов степени не выше n** ($K[x]_{\leq n}$): для любого фиксированного $n \in \mathbb{N}_0$ множество многочленов $K[x]_{\leq n} = \{f \in K[x] \mid \deg f \leq n\}$ образует векторное пространство над полем K . Заметим, что многочлены *в точности степени* n векторного пространства не образуют, так как сумма $(x^n + 1) + (-x^n) = 1$ имеет степень $0 < n$.
- 6) **Пространство функций** K^M : множество всех отображений произвольного непустого множества M в поле K с поточечными операциями $(f + g)(m) = f(m) + g(m)$, $(\alpha f)(m) = \alpha f(m)$ является векторным пространством над K .

§ 33. Линейная зависимость и независимость векторов.

Свойства

Линейные комбинации и линейная оболочка

Пусть V — векторное пространство над полем K .

Определение 33.1. Пусть $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ — конечное семейство векторов, и $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K$ — скаляры. Вектор

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$$

называется *линейной комбинацией* векторов $v_1, \dots, v_n$ с коэффициентами $\alpha_1, \dots, \alpha_n$.

Линейная комбинация называется *тривиальной*, если все её коэффициенты равны нулю: $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$. Тривиальная линейная комбинация всегда равна нулевому вектору $\mathbf{0}$. Если же хотя бы один коэффициент отличен от нуля ($\exists i: \alpha_i \neq 0$), то линейная комбинация называется *нетривиальной*.

Определение 33.2. Множество всех возможных линейных комбинаций векторов $v_1, \dots, v_n$ называется их *линейной оболочкой* и обозначается $\text{Lin}(v_1, \dots, v_n)$ или $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$:

$$\text{Lin}(v_1, \dots, v_n) = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i \mid \alpha_i \in K \right\}.$$

Понятие линейной зависимости и независимости

Определение 33.3. Система векторов $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ называется *линейно зависимой* (ЛЗ), если существует нетривиальная линейная комбинация этих векторов, равная нулевому вектору:

$$\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in K \quad (\exists i: \alpha_i \neq 0) \quad \text{такие, что} \quad \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = \mathbf{0}.$$

В противном случае, то есть если равенство $\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = \mathbf{0}$ выполняется тогда и только тогда, когда все коэффициенты равны нулю:

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = \mathbf{0} \implies \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0,$$

система векторов называется *линейно независимой* (ЛНЗ).

Основные свойства линейной зависимости и независимости

Предложение 33.1. 1) *Система из одного вектора:* система $\{v\}$, состоящая из одного вектора, линейно зависима тогда и только тогда, когда $v = \mathbf{0}$. Соответственно, $\{v\}$ линейно независима тогда и только тогда, когда $v \neq \mathbf{0}$.

2) *Система с нулевым вектором:* если среди векторов $v_1, \dots, v_n$ есть хотя бы один нулевой вектор, то система линейно зависима.

3) *Система с одинаковыми или пропорциональными векторами:* если среди векторов системы найдутся два одинаковых ($v_i = v_j$ при $i \neq j$) или пропорциональных ($v_i = \lambda v_j$) вектора, то система линейно зависима.

4) *Линейная зависимость подсистемы:* если некоторая подсистема данной системы векторов линейно зависима, то и вся система линейно зависима.

5) *Линейная независимость подсистемы:* любая подсистема линейно независимой системы векторов сама является линейно независимой.

6) *Добавление вектора к ЛНЗ системе:* пусть система $v_1, \dots, v_n$ линейно независима. Система $v_1, \dots, v_n, v$ линейно зависима тогда и только тогда, когда вектор v линейно выражается через $v_1, \dots, v_n$:

$$v_1, \dots, v_n, v \text{ — ЛЗ} \iff v \in \text{Lin}(v_1, \dots, v_n).$$

Эквивалентно:

$$v_1, \dots, v_n, v \text{ — ЛНЗ} \iff v \notin \text{Lin}(v_1, \dots, v_n).$$

Доказательство. 1) Равенство $\alpha v = \mathbf{0}$ при $v = \mathbf{0}$ выполняется для любого $\alpha \neq 0$ (нетривиальная линейная комбинация, система ЛЗ). Если же $v \neq \mathbf{0}$, то по следствиям из аксиом векторного пространства $\alpha v = \mathbf{0} \implies \alpha = 0$, то есть система ЛНЗ.

2) Пусть, например, $v_1 = \mathbf{0}$. Возьмем коэффициенты $\alpha_1 = 1$, $\alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$. Тогда

$$1 \cdot \mathbf{0} + 0 \cdot v_2 + \dots + 0 \cdot v_n = \mathbf{0},$$

причем $\alpha_1 = 1 \neq 0$, что дает нетривиальную линейную комбинацию.

3) Пусть $v_i = \lambda v_j$ ($i \neq j$). Положим $\alpha_i = 1$, $\alpha_j = -\lambda$, а остальные коэффициенты равными нулю. Тогда

$$1 \cdot v_i + (-\lambda) \cdot v_j + \sum_{k \neq i, j} 0 \cdot v_k = v_i - \lambda v_j = \mathbf{0}.$$

Так как $\alpha_i = 1 \neq 0$, комбинация нетривиальна, система ЛЗ.

4) Без ограничения общности пусть подсистема $v_1, \dots, v_k$ ($k < n$) линейно зависима: существуют такие $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in K$, не все равные нулю, что $\sum_{i=1}^k \alpha_i v_i = \mathbf{0}$. Дополнив набор коэффициентов нулями $\alpha_{k+1} = \dots = \alpha_n = 0$, получаем:

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i v_i + \sum_{j=k+1}^n 0 \cdot v_j = \mathbf{0},$$

где среди коэффициентов есть ненулевые. Следовательно, вся система линейно зависима.

5) Утверждение является логическим отрицанием пункта 4: если бы некоторая подсистема была ЛЗ, то по пункту 4 и вся система была бы ЛЗ, что противоречит условию.

6) Докажем эквивалентность в обе стороны:

- **Достаточность** ($\Leftarrow$). Пусть $v \in \text{Lin}(v_1, \dots, v_n)$, то есть $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$. Переносим v в правую часть:

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i + (-1) \cdot v = \mathbf{0}.$$

Коэффициент при векторе v равен $-1 \neq 0$. Значит, найдена нетривиальная линейная комбинация, равная нулю, и система $v_1, \dots, v_n, v$ линейно зависима.

- **Необходимость** ($\Rightarrow$). Пусть система $v_1, \dots, v_n, v$ линейно зависима, то есть найдутся такие коэффициенты $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta \in K$, не все равные нулю, что

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i + \beta v = \mathbf{0}.$$

Если бы $\beta = 0$, то $\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = \mathbf{0}$, где не все $\alpha_i = 0$, что противоречило бы линейной независимости системы $v_1, \dots, v_n$. Следовательно, $\beta \neq 0$. Умножая на $-\beta^{-1}$:

$$v = \sum_{i=1}^n \left(-\frac{\alpha_i}{\beta} \right) v_i \in \text{Lin}(v_1, \dots, v_n).$$

□

§ 34. Лемма о линейно зависимых векторах

Формулировка леммы о линейно зависимых векторах

Пусть V — векторное пространство над полем K . Договоримся считать линейную оболочку пустого множества состоящей только из нулевого вектора: $\text{Lin}(\emptyset) = \{\mathbf{0}\}$.

Теорема 34.1 (Лемма о линейно зависимых векторах). Пусть $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ — упорядоченная система векторов ($n \geq 1$). Следующие три утверждения эквивалентны:

- 1) Система векторов $v_1, \dots, v_n$ линейно зависима.
- 2) В системе существует вектор v_j , являющийся линейной комбинацией предшествующих ему векторов:

$$\exists j \in \{1, \dots, n\}: v_j \in \text{Lin}(v_1, \dots, v_{j-1})$$

(при $j = 1$ это означает, что $v_1 = \mathbf{0} \in \text{Lin}(\emptyset)$).

- 3) В системе существует вектор v_j , являющийся линейной комбинацией остальных векторов системы:

$$\exists j \in \{1, \dots, n\}: v_j \in \text{Lin}(v_1, \dots, \widehat{v_j}, \dots, v_n),$$

где знак $\widehat{v_j}$ означает отсутствие вектора v_j в наборе.

Доказательство. Докажем цепочку импликаций $1) \implies 2) \implies 3) \implies 1)$.

1) $\implies$ 2). Пусть система $v_1, \dots, v_n$ линейно зависима. По определению существует нетривиальная линейная комбинация, равная нулевому вектору:

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = \mathbf{0},$$

где не все коэффициенты α_i равны нулю.

Обозначим через j наибольший номер ненулевого коэффициента:

$$j = \max\{i \in \{1, \dots, n\} \mid \alpha_i \neq 0\}.$$

Тогда для всех $i > j$ выполнено $\alpha_i = 0$, и равенство принимает вид:

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{j-1} v_{j-1} + \alpha_j v_j = \mathbf{0}, \quad \alpha_j \neq 0.$$

Разберем два случая:

- Если $j = 1$, то $\alpha_1 v_1 = \mathbf{0}$. Так как $\alpha_1 \neq 0$, по свойствам векторного пространства $v_1 = \mathbf{0} \in \text{Lin}(\emptyset)$.

- Если $j > 1$, то умножая обе части равенства на $-\alpha_j^{-1} \in K$, выражаем вектор v_j :

$$v_j = \left(-\frac{\alpha_1}{\alpha_j}\right)v_1 + \cdots + \left(-\frac{\alpha_{j-1}}{\alpha_j}\right)v_{j-1}.$$

Следовательно, $v_j \in \text{Lin}(v_1, \dots, v_{j-1})$.

2) $\implies$ 3). Пусть существует такой номер j , что $v_j \in \text{Lin}(v_1, \dots, v_{j-1})$. Так как подмножество предшествующих векторов $\{v_1, \dots, v_{j-1}\}$ содержится во множестве $\{v_1, \dots, \widehat{v}_j, \dots, v_n\}$, то и соответствующая линейная оболочка содержится в линейной оболочке всех остальных векторов:

$$\text{Lin}(v_1, \dots, v_{j-1}) \subseteq \text{Lin}(v_1, \dots, \widehat{v}_j, \dots, v_n).$$

Следовательно, $v_j \in \text{Lin}(v_1, \dots, \widehat{v}_j, \dots, v_n)$.

- 3) $\implies$ 1).** Пусть некоторый вектор v_j выражается через остальные векторы системы:

$$v_j = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n \alpha_i v_i.$$

Перенесем вектор v_j в правую часть равенства:

$$\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n \alpha_i v_i + (-1_K)v_j = \mathbf{0}.$$

В этой линейной комбинации коэффициент при векторе v_j равен $-1_K \neq 0_K$. Таким образом, получена нетривиальная линейная комбинация векторов $v_1, \dots, v_n$, равная нулевому вектору, что доказывает их линейную зависимость. $\square$

Следствия из леммы о линейно зависимых векторах

Следствие 34.1 (Отбрасывание зависимого вектора). *Если вектор v_j линейно выражается через предшествующие векторы $v_1, \dots, v_{j-1}$ (или через остальные векторы системы), то его удаление не меняет линейную оболочку всей системы:*

$$\text{Lin}(v_1, \dots, v_n) = \text{Lin}(v_1, \dots, \widehat{v}_j, \dots, v_n).$$

Доказательство. Включение $\text{Lin}(v_1, \dots, \widehat{v}_j, \dots, v_n) \subseteq \text{Lin}(v_1, \dots, v_n)$ очевидно.

Обратно, пусть $x \in \text{Lin}(v_1, \dots, v_n)$, то есть $x = \sum_{i=1}^n \beta_i v_i = \beta_j v_j + \sum_{i \neq j} \beta_i v_i$. По условию $v_j = \sum_{i \neq j} \alpha_i v_i$. Подставляя это выражение для v_j :

$$x = \beta_j \left(\sum_{i \neq j} \alpha_i v_i \right) + \sum_{i \neq j} \beta_i v_i = \sum_{i \neq j} (\beta_j \alpha_i + \beta_i) v_i \in \text{Lin}(v_1, \dots, \widehat{v}_j, \dots, v_n).$$

Следовательно, линейные оболочки совпадают. $\square$

Следствие 34.2 (Критерий сохранения линейной независимости). *Пусть система векторов $v_1, \dots, v_k$ линейно независима, и пусть $v_{k+1} \notin \text{Lin}(v_1, \dots, v_k)$. Тогда расширенная система $v_1, \dots, v_k, v_{k+1}$ также линейно независима.*

§ 35. Теорема о связи количества линейно независимых векторов и порождающих

Порождающие системы векторов

Пусть V — векторное пространство над полем K .

Определение 35.1. Семейство векторов $w_1, w_2, \dots, w_m \in V$ называется *порождающей системой* (или *системой образующих*) для подпространства $U \subseteq V$, если линейная оболочка этого семейства совпадает с U :

$$\text{Lin}(w_1, \dots, w_m) = U.$$

Если $\text{Lin}(w_1, \dots, w_m) = V$, то говорят, что $w_1, \dots, w_m$ — порождающая система всего пространства V , а само пространство V называется *конечнопорожденным*.

Лемма о замене (лемма Штейница)

Лемма 35.1 (Лемма Штейница о замене). Пусть $w_1, \dots, w_m$ — порождающая система пространства V , и пусть $u_1, \dots, u_k \in V$ — линейно независимая система векторов. Тогда:

1) $k \leq m$;

2) после подходящей перенумерации векторов w_j система векторов

$$u_1, \dots, u_k, w_{k+1}, \dots, w_m$$

также является порождающей системой пространства V .

Доказательство. Проведем доказательство индукцией по числу l замещаемых векторов ($1 \leq l \leq k$).

База индукции ($l = 1$). Поскольку $u_1 \in V = \text{Lin}(w_1, \dots, w_m)$, вектор u_1 выражается в виде линейной комбинации:

$$u_1 = \alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2 + \dots + \alpha_m w_m.$$

Так как система $\{u_1, \dots, u_k\}$ линейно независима, вектор $u_1 \neq \mathbf{0}$. Следовательно, хотя бы один из коэффициентов α_j отличен от нуля: $\exists j: \alpha_j \neq 0$.

Без ограничения общности (изменяя нумерацию векторов w_j) можно считать, что $\alpha_1 \neq 0$. Умножая равенство на α_1^{-1} :

$$w_1 = \alpha_1^{-1} u_1 - \alpha_1^{-1} \alpha_2 w_2 - \dots - \alpha_1^{-1} \alpha_m w_m \in \text{Lin}(u_1, w_2, \dots, w_m).$$

По следствию 34.1 об отбрасывании линейно зависимого вектора:

$$\text{Lin}(u_1, w_2, \dots, w_m) = \text{Lin}(w_1, w_2, \dots, w_m) = V.$$

Таким образом, вектор w_1 успешно заменен на u_1 , и база индукции доказана.

Индукционный переход ($l \Rightarrow l + 1$). Пусть утверждение доказано для $l < k$, то есть векторы $w_1, \dots, w_l$ уже заменены на $u_1, \dots, u_l$, и система

$$u_1, \dots, u_l, w_{l+1}, \dots, w_m$$

порождает пространство V .

Разложим следующий вектор $u_{l+1} \in V$ по этой порождающей системе:

$$u_{l+1} = \sum_{i=1}^l \beta_i u_i + \sum_{j=l+1}^m \gamma_j w_j.$$

Среди коэффициентов $\gamma_{l+1}, \dots, \gamma_m$ обязательно найдется хотя бы один ненулевой. Действительно, если бы все $\gamma_j = 0$, то выполнялось бы равенство $u_{l+1} = \sum_{i=1}^l \beta_i u_i$, что означало бы линейную зависимость системы $u_1, \dots, u_{l+1}$, противоречащую линейной независимости исходного набора $\{u_1, \dots, u_k\}$.

Поскольку ненулевой коэффициент существует, число оставшихся векторов w положительно, откуда $l < m$. Изменив при необходимости нумерацию векторов $w_{l+1}, \dots, w_m$, можно считать, что $\gamma_{l+1} \neq 0$.

Выражаем вектор w_{l+1} :

$$w_{l+1} = \gamma_{l+1}^{-1} u_{l+1} - \sum_{i=1}^l \gamma_{l+1}^{-1} \beta_i u_i - \sum_{j=l+2}^m \gamma_{l+1}^{-1} \gamma_j w_j \in \text{Lin}(u_1, \dots, u_{l+1}, w_{l+2}, \dots, w_m).$$

Следовательно, система $u_1, \dots, u_{l+1}, w_{l+2}, \dots, w_m$ также порождает пространство V .

Продолжая этот процесс до $l = k$, получаем, что все k векторов $u_1, \dots, u_k$ могут быть внесены в порождающую систему. Поскольку на каждом шаге замещается новый вектор из исходного набора $\{w_1, \dots, w_m\}$, общее число линейно независимых векторов не может превосходить числа порождающих: $k \leq m$. $\square$

Основная теорема о числе линейно независимых и порождающих векторов

Теорема 35.1 (О связи мощности ЛНЗ системы и порождающей системы). Пусть V — векторное пространство над полем K . Если векторы $w_1, \dots, w_m$ образуют порождающую систему пространства V , то:

- 1) любая система, содержащая более чем m векторов пространства V , линейно зависима:

$$u_1, \dots, u_k \in V, \quad k > m \Rightarrow \{u_1, \dots, u_k\} \text{ — ЛЗ};$$

- 2) количество векторов в любой линейно независимой системе не превосходит количества векторов в любой конечной порождающей системе:

$$\{u_1, \dots, u_k\} \text{ — ЛНЗ}, \quad \text{Lin}(w_1, \dots, w_m) = V \Rightarrow k \leq m.$$

Доказательство. Пункт 2 непосредственно совпадает с первым утверждением леммы Штейница 35.1.

Пункт 1 является прямым следствием пункта 2: если бы система из $k > m$ векторов была линейно независимой, то по лемме Штейница должно было бы выполняться неравенство $k \leq m$, что противоречит условию $k > m$. Следовательно, система обязана быть линейно зависимой. $\square$

Следствие 35.1. Пусть $u_1, \dots, u_k$ — линейные комбинации векторов $w_1, \dots, w_m$. Если число комбинаций превосходит число исходных векторов ($k > m$), то эти линейные комбинации линейно зависимы.

§ 36. Понятие базиса и размерности. Примеры. Единственность разложения по базису

Понятие базиса векторного пространства

Пусть V — векторное пространство над полем K .

Определение 36.1. Упорядоченная система векторов $\mathcal{E} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ пространства V называется *базисом* пространства V , если выполнены два условия:

- 1) система векторов $e_1, \dots, e_n$ линейно независима;
- 2) система векторов $e_1, \dots, e_n$ является порождающей системой пространства V :

$$\text{Lin}(e_1, \dots, e_n) = V.$$

Единственность разложения вектора по базису

Теорема 36.1 (О разложении по базису). Пусть $(e_1, \dots, e_n)$ — базис пространства V . Тогда каждый вектор $v \in V$ однозначно представляется в виде линейной комбинации векторов базиса:

$$\forall v \in V \quad \exists! (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in K^n: \quad v = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i.$$

Доказательство. Существование. Поскольку базис является порождающей системой пространства V , по определению линейной оболочки для любого вектора $v \in V$ существуют такие скаляры $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$, что

$$v = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n.$$

Единственность. Предположим, что существуют два набора коэффициентов разложения вектора v :

$$v = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \quad \text{и} \quad v = \sum_{i=1}^n \beta_i e_i.$$

Вычитая одно равенство из другого:

$$\sum_{i=1}^n (\alpha_i - \beta_i) e_i = \mathbf{0}.$$

Так как система базисных векторов $e_1, \dots, e_n$ линейно независима, равенство линейной комбинации нулевому вектору возможно только тогда, когда все её коэффициенты равны нулю:

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} \quad \alpha_i - \beta_i = 0 \implies \alpha_i = \beta_i.$$

Следовательно, разложение по базису единственно. $\square$

Определение 36.2. Однозначно определенные скаляры $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ из теоремы 36.1 называются *координатами* вектора v в базисе $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$, а столбец

$$[v]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in K^{n \times 1}$$

называется *столбцом координат* вектора v в данном базисе.

Предложение 36.1 (Координатный изоморфизм). *Отображение $\theta_{\mathcal{E}}: K^n \rightarrow V$, задаваемое формулой:*

$$\theta_{\mathcal{E}} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i,$$

является изоморфизмом векторных пространств. При этом:

- сюръективность $\theta_{\mathcal{E}}$ равносильна тому, что $\mathcal{E}$ — порождающая система;
- инъективность $\theta_{\mathcal{E}}$ равносильна линейной независимости системы $\mathcal{E}$;
- биективность $\theta_{\mathcal{E}}$ равносильна тому, что $\mathcal{E}$ — базис пространства V .

Понятие размерности векторного пространства

Теорема 36.2 (О равномощности базисов). *Пусть пространство V обладает конечным базисом из n векторов. Тогда любой другой базис пространства V также состоит ровно из n векторов.*

Доказательство. Пусть $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ и $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_m)$ — два базиса пространства V .

- Система $\mathcal{E}$ линейно независима, а система $\mathcal{F}$ порождает V . По теореме 35.1 о связи числа линейно независимых и порождающих векторов:

$$n \leq m.$$

- Наоборот, система $\mathcal{F}$ линейно независима, а система $\mathcal{E}$ порождает V . По той же теореме:

$$m \leq n.$$

Из двух неравенств $n \leq m$ и $m \leq n$ следует равенство:

$$n = m.$$

□

Определение 36.3. Число элементов в базисе векторного пространства V называется его *размерностью* и обозначается $\dim V$ (или $\dim_K V$).

Если пространство $V = \{0\}$ состоит только из нулевого вектора, то полагают $\dim V = 0$ (базисом нулевого пространства считается пустое множество). Пространство, обладающее конечным базисом, называется *конечномерным*. Если же для любого $k \in \mathbb{N}$ в пространстве V существует линейно независимая система из k векторов, пространство называется *бесконечномерным* ($\dim V = \infty$).

Примеры базисов и размерностей

Пример 36.1. 1) **Арифметическое пространство K^n :** стандартный (канонический) базис образуют столбцы:

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Размерность пространства равна $\dim K^n = n$.

2) **Пространство матриц $M_{m \times n}(K)$:** базис образуют $m \cdot n$ матричных единиц e_{ij} ($1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$). Соответственно, $\dim M_{m \times n}(K) = m \cdot n$.

3) **Пространство многочленов ограниченной степени $K[x]_{\leq n}$:** базис образуют одночлены:

$$1, x, x^2, \dots, x^n.$$

Количество векторов в базисе равно $n + 1$, поэтому $\dim K[x]_{\leq n} = n + 1$.

4) **Пространство всех многочленов $K[x]$:** система $\{1, x, x^2, \dots, x^k, \dots\}$ линейно независима и порождает всё пространство $K[x]$, следовательно, $\dim K[x] = \infty$.

5) **Пространство симметрических матриц порядка n над K :** матрица определяется элементами на главной диагонали и выше неё. Базис состоит из матриц e_{ii} ($1 \leq i \leq n$) и $e_{ij} + e_{ji}$ ($1 \leq i < j \leq n$). Размерность пространства равна $\frac{n(n+1)}{2}$.

§ 37. Теорема о существовании базиса

Теорема о существовании базиса и выделении базиса

Пусть V — ненулевое векторное пространство над полем K .

Теорема 37.1 (О существовании и выделении базиса). *Всякое конечнопорожденное ненулевое векторное пространство V обладает базисом. Более того:*

- 1) *Из любой конечной порождающей системы пространства V можно выделить базис.*
- 2) *Любую линейно независимую систему векторов в конечнопорожденном пространстве V можно дополнить до базиса.*

Доказательство. 1. Выделение базиса из порождающей системы. Пусть $S = (w_1, w_2, \dots, w_m)$ — конечная порождающая система пространства V :

$$\text{Lin}(w_1, \dots, w_m) = V \neq \{0\}.$$

Если среди векторов w_j есть нулевые векторы, удалим их; оставшаяся система векторов по-прежнему будет порождать V .

Будем последовательно рассматривать векторы слева направо при $j = 1, 2, \dots, m$.

- На первом шаге вектор $w_1 \neq 0$ линейно независим.
- На j -м шаге проверяем: принадлежит ли вектор w_j линейной оболочке предшествующих не отброшенных векторов. Если w_j линейно выражается через предшествующие векторы, то по следствию 34.1 удаление вектора w_j не меняет линейную оболочку системы. Отбрасываем вектор w_j . Если же вектор не выражается через предшествующие, сохраняем его в наборе.

В результате этой процедуры получится подсистема векторов

$$\mathcal{B} = (w_{i_1}, w_{i_2}, \dots, w_{i_k}), \quad 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq m.$$

По построению:

- Ни один вектор из $\mathcal{B}$ не выражается через предшествующие ему векторы подсистемы. По лемме о линейно зависимых векторах (теорема 34.1) система $\mathcal{B}$ линейно независима.
- Линейная оболочка на каждом шаге не изменялась, следовательно:

$$\text{Lin}(\mathcal{B}) = \text{Lin}(w_1, \dots, w_m) = V.$$

Таким образом, система $\mathcal{B}$ линейно независима и порождает V , то есть является базисом пространства V .

2. Дополнение линейно независимой системы до базиса. Пусть $u_1, \dots, u_k \in V$ — произвольная линейно независимая система векторов. Поскольку пространство V конечно порождено, по доказанному пункту 1 в V существует некоторый базис $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$, где $n = \dim V$.

Базис $\mathcal{E}$ является порождающей системой пространства V . По лемме Штейница о замене (лемма 35.1) линейно независимую систему $u_1, \dots, u_k$ можно дополнить $n - k$ векторами из набора $\{e_1, \dots, e_n\}$ до порождающей системы пространства V :

$$\mathcal{B}' = (u_1, \dots, u_k, e_{i_{k+1}}, \dots, e_{i_n}), \quad \text{Lin}(\mathcal{B}') = V.$$

Число векторов в системе $\mathcal{B}'$ равно в точности n . Если бы система $\mathcal{B}'$ была линейно зависимой, то по пункту 1 из неё можно было бы выделить базис, содержащий строго меньше n векторов, что противоречит теореме 36.2 о равномощности базисов ($\dim V = n$).

Следовательно, система $\mathcal{B}'$ линейно независима и содержит n векторов, то есть является базисом пространства V , содержащим исходную систему $u_1, \dots, u_k$. $\square$

Следствие 37.1. Пусть V — конечномерное пространство, $\dim V = n$, и $U \subseteq V$ — подпространство. Тогда U также конечномерно, причем $\dim U \leq \dim V$. Равенство $\dim U = \dim V$ достигается тогда и только тогда, когда $U = V$.

§ 38. Три определения базиса

Три эквивалентных определения базиса

Пусть V — векторное пространство над полем K . В курсе линейной алгебры используются три эквивалентных определения базиса векторного пространства:

Определение 38.1 (Определение 1: через линейную независимость и полноту). Система векторов $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ называется *базисом* пространства V , если она:

- а) линейно независима;
- б) является порождающей системой пространства V ($\text{Lin}(\mathcal{B}) = V$).

Определение 38.2 (Определение 2: максимальная линейно независимая система). Система векторов $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ называется *базисом* пространства V , если она является максимальной по включению линейно независимой системой векторов в V . Иными словами:

- а) $\mathcal{B}$ линейно независима;
- б) при добавлении любого вектора $v \in V$ расширенная система $(e_1, \dots, e_n, v)$ становится линейно зависимой:

$$\forall v \in V \quad \{e_1, \dots, e_n, v\} \text{ — ЛЗ.}$$

Определение 38.3 (Определение 3: минимальная порождающая система). Система векторов $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ называется *базисом* пространства V , если она является минимальной по включению порождающей системой пространства V . Иными словами:

- а) $\mathcal{B}$ порождает V ($\text{Lin}(\mathcal{B}) = V$);
- б) при удалении любого вектора e_i оставшаяся система перестает порождать V :

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} \quad \text{Lin}(\mathcal{B} \setminus \{e_i\}) \subsetneq V.$$

Теорема об эквивалентности определений

Теорема 38.1. Определения 38.1, 38.2 и 38.3 эквивалентны:

$$\text{Определение 1} \iff \text{Определение 2} \iff \text{Определение 3}.$$

Доказательство. Докажем круговую цепочку импликаций: Опр. 1 $\implies$ Опр. 2 $\implies$ Опр. 3 $\implies$ Опр. 1.

Определение 1 $\implies$ Определение 2. Пусть $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ удовлетворяет Определению 1: система $\mathcal{B}$ линейно независима и $\text{Lin}(\mathcal{B}) = V$.

Пусть $v \in V$ — произвольный вектор. Так как $\mathcal{B}$ порождает V , вектор $v \in \text{Lin}(\mathcal{B})$. По свойству 6 линейной зависимости (предложение 33.1) добавление вектора, принадлежащего линейной оболочке ЛНЗ системы, делает систему линейно зависимой: $\{e_1, \dots, e_n, v\}$ — ЛЗ.

Следовательно, никакую линейно независимую систему, строго содержащую $\mathcal{B}$, построить нельзя, то есть $\mathcal{B}$ — максимальная линейно независимая система векторов в V .

Определение 2 $\implies$ Определение 3. Пусть $\mathcal{B}$ — максимальная линейно независимая система (Определение 2).

- 1) Покажем, что $\mathcal{B}$ порождает V . Пусть $v \in V$. По условию максимальности система $\{e_1, \dots, e_n, v\}$ линейно зависима. Поскольку исходная подсистема $\mathcal{B}$ линейно независима, по лемме о сохранении ЛНЗ (предложение 33.1, пункт 6) вектор v обязан лежать в линейной оболочке: $v \in \text{Lin}(\mathcal{B})$. Так как $v \in V$ произволен, $\text{Lin}(\mathcal{B}) = V$.
- 2) Проверим минимальность порождающей системы. Предположим от противного, что при удалении некоторого вектора e_i оставшаяся система по-прежнему порождает V :

$$\text{Lin}(\mathcal{B} \setminus \{e_i\}) = V.$$

Тогда, в частности, сам вектор e_i принадлежит этой линейной оболочке:

$$e_i \in \text{Lin}(\mathcal{B} \setminus \{e_i\}).$$

По лемме о линейно зависимых векторах (теорема 34.1, пункт 3) это означает, что исходная система $\mathcal{B}$ линейно зависима, что прямо противоречит условию линейной независимости $\mathcal{B}$ в Определении 2.

Следовательно, $\mathcal{B}$ является минимальной порождающей системой.

Определение 3 $\implies$ Определение 1. Пусть $\mathcal{B}$ — минимальная порождающая система (Определение 3). По определению она порождает V : $\text{Lin}(\mathcal{B}) = V$.

Остается доказать, что система $\mathcal{B}$ линейно независима. Предположим от противного, что $\mathcal{B}$ линейно зависима. Тогда по лемме о линейно зависимых векторах (теорема 34.1) найдется вектор $e_i \in \mathcal{B}$, который выражается через остальные:

$$e_i \in \text{Lin}(\mathcal{B} \setminus \{e_i\}).$$

По следствию 34.1 об отбрасывании линейно зависимого вектора удаление вектора e_i не изменяет линейную оболочку:

$$\text{Lin}(\mathcal{B} \setminus \{e_i\}) = \text{Lin}(\mathcal{B}) = V.$$

Это означает, что строго меньшая подсистема $\mathcal{B} \setminus \{e_i\}$ также порождает всё пространство V , что противоречит предположению о минимальности порождающей системы $\mathcal{B}$.

Полученное противоречие доказывает, что система $\mathcal{B}$ линейно независима, а значит, удовлетворяет Определению 1. $\square$

Критерии базиса в пространстве заданной размерности

Следствие 38.1. Пусть $\dim V = n$, и дана система $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$, состоящая ровно из n векторов пространства V . Тогда следующие утверждения эквивалентны:

- 1) $\mathcal{B}$ — базис пространства V ;
- 2) $\mathcal{B}$ — линейно независима;
- 3) $\mathcal{B}$ — порождающая система пространства V .

Доказательство. Импликации 1) $\implies$ 2) и 1) $\implies$ 3) следуют из определения базиса.

Докажем 2) $\implies$ 1): если система из n векторов ЛНЗ, то по теореме 37.1 её можно дополнить до базиса. Но размерность пространства равна n , поэтому любой базис содержит ровно n векторов. Значит, добавлять векторы не требуется, и $\mathcal{B}$ уже является базисом.

Докажем 3) $\implies$ 1): если система из n векторов порождает V , то по теореме 37.1 из неё можно выделить базис. Так как любой базис обязан содержать n векторов, ни один вектор удалить нельзя, и $\mathcal{B}$ уже является базисом. $\square$